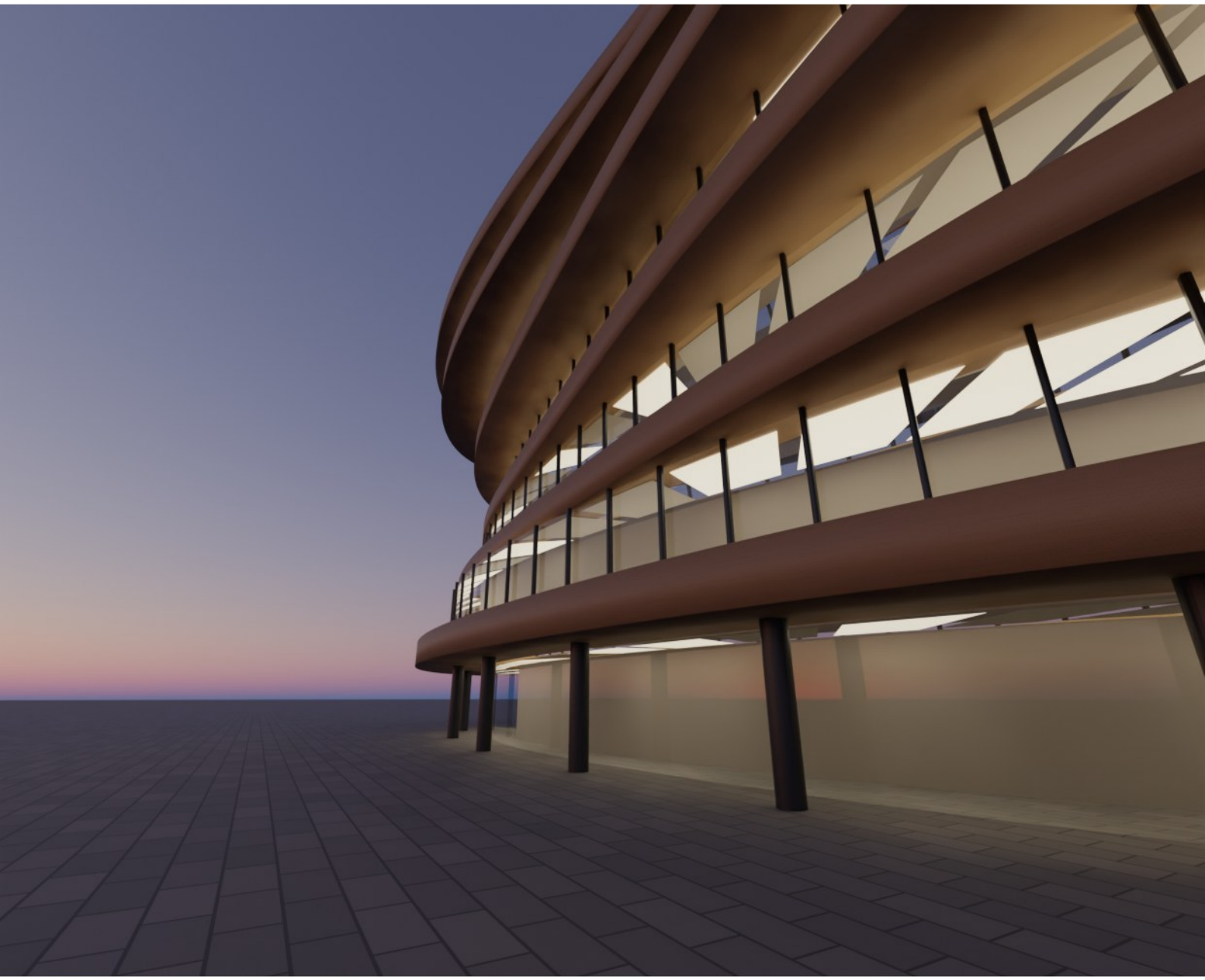
دليل مستخدم BIMopen



BIMopen
atsanna.github.io/bimopen-site
Copyright © 2026 BIMopen

دليل مستخدم BIMopen

الرئيسية

- دليل مستخدم BIMopen 9
  - كيف ينتظم هذا الدليل 9
  - الاصطلاحات 10
  - ما يصفه هذا الدليل 10

البدء

- البدء 11
  - تشغيل BIMopen على سطح المكتب 11
    - اللغة والسمة 11
  - تشغيل BIMopen في المتصفح 11
  - المشروع النموذجي 12
  - منزلك الأول 12
    - 1. ابدأ مشروعًا جديدًا 12
    - 2. افتح مسقط الطابق الأرضي 12
    - 3. ارسم أربعة جدران 13
    - 4. أضف بابًا ونافذة 13
    - 5. أضف أرضية وسقفًا 13
    - 6. شاهده بالأبعاد الثلاثة 14
    - 7. ضع المسقط على لوحة 14
    - 8. التراجع والإعادة والحفظ 15
  - ماذا بعد 15

- الواجهة 16
  - قائمة التطبيق 16
    - خيارات 17
  - شريط أدوات الوصول السريع 18
  - الشريط 18
    - تبويب الرئيسية 18
    - تبويب التعليقات التوضيحية 19
    - تبويب العرض 19
    - تبويب إدارة 19
    - التبويب السياقي 20
  - شريط الخيارات 21
  - الخصائص 21
  - متصفح المشروع 21
  - منطقة الرسم ونوافذ العروض 22
    - شريط التحكم بالعرض 23
    - شريط التنقل 24
    - التنقل في العروض 24
    - القائمة السياقية للعرض 24
  - سطر الأوامر 25
  - شريط الحالة 25
  - التحديد باختصار 25

المشاريع والملفات

- المشاريع والملفات 26
  - ما سيتناوله هذا الفصل 26
  - في الأثناء 26

التحديد والتعديل

- التحديد والتعديل 27
  - الإبراز والتحديد 27
  - العناصر المتقاربة: TAB 27
  - سلاسل الجدران والخطوط 27
  - تصفية التحديد 27
  - تحديد كل المثيلات 27
  - سحب العناصر 28
  - أدوات التعديل 28
    - نقل 28
    - نسخ 28
    - تدوير 28
    - عكس 28
    - مصفوفة 28
    - إزاحة 29
    - محاذاة 29
    - قص/تمديد 29
    - تقسيم العنصر والتقسيم مع فجوة 29
    - تحجيم 29
    - التثبيت وإلغاء التثبيت 29

- الحذف والتراجع والإعادة 29
- الاختصارات المكتوبة 29
- غير متاح بعد 29

الجدران والأبواب والنوافذ

- الجدران والأبواب والنوافذ 30
- رسم الجدران 30
- خط الموضع والقلب 30
- ربط الجدران بالأسقف والأرضيات 30
- تحرير مقطع الجدار 31
- وصلات الجدران 31
- أداة وصلات الجدران 31
- منع وصلة 31
- أنواع الجدران وطبقاتها 31
- خصائص الجدران 32
- وضع الأبواب والنوافذ 32
- الوسوم 32
- قلب باب أو نافذة 32
- نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر 32
- خصائص الأبواب والنوافذ 32
- كيف تُرسم الجدران والأبواب والنوافذ 32
- الواجهات الستارية 32
- في سطر الأوامر 33
- غير متاح بعد 33

الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات

- الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات 34
  - وضع الرسم التخطيطي 34
    - رسم الخطوط 34
    - اختيار خطوط المخطط وتغييرها 34
    - تحرير مخطط عنصر 34
  - الأرضيات 34
    - الأرضيات المائلة 34
    - الأرضيات فوق الجدران 35
    - خصائص الأرضيات 35
  - الأسقف 35
    - خصائص الأسقف 35
  - السلالم 35
    - كيف يُبنى الدرج 36
  - الدرابزين 36
  - المكونات 36
  - الجداول وIFC 36
  - ليس بعد في BIMopen 36

المناظر والرسومات

- المناظر والرسومات 37
  - العروض ثلاثية الأبعاد 37
  - الأنماط المرئية 37
  - الشمس والظلال 38
  - المساقط ونطاق عرضها 38

- الخلفية الفاتحة والداكنة 39
- فتح عرض من رمزه 39
- مقياس الرسم ومستوى التفاصيل ومنطقة الاقتصاص 39
- الإخفاء والعزل 39
- الرؤية/الرسومات 39
- عوامل التصفية 40
- قوالب العروض 40
- إدارة العروض 40

التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد

- التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد 42
- الأبعاد 42
  - الأبعاد المحاذية والخطية 42
  - تعديل بُعد 42
  - الأبعاد المؤقتة 42
  - القيود 42
  - أبعاد النقاط 42
- النص 43
- البطاقات 43
- الغرف 43
- المساحات 44
- مخططات الألوان 44
- عروض وسائل الإيضاح 44
- خطوط التفاصيل والمناطق 44
- المكوّنات التفصيلية والتفاصيل المتكررة والعزل 44
- ترتيب الرسم 44

- عروض الرسم 44
- في سطر الأوامر 45

اللوحات والجداول والطباعة

- اللوحات والجداول والطباعة 46
- الجداول 46
  - إنشاء جدول 46
  - خصائص الجدول 46
  - العمل في طريقة عرض جدول 46
  - الجداول على اللوحات 46
  - جداول المفاتيح وحصر المواد 46
  - معاملات المشروع والمعاملات المشتركة 46
  - تصدير الجداول وإعادة استخدامها 47
- ما سيتناوله هذا الفصل 47
- في الأثناء 47

سطر الأوامر و MCP

- سطر الأوامر و MCP 48
- سطر الأوامر في النافذة 48
  - الاختصارات المكتوبة تبدأ الأدوات 48
  - النقاط والأطوال 48
  - الوسائط بصيغة JSON 48
  - أوامر ستستخدمها كثيرًا 48
- bimopen-cli 49
- MCP: BIMopen لوكلاء الذكاء الاصطناعي 50

اختصارات لوحة المفاتيح

- اختصارات لوحة المفاتيح 51
  - المفاتيح 51
  - الفأرة 51
  - الاختصارات المكتوبة 52
    - النمذجة 52
    - التعديل 52
    - التعليقات التوضيحية والتفاصيل 53
    - العروض والإعدادات 53

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

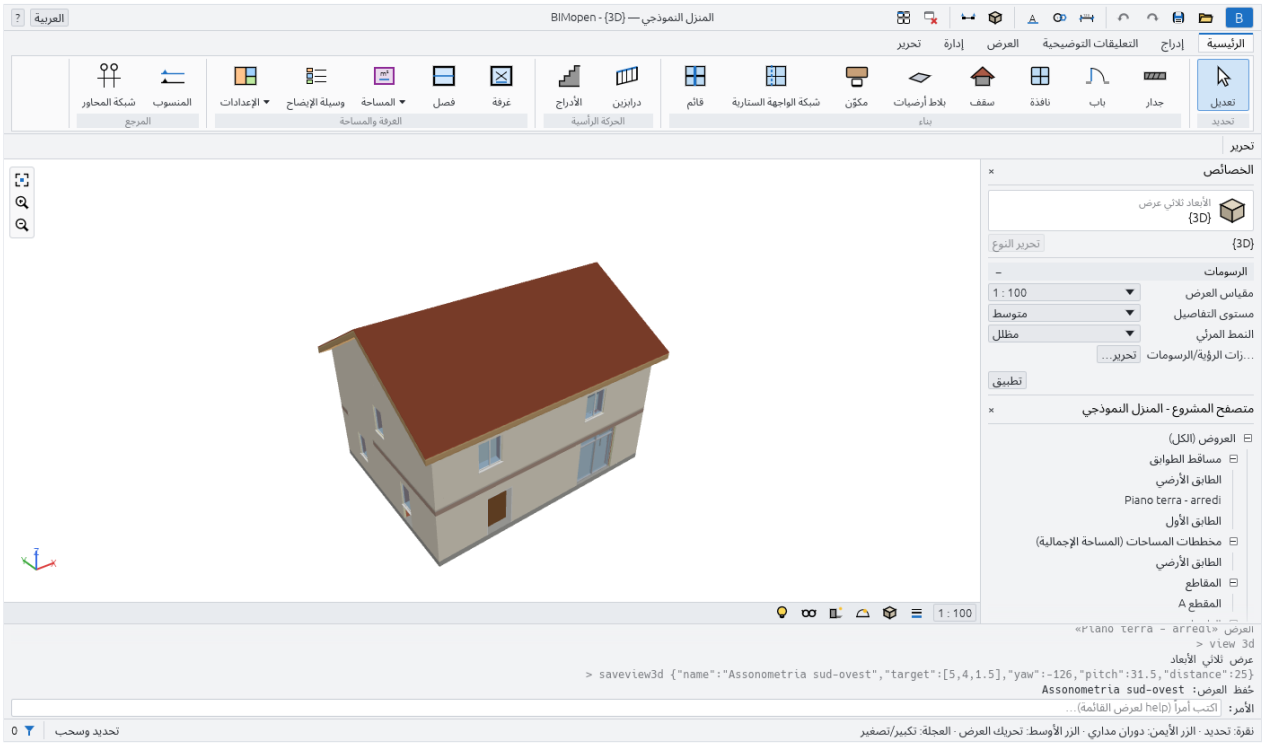
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها 55
  - تشغيل BIMopen 55
    - يعرض تطبيق الويب «BIMopen non si è avviato» وخطأً 55
    - لا يُبنى تطبيق سطح المكتب على Linux 55
  - الواجهة 55
    - اختفت لوحة الخصائص أو متصفح المشروع أو سطر الأوامر 55
    - ما أكتبه ينتهي في سطر الأوامر 55
    - زر باهت 55
    - DL يبدأ بُعدًا بدلًا من خط تفاصيل 55
  - النمذجة 55
    - «no wall at that point» 55
    - ارتفاع ضُبط في سطر الأوامر هائل 55
  - الملفات 55
    - اختفى العمل غير المحفوظ بعد جديد أو فتح أو مشروع نموذجي 55

- فتح... في المتصفح لا يعرض نافذة حوار للملفات 56
- يطبع bimopen-cli طريقة استخدامه ويتوقف 56

دليل مستخدم BIMopen

BIMopen تطبيق مفتوح المصدر لنمذجة معلومات البناء (BIM). تنمذج المبنى بالجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والسلالم والغرف، وتنتج الرسومات من النموذج نفسه: فالمساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد والجداول واللوحات كلها عروض للنموذج ذاته، وتتغير معًا عندما تعدّله.

يعمل BIMopen على سطح المكتب (Linux وWindows وmacOS) وفي متصفح الويب، ويمكن تشغيله من سطر الأوامر ومن خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر MCP. تتحدث واجهته ست لغات: الإيطالية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية، وتُكتب الأخيرة من اليمين إلى اليسار.



كيف ينتظم هذا الدليل

الفصل	ما يتناوله
البدء	تثبيت BIMopen وتشغيله، والمشروع النموذجي، وأول منزل صغير من مشروع فارغ حتى اللوحة
الواجهة	قائمة التطبيق، وشريط أدوات الوصول السريع، والشريط، وشريط الخيارات، والخصائص، ومتصفح المشروع، ومنطقة الرسم، وشريط الحالة، وسطر الأوامر، وكيفية التنقل في العروض
المشاريع والملفات	فتح المشاريع وحفظها وتصديرها واستيرادها
التحديد والتعديل	تحديد العناصر وأدوات التعديل
الجدران والأبواب والنوافذ	غلاف المبنى وفتحاته
الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات	الأرضيات والأسقف والسلالم والدرابزين والواجهات الستارية والمكونات الموضوعة
المناظر والرسومات	المساقط والمقاطع والواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد وطريقة رسمها
التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد	الأبعاد والنصوص والبطاقات والغرف والمساحات والتفاصيل ثنائية الأبعاد
اللوحات والجداول والطباعة	اللوحات والجداول والطباعة وإعدادات المشروع
سطر الأوامر و MCP	كتابة الأوامر، و `bimopen-cli` ، وخادم MCP للوكلاء
اختصارات لوحة المفاتيح	كل مفتاح وكل اختصار مكتوب
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	ما العمل حين لا يعمل شيء كما هو متوقع

تُكتب الفصول من المشاريع والملفات إلى اللوحات والجداول والطباعة مجالًا بعد مجال: يكتمل كل فصل منها عندما تُفحص الميزات التي يصفها واحدة تلو الأخرى عبر الواجهة. وإلى ذلك الحين تسرد ما ستتضمنه.

Copyright © 2026 BIMopen

الاصطلاحات

- تُكتب أسماء عناصر الواجهة بخط **عريض**، كما تظهر على الشاشة باللغة العربية: تبويب **الرئيسية**، وزر **جدار**، ولوحة **الخصائص**.
- يُكتب المسار عبر الواجهة بالأسهم: **الرئيسية ▸ بناء ▸ جدار** تعني تبويب **الرئيسية** في الشريط، ثم لوحته **بناء**، ثم زره **جدار**.
- تُكتب المفاتيح هكذا `Ctrl+Z`؛ أما الاختصار الذي يُكتب على لوحة المفاتيح حرفًا حرفًا فيُكتب بأحرف كبيرة، مثل `WA`.
- تُكتب الأوامر التي تُدخل في سطر الأوامر، ومخرجاتها، `هكذا`. والنقاط تُكتب `x,y` بالأمتار.
- تُميَّز الملاحظات والنصائح والتحذيرات عن بقية النص:

> **Note**
>
> تضيف الملاحظة شيئًا تجدر معرفته.

> **Tip**
>
> تعرض النصيحة طريقة أسرع أو أفضل.

> **Warning**
>
> ينبهك التحذير إلى أمر قد يُفقدك عملك أو يعطيك نتيجة خاطئة.

ما يصفه هذا الدليل

يصف هذا الدليل BIMopen كما هو اليوم، ولا يصف إلا ما جُرِّب في البرنامج. وحين لا تكون ميزة ما موصوفة بعد، فقد تكون موجودة رغم ذلك: إذ تسرد خارطة الطريق *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/roadmap.html)* ما هو متاح وما هو مخطط له. والدليل كله متاح أيضًا بصيغة PDF، ملف لكل لغة: آخر عنصر في التنقل، **PDF**، يتيح تنزيله.

BIMopen برنامج حر مرخص بموجب رخصة MIT أو Apache 2.0. Autodesk وRevit علامتان تجاريتان لشركة Autodesk, Inc.؛ وBIMopen مشروع مستقل لا ينتمي إلى Autodesk.

Copyright © 2026 BIMopen

البدء

يبيّن هذا الفصل كيفية تشغيل BIMopen على سطح المكتب وفي المتصفح، وما يحتويه المشروع النموذجي، وكيفية نمذجة أول منزل صغير: أربعة جدران وباب ونافذة وأرضية وسقف وعرض ثلاثي الأبعاد ولوحة عليها المسقط. يستغرق ذلك نحو عشر دقائق.

تشغيل BIMopen على سطح المكتب

يُبنى BIMopen من شفرته المصدرية باستخدام Rust، الإصدار 1.90 أو أحدث. وعلى Linux تحتاج الواجهة الرسومية أيضًا إلى ملفات التطوير الخاصة بـ xkbcommon وWayland وGTK 3.

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev   # Debian, Ubuntu
cargo run --release -p bimopen -- --sample                             # opens the sample house
```

اسم البرنامج `bimopen`. وهو يقبل ملفًا لفتحه وخيارًا واحدًا:

الأمر	ما يفتحه
`bimopen`	مشروعًا جديدًا فارغًا
`bimopen --sample`	المنزل النموذجي
`bimopen house.bimopen`	المشروع المحفوظ في `house.bimopen`

يمكنك أيضًا فتح مشروع بسحب ملف `.bimopen` من مدير الملفات إلى النافذة.

اللغة والسمة

في المرة الأولى يتحدث BIMopen لغة نظام التشغيل إن كانت إحدى لغاته الست (الإيطالية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والعربية)، وإلا فالإنجليزية. لتغييرها استخدم قائمة اللغة في الطرف الأيسر من شريط العنوان (الكرة الأرضية مع اسم اللغة)، أو **قائمة التطبيق ▸ خيارات ▸ اللغة**. تتغير الواجهة فورًا.

وفي **خيارات** تختار أيضًا **السمة**، **فاتح** أو **داكن**، وما إذا كانت خلفية العروض معكوسة (**عكس لون الخلفية**: عروض داكنة بخطوط فاتحة). واختيار السمة الداكنة يعكس الخلفية أيضًا، ويمكنك إلغاء ذلك. يتذكر BIMopen اللغة والسمة للمرة التالية.

تشغيل BIMopen في المتصفح

نسخة الويب هي البرنامج نفسه مُصرَّفًا للمتصفح. افتح /atsanna.github.io/bimopen-site/app *(https://atsanna.github.io/bimopen-site/app)*: يبدأ بالمنزل النموذجي. لا حاجة إلى تثبيت أي شيء، ويبقى المشروع في متصفحك: فهو لا يُرسَل إلى أي مكان.

يقبل العنوان الخيارات التالية، ويمكن الجمع بينها بـ `&`:

العنوان	الأثر
`app/?lang=de`	يفتح بالألمانية في هذه الزيارة (`it`، `en`، `de`، `fr`، `es`، `ar`)
`app/?empty`	يبدأ بمشروع جديد فارغ بدلًا من النموذج
`app/?webgl`	يرسم باستخدام WebGL2 حتى حيث يتوفر WebGPU

يجب أن يدعم المتصفح WebGPU أو WebGL2. وفي المتصفح تعمل بعض الأمور بشكل مختلف:

- لا يستطيع **فتح...** عرض نافذة حوار لاختيار الملف: اسحب ملف `.bimopen` إلى الصفحة لفتحه؛
- **حفظ** وعمليات التصدير تنزّل الملف باسم المشروع.

لبناء نسخة الويب بنفسك:

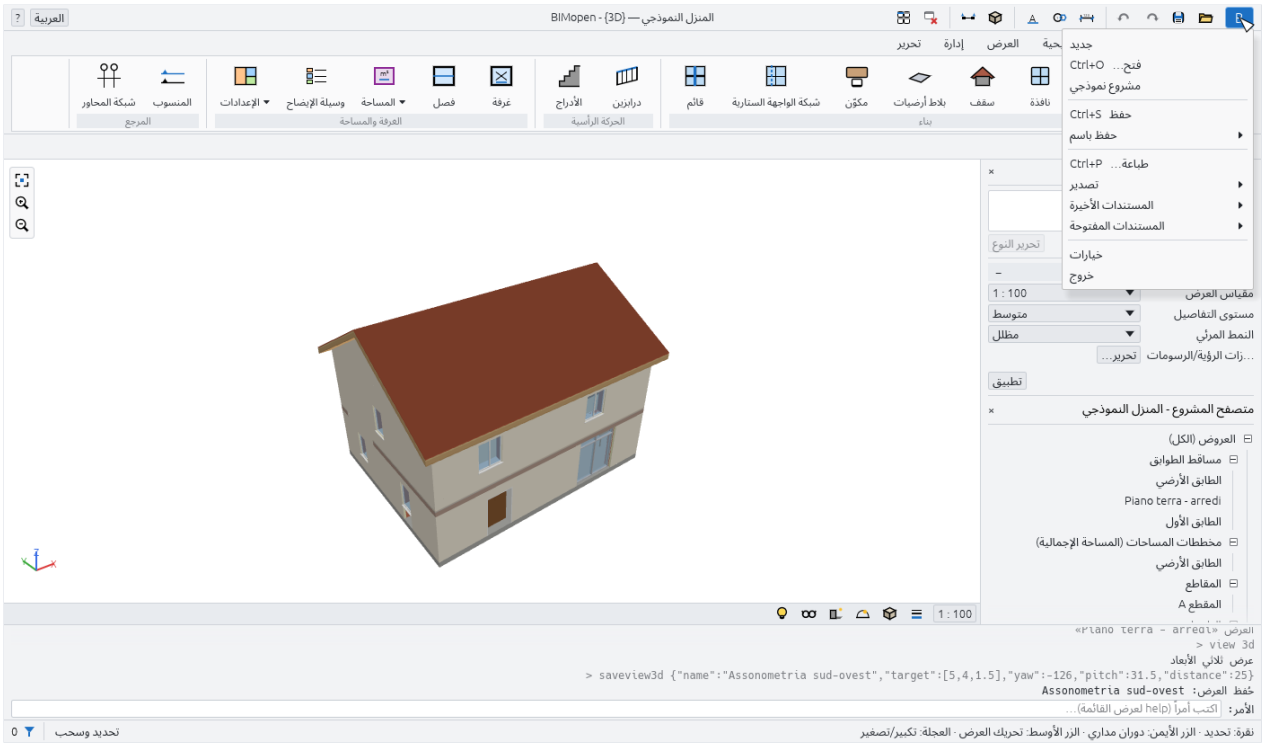
```
cargo xtask web                          # builds dist/web
python3 -m http.server 8080 -d dist/web  # then open http://localhost:8080
```

يحتاج `cargo xtask web` إلى الهدف `wasm32-unknown-unknown` في Rust وإلى الأمر `wasm-bindgen` بالإصدار المكتوب في `Cargo.lock`؛ ومع تثبيت `wasm-opt` من binaryen تصبح النتيجة أصغر حجمًا.

Copyright © 2026 BIMopen

المشروع النموذجي

يعرض المنزل النموذجي معظم ما يستطيع BIMopen فعله. افتحه عبر **قائمة التطبيق ▸ مشروع نموذجي**، أو بالأمر `bimopen --sample` ، أو بكتابة `sample` في سطر الأوامر.



يحتوي على:

- منسوبين، لكل منهما مسقطه، وخمسة خطوط شبكة محاور؛
- خمسة عشر جدارًا من أربعة أنواع، بطبقات، متصلة عند الزوايا؛
- ستة أبواب واثنتي عشرة نافذة، موسومة في المساقط؛
- أرضيتين، وسقفًا مائلًا، ودرجًا بدرابزينه، وواجهة ستارية لواجهة محل؛
- أثاثًا وأدوات صحية، وثماني غرف ملونة حسب الاستخدام، مع وسيلة إيضاح؛
- مقطعًا، وواجهة، ومخطط مساحات، وعرضًا ثلاثي الأبعاد محفوظًا، وعرض رسم فيه تفصيل جدار؛
- أبعادًا، وملاحظات نصية، وجداول الجدران والأبواب والنوافذ والغرف والمواد.

> **Tip**
>
> النموذج مكان جيد لتجربة أداة قبل استخدامها في مشروعك: فنموذج جديد على بعد نقرة واحدة دائمًا، ولا يُحفظ أي شيء تغيّره فيه ما لم تحفظه بنفسك.

منزلك الأول

تبدأ الخطوات التالية من مشروع فارغ وتنتهي بلوحة. تسمّي كل خطوة الزر الذي يجب النقر عليه؛ ويشرح فصل الواجهة كل جزء من النافذة.

1. ابدأ مشروعًا جديدًا

1. انقر الزر الأزرق **B** في الطرف الأيمن من شريط العنوان: تُفتح **قائمة التطبيق**.
2. انقر **جديد**.

للمشروع الجديد منسوبان، **الطابق الأرضي** و**الطابق الأول**، ومسقط لكل منهما، والعرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي. لا جدران فيه بعد. أما أنواع الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف فجاهزة للاستخدام.

2. افتح مسقط الطابق الأرضي

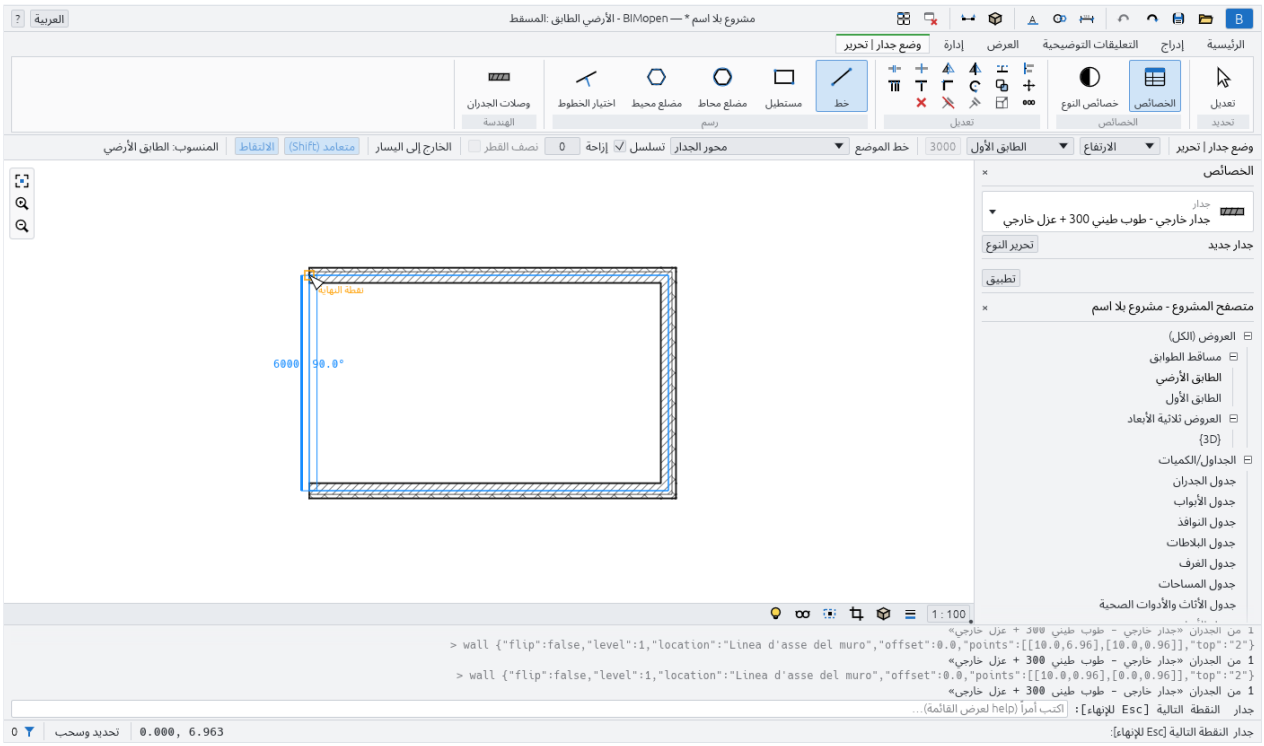
في **متصفح المشروع**، تحت **العروض (الكل) ▸ مساقط الطوابق**، انقر نقرًا مزدوجًا على **الطابق الأرضي**. يُفتح المسقط في منطقة الرسم ويعرض شريط العنوان **المسقط: الطابق الأرضي**.

> **Note**
>
> النقرة الواحدة على عرض في متصفح المشروع تعرض خصائصه في لوحة **الخصائص** دون فتحه. أما النقر المزدوج فيفتحه.

Copyright © 2026 BIMopen

3. ارسم أربعة جدران

1. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ جدار**. ينتقل الشريط إلى التبويب السياقي **تحرير | وضع جدار**، ويعرض شريط الخيارات إعدادات الجدار، وتعرض **الخصائص** نوع الجدار التالي، **جدار خارجي - طوب طيني 300 + عزل خارجي**.
2. في شريط الخيارات، فعّل **متعامد (Shift)**: تبقى الجدران أفقية أو رأسية.
3. انقر في المسقط حيث تقع الزاوية الأولى. يطلب سطر الأوامر النقطة التالية: `WALL next point [Esc to finish]:`.
4. انقر الزوايا الثانية والثالثة والرابعة. أثناء تحريك الفأرة يظهر طول الجدار الجاري رسمه وزاويته بجانبه.
5. انقر الزاوية الأولى مرة أخرى: تتصل الجدران الأربعة عند الزوايا.
6. اضغط Esc لإيقاف السلسلة، ثم Esc مرة أخرى لإنهاء الأداة.



> **Tip**
>
> يمكنك رسم الجدران نفسها بكتابة زواياها بالأمتار: `wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c`. الحرف `c` في النهاية يغلق السلسلة. انظر سطر الأوامر و MCP.

4. أضف بابًا ونافذة

1. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ باب**، ثم انقر على جدار حيث يقع الباب. يوضع الباب في الجدار، الذي يُقطع حوله. ويؤكد سطر الأوامر ذلك: `Door «Single swing door 80x210» in wall …`.
2. اضغط Esc: تنتهي الأداة ويعود الشريط إلى تبويب **الرئيسية**.
3. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ نافذة**، وانقر على جدار آخر، ثم اضغط Esc.

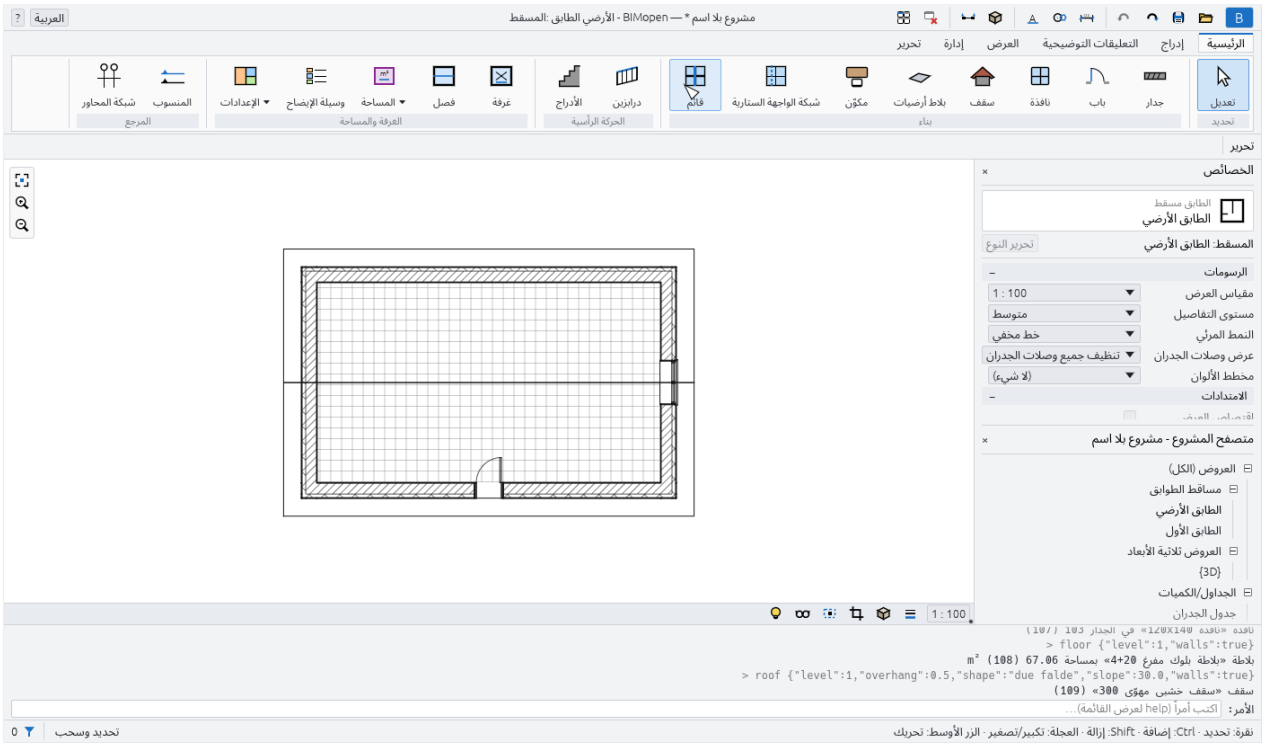
لا يمكن وضع باب أو نافذة إلا في جدار: فبعد نقرة بعيدة عن الجدران يجيب سطر الأوامر `no wall at that point` ولا يوضع شيء.

5. أضف أرضية وسقفًا

1. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات**. يُفتح وضع الرسم التخطيطي: التبويب السياقي **تحرير | إنشاء حدود الأرضية**، مع تفعيل **اختيار الجدران**.
2. ضع المؤشر فوق جدار واضغط Tab: تُبرز الجدران الأربعة. انقر: توضع خطوطها على الوجوه الداخلية للجدران.
3. انقر **إنهاء وضع التحرير**: تُنشأ الأرضية ويعطي سطر الأوامر مساحتها.
4. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ سقف**. يعود **اختيار الجدران** مفعّلًا؛ وفي شريط الخيارات **يحدد الميل** (محدد) و**البروز** (500 mm افتراضيًا).
5. اضغط Tab فوق جدار، وانقر، ثم **إنهاء وضع التحرير**: يغطي الجدران سقف رباعي المنحدرات بميل 30°، مع البروز من جميع الجهات.

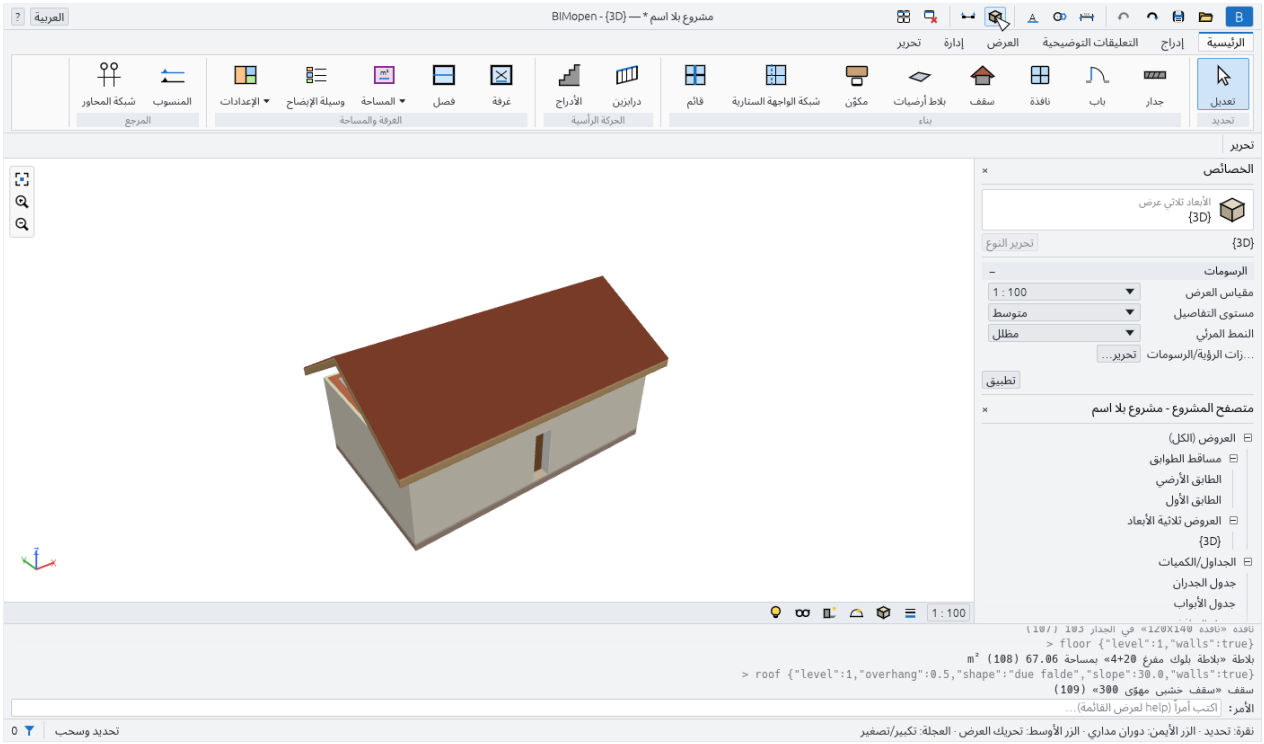
يشرح الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات المزيد عن وضع الرسم التخطيطي.

Copyright © 2026 BIMopen



6. شاهده بالأبعاد الثلاثة

انقر زر **عرض ثلاثي الأبعاد** (المكعب) في شريط أدوات الوصول السريع. يُفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، **{3D}**. اسحب بزر الفأرة الأيمن (أو بـ `Shift` والزر الأوسط) للدوران المداري، واسحب بالزر الأوسط لتحريك العرض، وأدر العجلة للتكبير والتصغير؛ أما الزر الأيسر فيحدد، كما في المساقط. يضع `Home` النموذج كله داخل العرض.

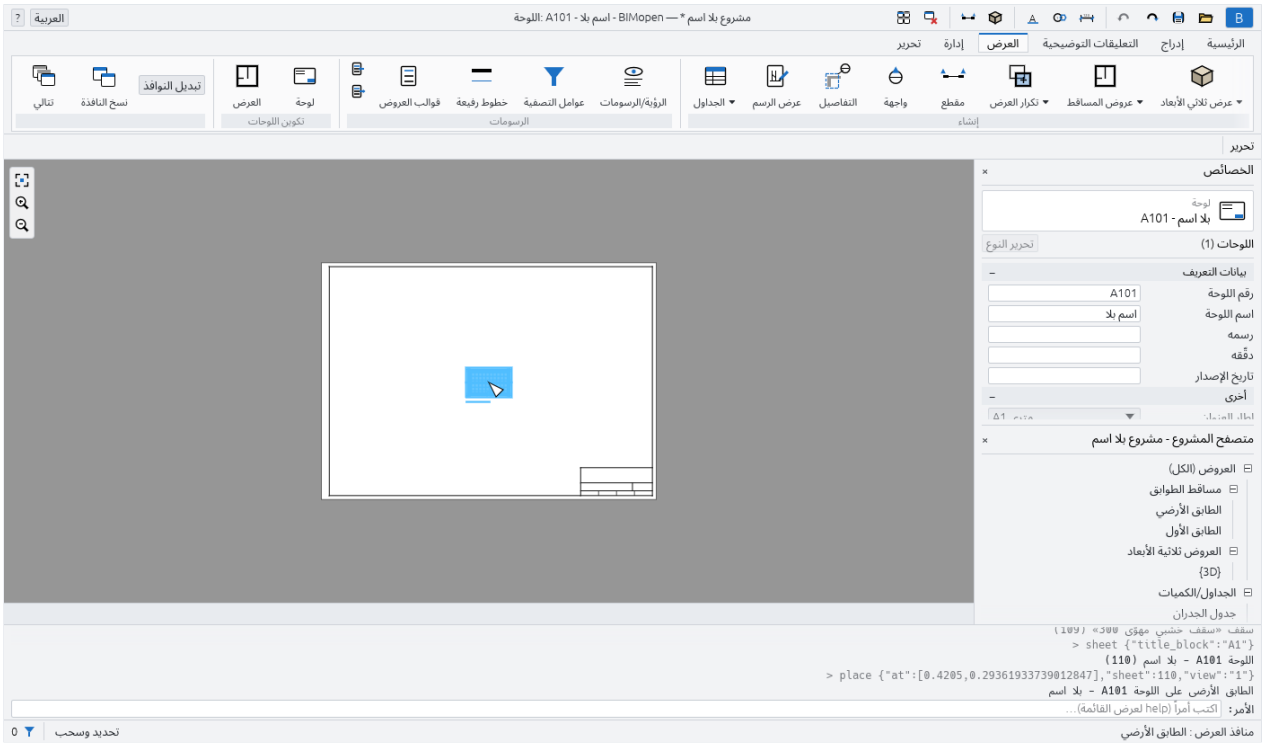


7. ضع المسقط على لوحة

1. انقر تبويب **العرض**، ثم **تكوين اللوحات ▸ لوحة**. تسرد نافذة الحوار **لوحة جديدة** إطارات العناوين: بلا إطار، أو A0 أو A1 أو A2 أو A3، مع مقاساتها بالمليمترات.
2. انقر **موافق**. تُنشأ اللوحة بالرقم الحر التالي (**A101** للأولى، ثم **A102**...) وتُفتح.
3. انقر **تكوين اللوحات ▸ العرض**. تسرد نافذة الحوار **العروض** العروض التي لم توضع بعد على لوحة.

Copyright © 2026 BIMopen

4. اختر **المسقط: الطابق الأرضي** وانقر **إضافة العرض إلى اللوحة**. يتبع المؤشرَ مستطيلٌ بحجم المسقط: انقر على اللوحة حيث يوضع المسقط. يوضع بمقياسه الخاص، 1 : 100، كإطار عرض، ويبقى محددًا.



8. التراجع والإعادة والحفظ

- يتراجع `Z+Ctrl` عن آخر تعديل (هنا يختفي إطار العرض)؛ ويعيده `Y+Ctrl`. وتقوم أسهم شريط أدوات الوصول السريع بالشيء نفسه.
- يحفظ `S+Ctrl` المشروع. والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسم ملف أولًا؛ ويكون امتداد الملف `.bimopen`. وفي المتصفح يُنزَّل الملف.

يعرض شريط العنوان علامة نجمية بعد اسم المشروع ما دامت هناك تعديلات غير محفوظة: **مشروع بلا اسم ***.

ماذا بعد

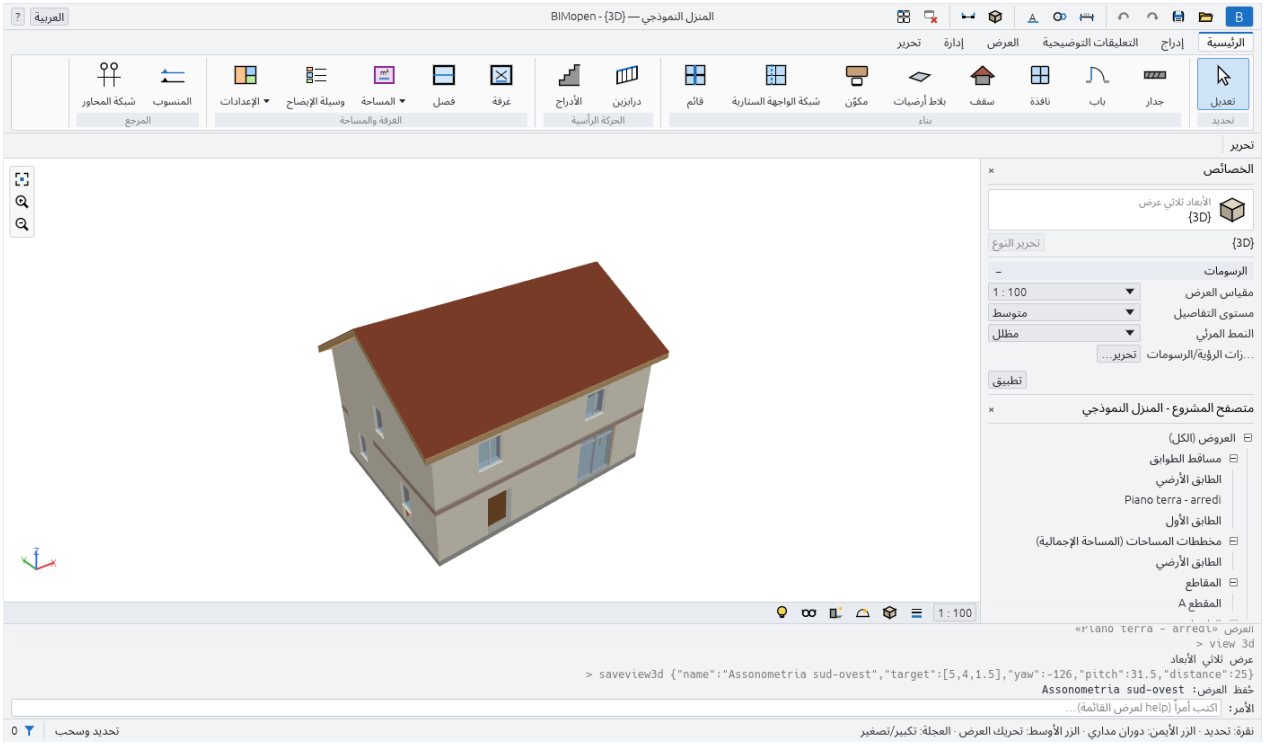
- يصف فصل الواجهة كل جزء من النافذة.
- يسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح المفاتيح والاختصارات المكونة من حرفين، مثل `WA` للجدار.
- يبيّن فصل سطر الأوامر و MCP كيفية كتابة الأوامر وتشغيل البرامج النصية وترك وكيل ينمذج نيابة عنك.

Copyright © 2026 BIMopen

الواجهة

لنافذة BIMopen الأجزاء نفسها في نسخة سطح المكتب وفي نسخة الويب. من الأعلى إلى الأسفل:

1. **شريط العنوان**، وفيه قائمة التطبيق، وشريط أدوات الوصول السريع، واسم المشروع والعرض النشط، وقائمة اللغة، وقائمة المساعدة؛
2. **الشريط**، بتبوبياته ولوحات أدواته؛
3. **شريط الخيارات**، بإعدادات الأداة النشطة؛
4. على اليمين، لوحة **الخصائص** فوق **متصفح المشروع**؛
5. **منطقة الرسم**، حيث تُفتح العروض في نوافذ، لكل منها شريط التحكم بالعرض الخاص بها؛
6. **سطر الأوامر**، مع سجل ما تم تنفيذه؛
7. **شريط الحالة**.

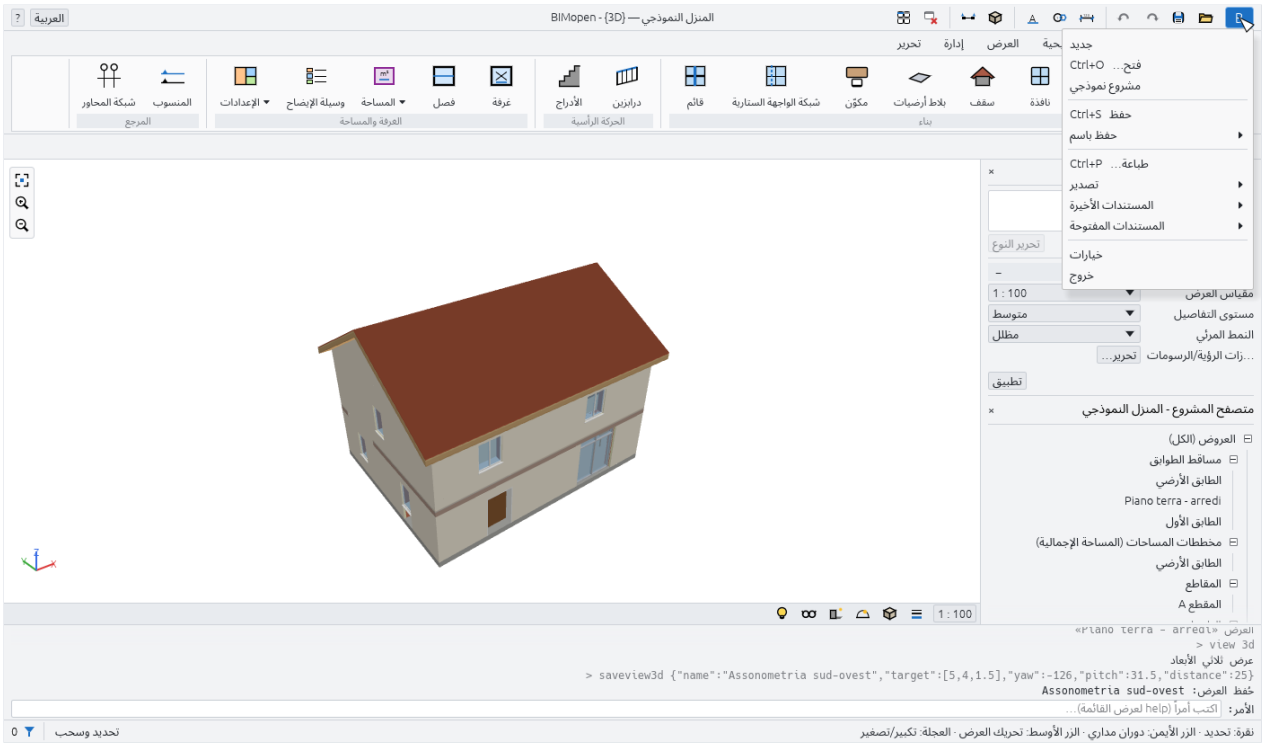


في العربية تكون النافذة كلها معكوسة: اللوحات على اليمين، ويُقرأ الشريط وشريط الخيارات من اليمين إلى اليسار، ويقع شريط التنقل على الحافة اليسرى للعروض.

قائمة التطبيق

يفتح الزر الأزرق **B** في الطرف الأيمن من شريط العنوان قائمة التطبيق: الأوامر التي تعمل على المشروع كله.

Copyright © 2026 BIMopen



العنصر	ما يفعله
جديد	يغلق المشروع الحالي ويبدأ مشروعًا جديدًا من القالب الافتراضي: منسوبان بمسقطيهما، والأنواع الافتراضية
فتح...	يفتح مشروع `.bimopen`، أو يستورد نموذج `.rvt`، يُختار في نافذة حوار للملفات. وفي المتصفح اسحب الملف إلى الصفحة بدلًا من ذلك
مشروع نموذجي	يفتح المنزل النموذجي
حفظ `Ctrl+S`	يحفظ المشروع في ملفه؛ والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسمًا، مثل **حفظ باسم...**
حفظ باسم...	يحفظ المشروع في ملف `.bimopen` جديد ويواصل العمل على ذلك الملف
طباعة... `Ctrl+P`	يطبع اللوحات إلى PDF
تصدير ▸ تصدير IFC4...	يكتب النموذج في ملف IFC4
تصدير ▸ تصدير المسقط SVG...	يكتب المسقط النشط كرسم SVG
تصدير ▸ تصدير العرض PNG...	يكتب العرض النشط كصورة PNG
المستندات المفتوحة	يسرد نوافذ العروض المفتوحة؛ انقر إحداها لإحضارها إلى المقدمة
خيارات	يفتح نافذة الحوار **خيارات**
خروج	يغلق BIMopen (على سطح المكتب فقط)

تستبدل **جديد** و**فتح...** و**مشروع نموذجي** المشروع الحالي دون سؤال: احفظه أولًا إن أردت الاحتفاظ به.

> Warning
>
> تُفقد التعديلات غير المحفوظة عند اختيار **جديد** أو **فتح...** أو **مشروع نموذجي**. وتخبرك العلامة النجمية بعد اسم المشروع في شريط العنوان بوجود تعديلات غير محفوظة.

خيارات

في **قائمة التطبيق ▸ خيارات** مجموعتان:

الإعداد	القيم	الأثر
واجهة المستخدم ▸ اللغة	Italiano، English، Deutsch، Français، Español، العربية	لغة الواجهة كلها، فورًا
واجهة المستخدم ▸ السمة	**فاتح**، **داكن**	ألوان النافذة. و**داكن** يفعّل أيضًا **عكس لون الخلفية**
الرسومات ▸ عكس لون الخلفية	مفعّل، غير مفعّل	عروض بخلفية داكنة وخطوط فاتحة

Copyright © 2026 BIMopen

يتذكر BIMopen اللغة والسمة في المرة التالية التي يبدأ فيها.

شريط أدوات الوصول السريع

بجانب قائمة التطبيق، يُبقي شريط أدوات الوصول السريع الأوامر الأكثر استخدامًا على بعد نقرة واحدة. أبقِ الفأرة على زر لتقرأ ما يفعله واختصاره.

الزر	ما يفعله
فتح... (مجلد)	كما في قائمة التطبيق
حفظ (قرص)	يحفظ، `Ctrl+S`
تراجع (سهم إلى اليمين)	يتراجع عن آخر تعديل، `Ctrl+Z`. يكون باهتًا حين لا يوجد ما يُتراجع عنه
إعادة (سهم إلى اليسار)	يعيد التعديل الذي تم التراجع عنه للتو، `Ctrl+Y`. يكون باهتًا حين لا يوجد ما يُعاد
بُعد محاذٍ	يبدأ أداة البُعد المحاذي، `DI`
وسم الكل	يسم أبواب ونوافذ المسقط المفتوح التي ليس لها بطاقة بعد، `TG`
النص	يبدأ أداة النص، `TX`
عرض ثلاثي الأبعاد (مكعب)	يفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، **{3D}**
مقطع	يبدأ أداة المقطع، `SE`
إغلاق المخفية	يغلق كل نوافذ العروض ما عدا النشطة. يكون باهتًا حين تكون نافذة واحدة فقط مفتوحة
تبديل النوافذ	يسرد نوافذ العروض المفتوحة؛ وتكون النشطة مؤشَّرًا عليها

في وسط شريط العنوان، حين تكون النافذة عريضة بما يكفي، يعرض BIMopen اسم المشروع والعرض النشط، مثلًا **المنزل النموذجي — BIMopen - المسقط: الطابق الأرضي**. وتعني العلامة النجمية بعد اسم المشروع أن فيه تعديلات غير محفوظة.

في الطرف الأيسر:

- **قائمة اللغة**، وهي كرة أرضية مع اسم اللغة الحالية: اختر لغة أخرى فتتغير الواجهة فورًا؛
- القائمة **?**: يسرد **الأوامر** كل أوامر سطر الأوامر (مثل كتابة `help`)، ويعرض **معلومات** الإصدار والترخيص والمساهمين.

? ▸ التعليمات (`F1`) تفتح هذا الدليل بلغة الواجهة في المتصفح. ويفتح `F1` صفحة ما تقوم به: مربع الحوار المفتوح، أو زر الشريط الموجود تحت مؤشر الفأرة (ينتهي تلميحه بعبارة **اضغط F1 لمزيد من المعلومات**)، أو الأداة النشطة.

الشريط

يجمع الشريط الأدوات في تبويبات، وكل تبويب في لوحات. يُكتب اسم اللوحة تحت أزرارها. والزر الذي تتبع اسمَه علامة صغيرة يفتح قائمة. وإبقاء الفأرة على زر يعرض ما يفعله، وبين قوسين الاختصار الذي يمكنك كتابته لبدئه.

التبويب	اللوحات
الرئيسية	**تحديد**، **بناء**، **الحركة الرأسية**، **الغرفة والمساحة**، **المرجع**
التعليقات التوضيحية	**تحديد**، **بُعد**، **النص**، **التفاصيل**، **بطاقة**
العرض	**إنشاء**، **الرسومات**، **تكوين اللوحات**، **النوافذ**
إدارة	**الإعدادات**، **استعلام**
تحرير	التبويب السياقي: تعتمد لوحاته على الأداة النشطة وعلى التحديد

تبويب الرئيسية

اللوحة	الأزرار
تحديد	**تعديل**: ينهي الأداة النشطة ويعود إلى التحديد، `Esc`
بناء	**جدار** `WA`، **باب** `DR`، **نافذة** `WN`، **سقف** `RF`، **بلاط أرضيات** `SB`، **مكوّن** `CM`، **شبكة الواجهة الستارية** `CG`، **قائم** `MU`
الحركة الرأسية	**درابزين** `RA`، **الأدراج** `ST`
الغرفة والمساحة	**غرفة** `RM`، **فصل** `RS`، **المساحة ▾** (**مخطط المساحات**، **خط حد المساحة**، **المساحة**)، **وسيلة الإيضاح** `LG`، **الإعدادات ▾** (**حسابات المساحة والحجم**، **مخططات الألوان**)
المرجع	**المنسوب**: يُرسم في واجهة أو مقطع، بنقرتين على ارتفاع المنسوب الجديد (ومن مسقط يفتح واجهة)؛ **شبكة المحاور** `GR`

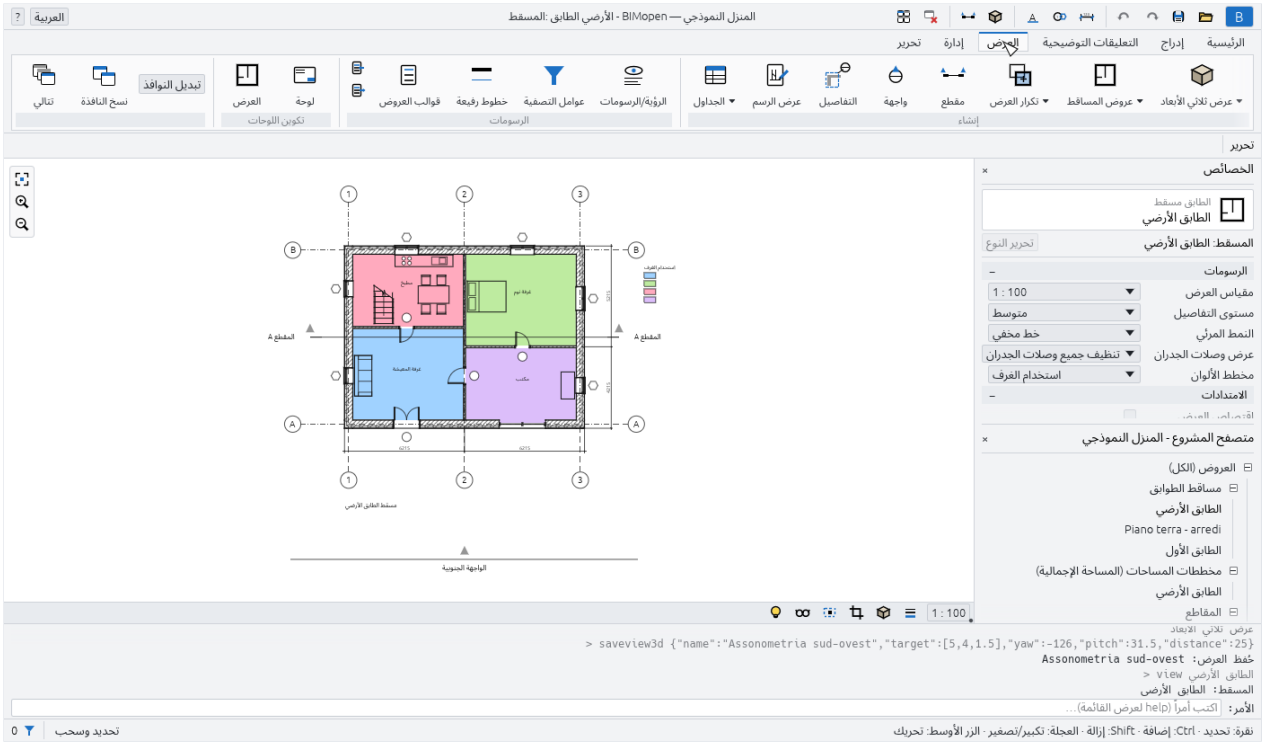
يكون **خط حد المساحة** و**المساحة** فعّالين في مخطط مساحات فقط: إلى أن يُفتح أحدها يكونان باهتين، وتطلب تلميحاتهما فتح مخطط مساحات أولًا.

Copyright © 2026 BIMopen

تبويب التعليقات التوضيحية

اللوحة	الأزرار
تحديد	**تعديل**
بُعد	**محاذية** `DI` ، **خطي** `DL` ، **زاوية** `DA`
النص	**النص** `TX`
التفاصيل	**خط تفاصيل**، **منطقة معبأة**، **منطقة إخفاء**، **مكوّن تفصيلي** `CD` ، **تفصيل متكرر** `RD` ، **عزل** `IS`
بطاقة	**وسم الكل** `TG`

تبويب العرض



اللوحة	الأزرار
إنشاء	**عرض ثلاثي الأبعاد** ▾ (**العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي**، **حفظ العرض**)، **عروض المساقط** ▾ (**مسقط الطابق**، **مخطط المساحات**)، **تكرار العرض** ▾ (**تكرار**، **تكرار مع التفاصيل**)، **مقطع** `SE` ، **واجهة** `EL` ، **التفاصيل** `DT` (عرض تفصيلي مستدعى)، **عرض الرسم** `VD` ، **الجداول** ▾ (**جدول/كميات**، **جداول معرّفة مسبقًا**)
الرسومات	**الرؤية/الرسومات** `VG` ، **عوامل التصفية**، **قوالب العروض**، وزران صغيران: **تطبيق القالب على العرض الحالي**، **إنشاء قالب من العرض الحالي**
تكوين اللوحات	**لوحة**: لوحة جديدة بإطار العنوان الذي تختاره؛ **العرض**: يضع عرضًا على اللوحة المفتوحة
النوافذ	**تبديل النوافذ**، **نسخ النافذة**، **تتالي**، **تجانب**، **تكبير**، **إغلاق المخفية**، **واجهة المستخدم**

لا يعمل **حفظ العرض** إلا أثناء فتح عرض ثلاثي الأبعاد، ولا يعمل **تكرار مع التفاصيل** إلا للعروض غير ثلاثية الأبعاد، ولا يعمل **تكوين اللوحات** ◂ **العرض** إلا أثناء فتح لوحة.

تبويب إدارة

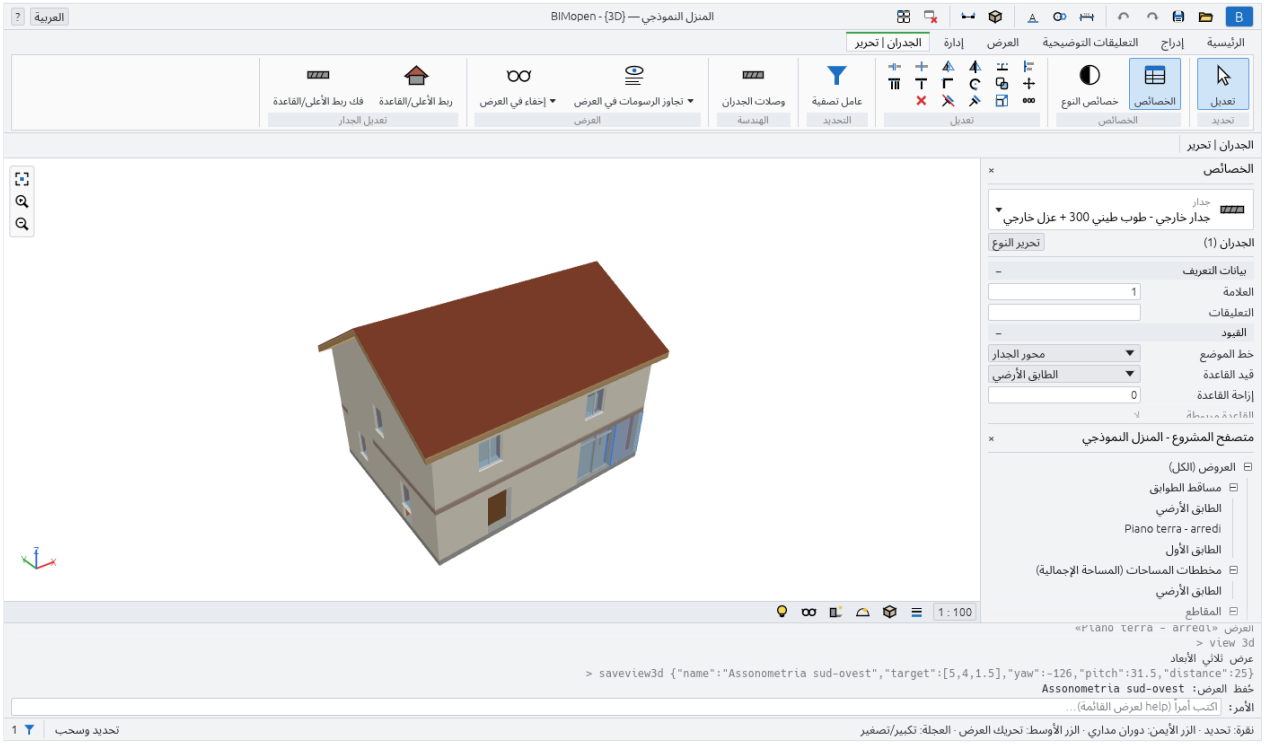
اللوحة	الأزرار
الإعدادات	**المواد**، **معلومات عن المشروع**، **أنماط الكائنات**، **أنماط الخطوط**، **حذف غير المستخدم**، **وحدات المشروع** `UN` ، **الالتقاط**، و**إعدادات إضافية** (**أنماط الخطوط**، **نقوش التعبئة**)
استعلام	**التحقق**: يفحص فتحات النموذج ومراجعه ويعرض النتيجة في سطر الأوامر

يشغّل **الالتقاط** الالتقاط ويوقفه في البرنامج كله: ويكون مميزًا ما دام مفعّلًا.

Copyright © 2026 BIMopen

التبويب السياقي

حين تبدأ أداة أو تحدد شيئًا، ينتقل الشريط من تلقاء نفسه إلى التبويب الأخير، الذي يأخذ اسم ما تفعله: **تحرير | وضع جدار** أثناء رسم الجدران، و**تحرير | الجدران** مع تحديد جدران، و**تحرير | تحديد متعدد** مع عناصر من فئات مختلفة. ويُميَّز التبويب بلون خاص به. وحين تنتهي الأداة، أو يُمسح التحديد، يعود الشريط إلى التبويب الذي كنت تستخدمه.



وفيه دائمًا هذه اللوحات:

اللوحة	الأزرار
تحديد	**تعديل**
الخصائص	**الخصائص**: يُظهر لوحة الخصائص أو يخفيها؛ **خصائص النوع**: خصائص نوع التحديد، أو نوع العنصر التالي الذي ستضعه الأداة
تعديل	سبع عشرة أداة صغيرة في ثلاثة صفوف: **محاذاة** `AL`، **إزاحة** `OF`، **عكس - اختيار المحور** `MM`، **عكس - رسم المحور** `DM`، **تقسيم العنصر** `SL`، **تقسيم مع فجوة** `SG`؛ **نقل** `MV`، **نسخ** `CO`، **تدوير** `RO`، **قص/تمديد إلى زاوية** `TR`، **قص/تمديد عنصر واحد**، **قص/تمديد عدة عناصر**؛ **مصفوفة** `AR`، **تحجيم** `RE`، **تثبيت** `PN`، **إلغاء التثبيت** `UP`، **حذف** (`Del`)

لا يعمل **حذف** إلا حين يكون هناك شيء محدد. ويصف فصل التحديد والتعديل أدوات التعديل.

وتظهر لوحات أخرى بحسب ما هو محدد أو بحسب الأداة:

متى	اللوحة والأزرار
تحديد أي شيء	**التحديد**: **عامل التصفية** (انظر التحديد والتعديل)
أبواب أو نوافذ محددة	**فتحة**: **عكس اتجاه الفتح**، **عكس جهة المفصلات**
جدران محددة	**تعديل الجدار**: **ربط الأعلى** (ترتفع الجدران حتى السقف الذي فوقها)، **فصل الأعلى**
منسوب محدد	**العرض**: **فتح المسقط**
مقاطع أو واجهات محددة	**مقطع**: **تقسيم الجزء** (للمقاطع فقط)، **عكس**، **الانتقال إلى العرض**
عرض تفصيلي مستدعى محدد	**التفاصيل**: **الانتقال إلى العرض**
واجهات ستارية محددة	**واجهة ستارية**: **شبكة الواجهة الستارية**، **قائم**، **لوح**
أداة **بلاط أرضيات** أو **سقف**	**رسم**: **خط الحدود**، **اختيار الجدران**
أداة **الأدراج** أو **درابزين**	**الوضع**: **إنهاء وضع التحرير**؛ **رسم**: **شوط** أو **خطوط**
أداة **قائم**	**الوضع**: **خط الشبكة**، **مقطع خط الشبكة**، **كل خطوط الشبكة**
أداة تفاصيل	أشكال الرسم الخاصة بالأداة

Copyright © 2026 BIMopen

شريط الخيارات

تحت الشريط، يبدأ شريط الخيارات باسم التبويب السياقي، ثم يعرض إعدادات الأداة النشطة. وتنطبق على العناصر التالية التي تضعها. وفي نهايته، ما دامت هناك أداة نشطة، يعرض المنسوب الذي تعمل عليه: **المنسوب: الطابق الأرضي**.

الأداة	الإعدادات في شريط الخيارات
جدار	**الارتفاع** أو **العمق**؛ المنسوب الذي يصل إليه الجدار، أو **غير متصل** مع قيمته؛ **خط الموضع**؛ **تسلسل**؛ **إزاحة**؛ **نصف القطر** (باهت: الجدران المنحنية غير متاحة بعد)؛ **الخارج إلى اليسار** أو **الخارج إلى اليمين** (تبادل بينهما مفتاح المسافة)
سقف	الشكل: **جملوني** أو **منحدر رباعي** أو **مستوٍ**؛ **الميل**، من 5° إلى 60°؛ **البروز**، حتى 2 m
الأدراج	**العرض**، بالمليمترات؛ **نوع الدرابزين**، أو **بدون**
الأبعاد	ما يلتقطه المؤشر أولًا على الجدار: **محاور الجدار** أو **أوجه الجدار**
التفاصيل (عرض تفصيلي مستدعى)	مقياس العرض التفصيلي الجديد
خط حد المساحة	**خط** أو **اختيار الخطوط**؛ ومع **اختيار الخطوط**، **تطبيق قواعد المساحة** أو **إزاحة**
الأدوات التي ترسم خطوطًا	**متعامد (Shift)**: مقاطع أفقية ورأسية فقط؛ **الالتقاط**: الالتقاط إلى نقاط النهاية ونقاط المنتصف والتقاطعات

حين يكون **متعامد (Shift)** غير مفعّل، يعطي الضغط المستمر على `Shift` أثناء الرسم القيد نفسه؛ وحين يكون مفعّلًا، يحرره `Shift`.

الخصائص

تعرض لوحة **الخصائص** معاملات ما تعمل عليه وتغيّرها. ومن الأعلى إلى الأسفل فيها:

- **محدد النوع**: العائلة بأحرف صغيرة والنوع تحتها. انقره لاختيار نوع آخر: تغيّر العناصر المحددة نوعها، أو، ما دامت هناك أداة نشطة، يأخذ العنصر التالي ذلك النوع؛
- صف فيه ما تعرضه اللوحة، مثلًا **الجدران (1)** أو **جدار جديد**، وزر **تحرير النوع** الذي يفتح خصائص النوع؛
- المعاملات، في مجموعات (**القيود**، **الرسومات**، **بيانات التعريف**...). انقر اسم مجموعة لطيّها. والقيم الرمادية للقراءة فقط: فهي محسوبة من النموذج؛
- زر **تطبيق**، الذي يؤكد القيمة التي تكتبها. ويقوم `Enter` بالشيء نفسه.

يعتمد ما تعرضه اللوحة على الحالة:

الحالة	تعرض اللوحة
لا شيء محدد، ولا أداة	خصائص العرض النشط (المقياس، مستوى التفاصيل، النمط المرئي...)، أو العرض الذي نُقر في متصفح المشروع
أداة نشطة	نوع العنصر التالي، مثل **جدار جديد**، **باب جديد**...
عنصر واحد محدد	نوعه ومعاملات مثيله
عدة عناصر من فئة واحدة	عددها، مثل **الجدران (3)**
عناصر من فئات مختلفة	**تحديد متعدد**، **مشتركة (5)**، وعدد كل فئة، مثل **3 × الجدران**

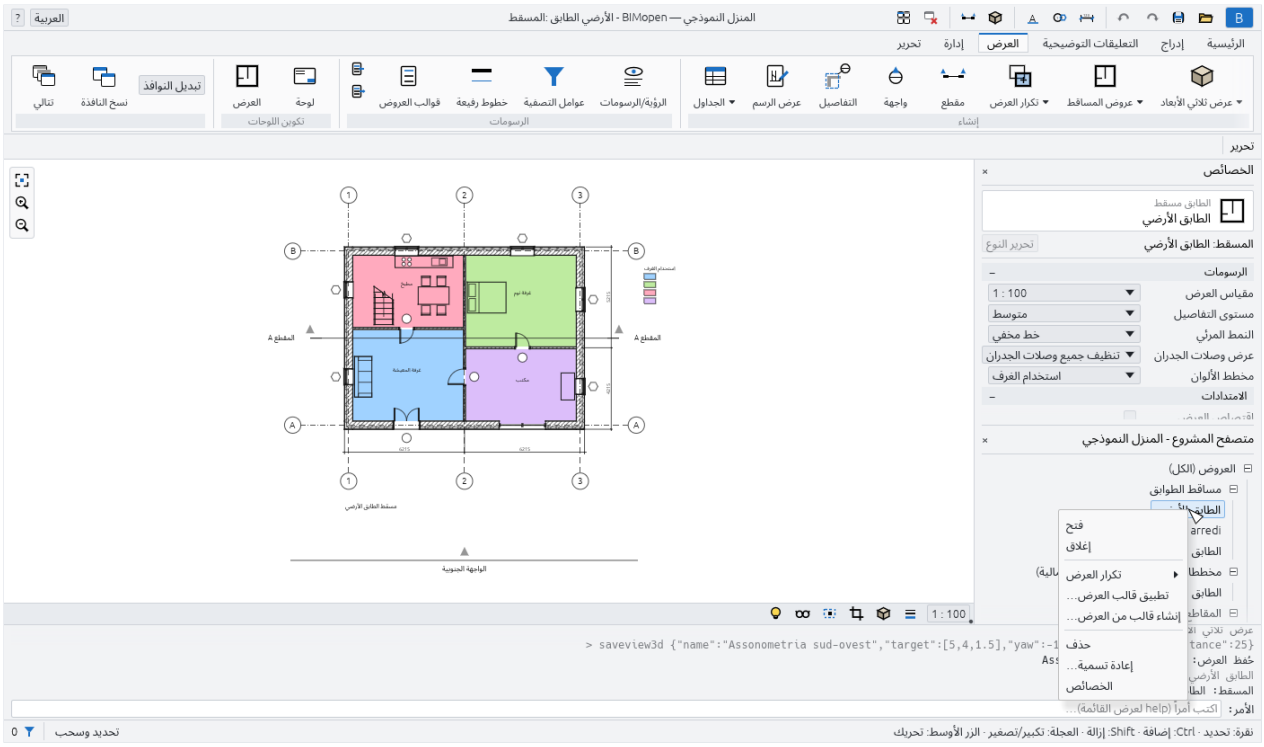
تُكتب الأطوال وتُقرأ بوحدات المشروع (المليمترات في مشروع جديد). ويمكنك كتابة قيمة مع وحدتها، مثلًا `2.7m`.

لإغلاق اللوحة انقر × على عنوانها؛ ولإظهارها مجددًا استخدم **العرض** ▸ **النوافذ** ▸ **واجهة المستخدم** ▸ **الخصائص** أو زر **الخصائص** في التبويب السياقي.

متصفح المشروع

يسرد **متصفح المشروع** عروض المشروع وجداوله ولوحاته وعائلاته في شجرة. ويحمل عنوانه اسم المشروع. انقر ⊟ أو ⊞ لطيّ فرع أو بسطه.

Copyright © 2026 BIMopen



الفرع	ما يحتويه
العروض (الكل) ▸ مساقط الطوابق	مساقط كل المناسيب، من الأدنى، والعروض التفصيلية المستدعاة المرسومة في المساقط
العروض (الكل) ▸ مخططات المساحات (...)	مخططات المساحات، فرع لكل مخطط مساحات
العروض (الكل) ▸ المقاطع، الواجهات	المقاطع والواجهات
العروض (الكل) ▸ عروض تفصيلية	العروض التفصيلية المستدعاة المرسومة في المقاطع
العروض (الكل) ▸ العروض ثلاثية الأبعاد	**{3D}**، العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، والعروض ثلاثية الأبعاد المحفوظة
العروض (الكل) ▸ عروض الرسم	عروض الرسم
الجداول/الكميات	جداول المشروع، ثم الجداول المعرّفة مسبقًا
اللوحات (الكل)	اللوحات، بصيغة الرقم - الاسم
العائلات	أنواع المشروع، حسب الفئة: الجدران والأبواب والنوافذ والأرضيات والأسقف والمكونات وغيرها

لا تظهر فروع مخططات المساحات والمقاطع والواجهات والعروض التفصيلية وعروض الرسم إلا حين يكون فيها شيء. ويُكتب العرض النشط بخط عريض.

مع العرض:

- **النقرة** تعرض خصائصه في لوحة الخصائص، دون فتحه؛
- **النقرة المزدوجة** تفتحه؛
- **النقر بالزر الأيمن** يفتح قائمته: **فتح**، **إغلاق** (يغلق نوافذه)، **تكرار العرض ▸ (تكرار**، **تكرار مع التفاصيل)**، **تطبيق قالب العرض...**، **إنشاء قالب من العرض...**، **حذف**، **إعادة تسمية...**، **الخصائص**.

وفي قائمة اللوحة يوجد **تطبيق قالب العرض على كل العروض...** بدلًا من عنصري القوالب، ولا يوجد **تكرار العرض**. ولا يمكن حذف **{3D}** ولا إعادة تسميته.

مع جدول من جداول المشروع، تحدده النقرة، وتفتحه النقرة المزدوجة، وتحتوي قائمة الزر الأيمن على **فتح** و**خصائص الجدول...** و**حذف**. ويُفتح الجدول المعرّف مسبقًا بنقرة.

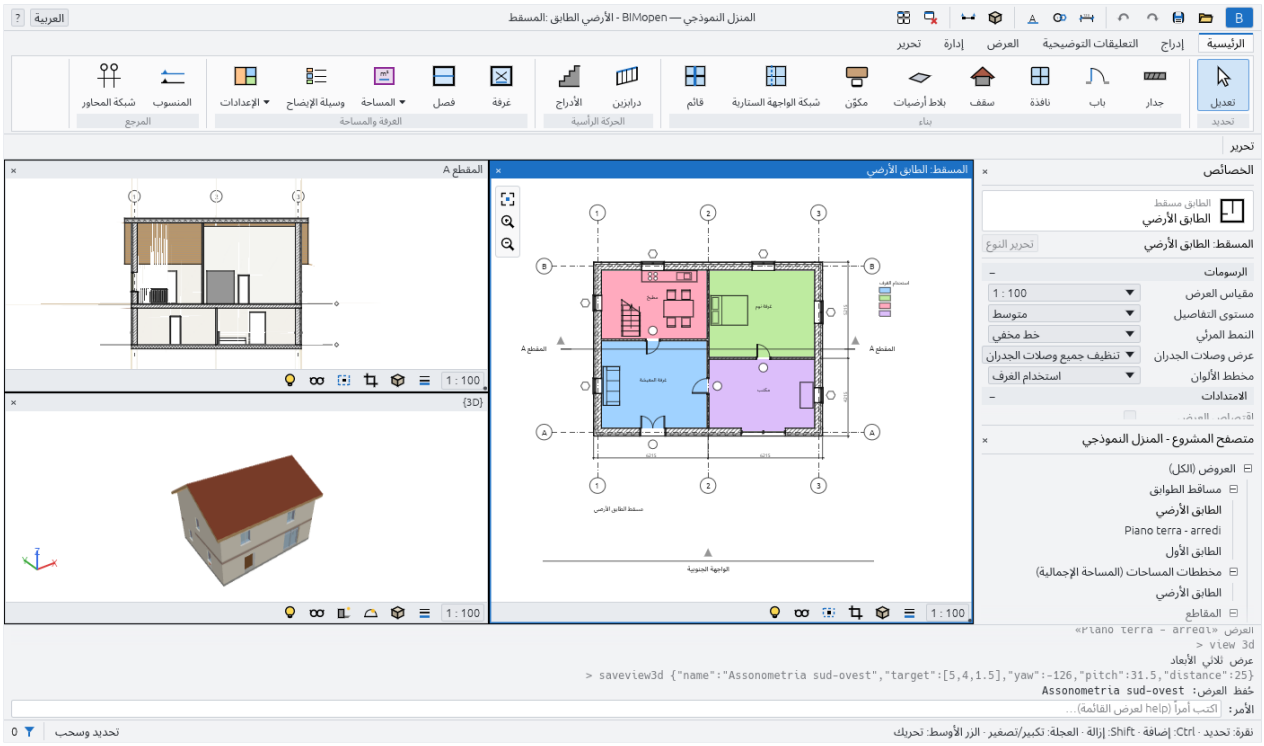
ومع نوع، تحت **العائلات**، تفتح النقرة المزدوجة خصائص نوعه؛ وتحتوي قائمة الزر الأيمن على **خصائص النوع** و**تكرار...** و**إنشاء مثيل** (يبدأ الأداة التي تضعه، بذلك النوع) و**حذف**.

منطقة الرسم ونوافذ العروض

كل عرض تفتحه هو نافذة في منطقة الرسم. والعرض الذي يُفتح مرة أخرى يأتي إلى المقدمة؛ وتبقى نافذة واحدة على الأقل مفتوحة دائمًا. ويرتبها **العرض ▸ النوافذ**:

Copyright © 2026 BIMopen

الزر	ما يفعله
تبديل النوافذ	يسرد النوافذ المفتوحة؛ وتكون النشطة مؤشَّرًا عليها
نسخ النافذة	يفتح نافذة ثانية على العرض النشط، بتكبيرها الخاص
تتالي	نوافذ متراكبة، لكل منها شريط عنوانها: اسحب العنوان لتحريك النافذة، وحوافها لتغيير حجمها
تجانب	كل النوافذ جنبًا إلى جنب، لكل منها شريط عنوان؛ وللنشطة عنوان وإطار أزرقان
تكبير	تملأ النافذة النشطة منطقة الرسم؛ وتنتظر الأخرى تحتها
إغلاق المخفية	يغلق كل النوافذ ما عدا النشطة
واجهة المستخدم	يُظهر أو يخفي **متصفح المشروع**، و**الخصائص**، و**سطر الأوامر**، و**شريط الحالة**، و**شريط التنقل**



انقر في نافذة لجعلها نشطة: تعمل الأدوات في النافذة النشطة، والنوافذ الأخرى تعرض النموذج فقط. وفي **تجانب** و**تتالي** يغلق **×** على شريط عنوان النافذة تلك النافذة.

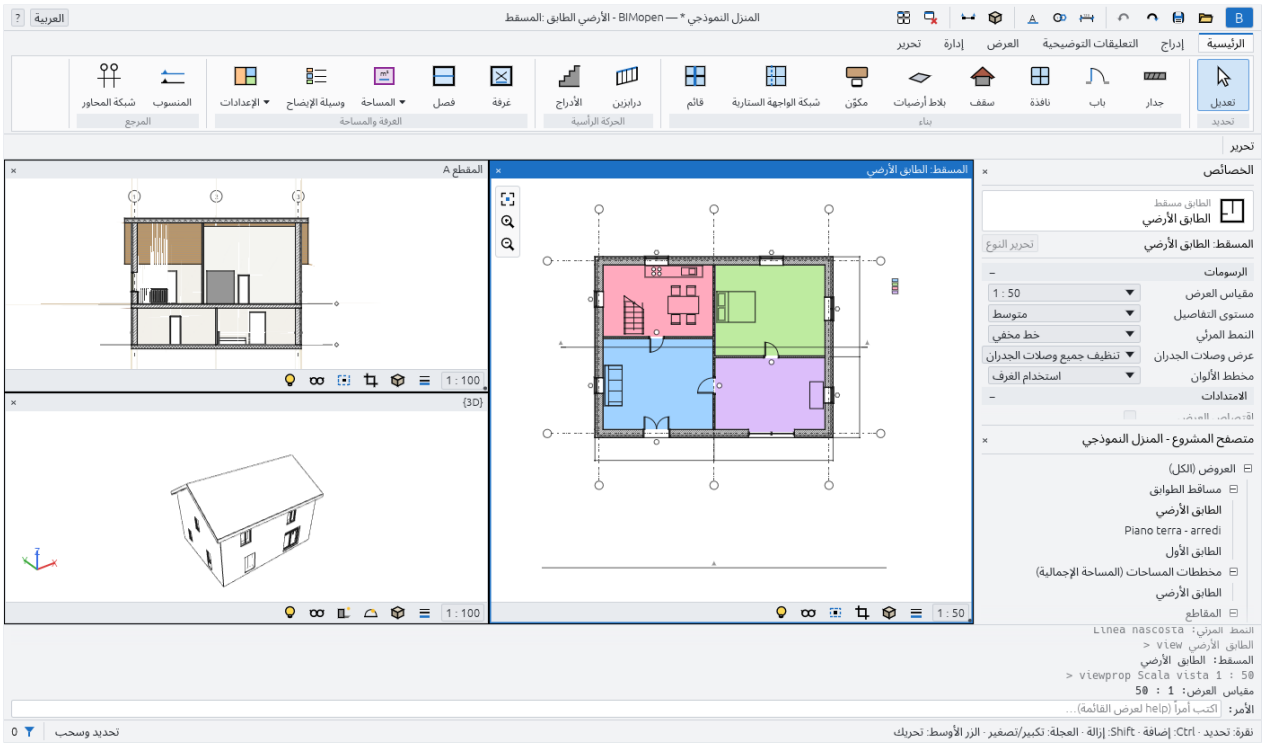
شريط التحكم بالعرض

في أسفل كل مسقط ومقطع وواجهة وعرض تفصيلي مستدعى وعرض رسم:

عنصر التحكم	ما يفعله
المقياس، مثلًا **1 : 100**	يفتح قائمة المقاييس؛ وتحت **مخصص** اكتب مقياسًا آخر، مثل `75 : 1`، واضغط `Enter`
مستوى التفاصيل	**منخفض** أو **متوسط** أو **عالٍ**
اقتصاص العرض	يقتص العرض إلى منطقة الاقتصاص الخاصة به، أو يوقف الاقتصاص؛ وتدل نقطة زرقاء على أنه مفعّل
إظهار منطقة الاقتصاص	يُظهر إطار منطقة الاقتصاص أو يخفيه؛ وتدل نقطة زرقاء على أنه مفعّل
إخفاء/عزل مؤقت	يخفي عناصر أو فئات أو يعزلها في هذا العرض إلى أن تعيد ضبطه؛ ويكون مؤطرًا ما دام نشطًا

في العرض ثلاثي الأبعاد يحتوي الشريط على **النمط المرئي** (**إطار سلكي**، **خط مخفي**، **مظلل**، **مظلل مع الحواف**، **ألوان متسقة**) و**إخفاء/عزل مؤقت**. أما اللوحة فليس لها شريط تحكم بالعرض: فلعروضها مقاييسها الخاصة.

Copyright © 2026 BIMopen



شريط التنقل

على الحافة اليسرى للعرض النشط (وعلى الحافة اليمنى في اللغات الأخرى)، ثلاثة أزرار: **تكبير/تصغير للملاءمة** (مثل Home)، و**تكبير**، و**تصغير**.

التنقل في العروض

في المساقط والمقاطع والواجهات واللوحات	
عجلة الفأرة	تكبير وتصغير عند المؤشر
السحب بالزر الأوسط	تحريك العرض
السحب بالزر الأيسر	نافذة تحديد، أو نقل العناصر المحددة (التحديد والتعديل)
Home	يضع العرض كله داخل النافذة

في العروض ثلاثية الأبعاد	
السحب بالزر الأيمن، أو Shift + الزر الأوسط	دوران مداري حول النموذج
السحب بالزر الأوسط	تحريك العرض
السحب بالزر الأيسر	نافذة تحديد، أو نقل العناصر المحددة
عجلة الفأرة	تكبير وتصغير
Home	يضع النموذج كله داخل النافذة

يُظهر حامل ثلاثي صغير في الزاوية السفلية من العرض ثلاثي الأبعاد اتجاهات المحاور: X أحمر، وY أخضر، وZ أزرق. ويتذكر العرض ثلاثي الأبعاد المحفوظ الموضع الذي تركته فيه.

القائمة السياقية للعرض

انقر بالزر الأيمن في عرض ما دامت لا توجد أداة نشطة. إن كان المؤشر على عنصر غير محدد، يُحدَّد العنصر أولًا. وفي القائمة:

- **إلغاء**: يمسح التحديد؛
- **تحديد كل المثيلات ▸ المرئية في العرض** أو **▸ في المشروع بأكمله**: عناصر النوع نفسه؛ و**تحديد السابق**: التحديد الذي سبقه؛
- **إخفاء في العرض ▸ العناصر** أو **▸ الفئة**: يخفي العناصر المحددة، أو فئاتها بالكامل، في هذا العرض؛
- **تجاوز الرسومات في العرض ▸ حسب الفئة...**: يفتح **الرؤية/الرسومات** على فئات التحديد؛
- **الرؤية/الرسومات...**.

ما دامت هناك أداة نشطة، يفعل النقر بالزر الأيمن ما يفعله Esc: يلغي الخطوة الجارية.

Copyright © 2026 BIMopen

سطر الأوامر

تحت منطقة الرسم، يعرض سطر الأوامر سجل ما تم تنفيذه، والأحدث في الأسفل: الأوامر المنفذة، بالرمادي بعد `>`، ونتائجها، والأخطاء بالأحمر. وفي صفه الأخير تقول المطالبة ما تنتظره الأداة النشطة، مثلًا `WALL next point [Esc to finish]:`، أو `Command:` حين لا تكون هناك أداة نشطة.

لا تحتاج إلى النقر عليه: فكل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر أي حقل يذهب إلى سطر الأوامر. ينفذ `Enter` السطر؛ ويستعيد `Up` و`Down` الأسطر المكتوبة من قبل. ويصف فصل سطر الأوامر الأوامر.

شريط الحالة

على اليمين، يعرض شريط الحالة:

- ما دامت هناك أداة نشطة، ما تنتظره الأداة (المطالبة نفسها التي في سطر الأوامر)؛
- دون أداة، فئة العنصر الواقع تحت المؤشر ونوعه، مثل **الجدران : جدار خارجي - طوب طيني 300 + عزل خارجي**؛
- أثناء السحب، طول النقل، مثل **نقل: 1500**؛
- وفي غير ذلك تذكيرًا بالفأرة: **نقرة: تحديد · Ctrl: إضافة · Shift: إزالة · العجلة: تكبير/تصغير · الزر الأوسط: تحريك** في المساقط، و**نقرة: تحديد · الزر الأيمن: دوران مداري · الزر الأوسط: تحريك العرض · العجلة: تكبير/تصغير** في العرض ثلاثي الأبعاد.

على اليسار، عدد العناصر المحددة وقمع: انقر العدد لفتح **عامل التصفية**. ثم **تحديد وسحب** الذي يتيح سحب العناصر دون تحديدها أولًا؛ وفي المسقط أيضًا إحداثيات المؤشر بالأمتار.

التحديد باختصار

يصف فصل التحديد والتعديل التحديد بالكامل. أما الأساسيات:

- انقر عنصرًا لتحديده؛ وانقر نقطة فارغة لمسح التحديد؛
- `Ctrl` + نقرة يضيف عنصرًا إلى التحديد، و`Shift` + نقرة يخرجه منه؛ ويبرز `Tab` العنصر التالي تحت المؤشر، أو سلسلة من الجدران المتصلة؛
- اسحب من اليسار إلى اليمين لتحديد ما يقع داخل المستطيل بالكامل، ومن اليمين إلى اليسار لتحديد ما يلمسه؛
- اسحب عنصرًا محددًا لنقله؛
- يحدد `Ctrl+A` عناصر منسوب المسقط المفتوح، أو النموذج كله في العرض ثلاثي الأبعاد؛ ويحذف `Del` التحديد؛ ويمسحه `Esc`.

Copyright © 2026 BIMopen

المشاريع والملفات

سيصف هذا الفصل كيف يُنشأ المشروع ويُفتح ويُحفظ ويُتبادل مع البرامج الأخرى.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R7 من إعادة مواءمة BIMopen، التوثيق والملفات: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. وإلى ذلك الحين تسرد هذه الصفحة ما ستتناوله.

ما سيتناوله هذا الفصل

- **جديد** و**فتح…** و**حفظ** و**حفظ باسم…** والمشروع النموذجي، على سطح المكتب وفي المتصفح؛
- ملف `.bimopen` : ما يحتويه وكيف يبقى صالحًا للعمل مع الإصدارات الأحدث من BIMopen؛
- النسخ الاحتياطية واسترداد العمل غير المحفوظ؛
- **معلومات عن المشروع**: الاسم والرقم والعميل والعنوان؛
- **وحدات المشروع**: الأطوال والمساحات والأحجام والزوايا والميول، مع تقريبها ورموزها؛
- التصدير إلى IFC4 وSVG وPNG وCSV، مع خياراتها؛
- استيراد نماذج `.rvt` : ما يُقرأ وما لا يُقرأ.

في الأثناء

يبيّن فصل البدء كيفية الحفظ، ويسرد فصل سطر الأوامر و MCP صيغ التصدير في `bimopen-cli convert` . في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 BIMopen

التحديد والتعديل

قبل معظم التعديلات تحدد ما تريد تغييره. يصف هذا الفصل كيف تُبرز العناصر وتُحدَّد، وكيف يُضبط التحديد، وكيف تُسحب العناصر المحددة، وأدوات لوحة **تعديل**. يعمل كل ذلك بالطريقة نفسها في تطبيق سطح المكتب وفي المتصفح.

الإبراز والتحديد

حرّك المؤشر فوق عنصر: تُرسم خطوطه أعرض، ويسميه شريط الحالة أسفل النافذة (الفئة والنوع، مثل **الجدران : جدار خارجي...**)، وبعد لحظة تظهر الكلمات نفسها تحت المؤشر. انقر لتحديد العنصر المبرز. يُرسم العنصر المحدد بلون التحديد في كل عرض يظهر فيه، ويبيّن العدد في طرف شريط الحالة كم عنصرًا محددًا.

النقر بالزر الأيمن على عنصر يحدده ويفتح القائمة السياقية. ويمسح `Esc`، أو النقر في موضع فارغ، التحديد.

لكي...	افعل ما يلي
تضيف عنصرًا إلى التحديد	`Ctrl` + نقرة
تُخرج عنصرًا من التحديد	`Shift` + نقرة
تحدد ما يقع بالكامل داخل نافذة	اسحب من اليسار إلى اليمين
تحدد ما تلمسه نافذة	اسحب من اليمين إلى اليسار (تكون النافذة متقطعة)
تضيف ما تلتقطه نافذة، أو تُخرجه	اسحب مع `Ctrl`، أو مع `Shift`
تحدد من جديد ما كان محددًا من قبل	`Left+Ctrl`، أو النقر بالزر الأيمن ▸ **تحديد السابق**

تعمل النوافذ في المساقط والمقاطع واللوحات والعروض ثلاثية الأبعاد. في العرض ثلاثي الأبعاد يحدد الزر الأيسر؛ ويقوم الزر الأيمن بالدوران المداري والزر الأوسط بتحريك العرض (انظر الواجهة).

العناصر المتقاربة: TAB

حين تكون العناصر متقاربة أو بعضها فوق بعض، قد لا يكون العنصر المبرز هو الذي تريده. أبقِ المؤشر ثابتًا واضغط `Tab`: يُبرز العنصر التالي تحت المؤشر ويسميه شريط الحالة. ويعود `Tab+Shift` إلى الوراء. انقر لتحديد العنصر المبرز. في العرض ثلاثي الأبعاد ينتقل `Tab` من أقرب عنصر إلى ما خلفه؛ وعلى اللوحة، بين العروض الموضوعة بعضها فوق بعض.

سلاسل الجدران والخطوط

الجدران والخطوط المتصلة عند أطرافها تشكل سلسلة. والمؤشر على أحدها، يبرز `Tab` السلسلة كلها (يقول شريط الحالة **سلسلة من n عناصر متصلة**)؛ وتحددها نقرة. قد تجمع السلسلة جدرانًا مع خطوط فصل الغرف وحدود المساحات؛ وتشكل خطوط التفاصيل سلاسل مع خطوط التفاصيل في عرضها. وحيث يلتقي ثلاثة أو أكثر، تستمر السلسلة على امتداد ما يصنع أصغر زاوية مع الأخير؛ والجدار الذي يتوقف عند جدار آخر بين طرفيه يمد السلسلة على امتداد ذلك الجدار.

جزء من سلسلة. حدد العنصر الأول من الجزء، وحرّك المؤشر فوق الأخير واضغط `Tab`: تُبرز العناصر الواقعة بينهما. ويبرز `Tab` مرة ثانية السلسلة كلها، وثالثة العنصر الأخير وحده. انقر لتحديد ما هو مبرز. وفي السلسلة المغلقة يدور الجزء من الجهة التي يقع فيها المؤشر: قرب طرف العنصر الأخير الذي يبلغه ذلك الاتجاه أولًا.

عناصر متصلة في نقطة. حدد عنصرًا وأبقِ المؤشر عليه، قرب طرف تتصل به عناصر أخرى. يبرزه `Tab` مع أقرب العناصر المتصلة هناك؛ و`Tab` مرة أخرى، كل العناصر المتصلة هناك. انقر لتحديدها.

سلسلة محددة. حيث يلتقي جداران أو خطان محددان يظهر مقبض مستدير. اسحبه لنقل الوصلة: تتحرك الأطراف المحددة هناك معًا وتبقى متصلة؛ وتبقى العناصر غير المحددة في مكانها. اسحب السلسلة مع `Shift` لنقلها كلها، أفقيًا أو رأسيًا؛ واسحبها مع `Ctrl` لوضع نسخة منها.

تصفية التحديد

انقر العدد في شريط الحالة، أو **عامل التصفية** في علامة التبويب السياقية، لفتح **عامل التصفية**. يعرض فئات التحديد، وعدد عناصر كل منها، والإجمالي. ألغِ علامة فئة لإخراج عناصرها: يتبع التحديد والعدد في شريط الحالة فورًا. يضع **تحديد الكل** و**إلغاء تحديد الكل** العلامة على كل الفئات أو يزيلانها. يحتفظ **موافق** بالتحديد، ويعيد **إلغاء** التحديد الذي بدأت به.

تحديد كل المثيلات

انقر بالزر الأيمن على عنصر ▸ **تحديد كل المثيلات**، ثم **المرئية في العرض** (عناصر النوع نفسه الظاهرة في العرض النشط) أو **في المشروع بأكمله** . وكتابة `SA` ثم `Enter` تفعل ما تفعله **المرئية في العرض**. يجب أن يكون للعنصر نوع: الغرف، مثلًا، ليس لها نوع.

Copyright © 2026 BIMopen

سحب العناصر

اسحب عنصرًا محددًا لنقله؛ يتحرك التحديد كله معًا، ويُتراجع عن السحب بضغطة Z+Ctrl واحدة. يُظهر بعد مؤقت النقل، ويُظهر شريط الحالة طوله (**نقل: 1500**). ومع تشغيل **تحديد وسحب** في شريط الحالة، يمكن سحب عنصر دون تحديده أولًا؛ ومع إطفائه، يرسم السحب الذي يبدأ على عنصر غير محدد نافذة.

- الجدار المتصل عند طرفيه بجدران غير محددة يتحرك عموديًا على نفسه فقط، وتمتد الجدران المتصلة به لتبقى متصلة. وتتبعه كذلك الجدران التي تتوقف عنده. اضغط Shift لنقله بحرية؛ وتتبعه الجدران المتصلة مع ذلك.
- أي عنصر آخر يتحرك بحرية؛ اضغط Shift لإبقاء النقل أفقيًا أو رأسيًا.
- تتحرك الأبواب والنوافذ مع جدارها وتحافظ على موضعها على امتداده. وإذا سُحبت وحدها انزلقت على الجدار؛ وإذا أُفلتت على جدار آخر انتقلت إليه.
- اضغط Ctrl عند بدء السحب لوضع نسخة بدلًا من ذلك.

تُسحب العناصر في المساقط والمقاطع والواجهات (على امتداد العرض)، وعلى اللوحات (العروض)، وفي العروض ثلاثية الأبعاد حيث تتحرك على المستوى الأفقي الذي أمسكتها عنده. وتنقل مفاتيح الأسهم التحديد خطوة صغيرة مقرَّبة إلى قيمة مرتبة بحسب تكبير العرض؛ ومع Shift عشر خطوات.

أدوات التعديل

للوحة **تعديل** في علامة التبويب السياقية ثلاثة صفوف: **محاذاة**، **إزاحة**، **عكس - اختيار المحور**، **عكس - رسم المحور**، **تقسيم العنصر**، **تقسيم مع فجوة**؛ **نقل**، **نسخ**، **تدوير**، **قص/تمديد إلى زاوية**، **قص/تمديد عنصر واحد**، **قص/تمديد عدة عناصر**؛ **مصفوفة**، **تحجيم**، **تثبيت**، **إلغاء التثبيت**، **حذف**. يقول شريط الحالة ما تنتظره كل أداة بعد ذلك، ويعرض شريط الخيارات خياراتها. يلغي Esc الخطوة الجارية؛ وإذا ضُغط مرة أخرى أنهى الأداة.

تعمل **نقل** و**نسخ** و**تدوير** وأداتا **عكس** و**مصفوفة** و**تحجيم** على التحديد. وإذا بدأت دون تحديد شيء، تتيح لك التحديد أولًا (نقرات، Ctrl، نوافذ، Tab)، ثم تتابع حين تضغط Enter أو **النهاية** في شريط الخيارات.

تعمل **نقل** و**نسخ** و**تدوير** أيضًا في العروض ثلاثية الأبعاد: تؤخذ نقاطها على مستوى المنسوب الذي يُنقر.

قبل كل نقرة تُظهر الأداة ما ستفعله النقرة: التحديد مرسومًا حيث سيذهب (منقولًا أو منسوخًا أو مُدارًا أو معكوسًا حول المحور تحت المؤشر أو مُزاحًا إلى جهة المؤشر أو محاذيًا للمرجع)، يتبع المؤشر، وبجانبه المسافة أو الزاوية.

حيث تطلب أداة نقطة ثانية، يمكنك أن تكتب مسافة (أو زاوية) وتضغط Enter: تظهر بجوار المؤشر أثناء الكتابة، وتُقاس باتجاه المؤشر.

نقل

انقر نقطة أساس، ثم الوجهة. تنتهي الأداة وتبقى العناصر محددة. الخيارات:

- **تقييد**: يكون النقل على امتداد الجدار المحدد أو عموديًا عليه (أفقيًا أو رأسيًا للعناصر الأخرى)؛
- **فصل**: لا تتبع الجدرانُ المتصلة الجدرانَ المنقولة، ويمكن نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر؛
- **نسخ**: توضع نسخ بدلًا من ذلك؛ ومع **متعدد** نسخة عند كل نقرة حتى Esc.

نسخ

مثل **نقل**، لكن توضع نسخة. ومع **متعدد** نسخة عند كل نقرة حتى Esc؛ و**تقييد** كما في النقل.

تدوير

يظهر مركز الدوران في وسط التحديد؛ اسحبه لوضعه في مكان آخر. انقر الشعاع الأول ثم الثاني: يدور التحديد بالزاوية بينهما، ويُظهرها بعد زاوي مؤقت. وبدلًا من الشعاع الثاني اكتب الزاوية واضغط Enter، أو اكتبها في **الزاوية** في شريط الخيارات واضغط Enter. يدوّر **نسخ** نسخة؛ ودون **فصل** تتبع الجدرانُ المتصلة الجدرانَ المدوَّرة.

عكس

عكس - اختيار المحور: انقر جدارًا أو شبكة أو خطًا محورًا. **عكس - رسم المحور**: انقر نقطتين. يكون **نسخ** مفعّلًا: توضع نسخة معكوسة؛ ألغِ تفعيله لعكس العناصر نفسها.

مصفوفة

خطي: انقر نقطتين. **الرقم** هو عدد العناصر كلها. مع **النقل إلى: 2°** تحدد النقطتان التباعد؛ ومع **الأخير** يذهب العنصر الأخير إلى النقطة الثانية وتتوزع البقية بالتساوي. يُبقي **تقييد** الاتجاه على امتداد التحديد أو عموديًا عليه.

شعاعي: اسحب المركز الذي تدور حوله النسخ، وانقر الشعاع الأول ثم الثاني (أو اكتب الزاوية واضغط Enter، وأيضًا في **الزاوية**). مع **2°** تكون الزاوية بين المتجاورين، ومع **الأخير** هي الامتداد كله.

Copyright © 2026 BIMopen

إزاحة

تنقل جدارًا أو خطًا عموديًا على نفسه، أو تضع نسخة منه (**نسخ** مفعّل).

- **رقمي**: اضبط **إزاحة**، ثم انقر العنصر من الجهة التي يجب أن يذهب إليها. اضغط Tab أولًا لإزاحة السلسلة كلها (من الفئة نفسها) دفعة واحدة: تبقى زواياها متصلة.
- **رسومي**: انقر العنصر (Tab للسلسلة)، ثم نقطتين: المسافة بينهما عموديًا على العنصر هي الإزاحة. ويمكنك كتابتها بدلًا من ذلك. ينسخ Ctrl.

محاذاة

انقر المرجع، ثم العنصر المراد محاذاته: يذهب وجه العنصر الأقرب إلى نقرتك إلى وجه المرجع الأقرب إلى نقرته. يختار **التفضيل: أوجه الجدار** أو **محاور الجدار**. بعد المحاذاة يظهر قفل على الوجه المحاذى: انقره لإبقاء الاثنين متحاذيين، فيتحرك الآخر حين يتحرك المرجع. ودون **محاذاة متعددة** تختار النقرة التالية مرجعًا جديدًا؛ ومعها (أو مع ضغط Ctrl) تحاذي عدة عناصر مع المرجع نفسه. يبدأ Esc مرة محاذاة جديدة، وينهي الأداة مرتين.

قص/تمديد

تُقص الجدران والخطوط أو تُمدد؛ انقر كل واحد من الجزء المراد إبقاؤه.

- **قص/تمديد إلى زاوية**: عنصران يلتقيان بعدها في زاوية؛
- **قص/تمديد عنصر واحد**: الحد، ثم العنصر؛
- **قص/تمديد عدة عناصر**: الحد، ثم كل عنصر بالتتابع.

تقسيم العنصر والتقسيم مع فجوة

تقسيم العنصر: انقر جدارًا أو خطًا حيث يجب أن يصبح اثنين. ومع **حذف الجزء الداخلي** انقر نقطتين: يُزال الجزء الواقع بينهما مع الأبواب والنوافذ التي فيه. **تقسيم مع فجوة**: اضبط **فجوة الوصلة** ثم انقر: يبقى الجزآن على تلك المسافة.

تحجيم

يمكن تحجيم الجدران والخطوط (وموضع الأبعاد)؛ ومع تحديد أي شيء آخر لا تتاح **تحجيم**. **رسومي**: انقر نقطة الأصل، ثم نهاية متجه أول، ثم نهاية متجه ثانٍ: تُحجَّم العناصر بنسبة الطولين (ويمكنك كتابة الثاني). **رقمي**: اضبط **معامل التحجيم** ثم انقر نقطة الأصل. تحافظ الأبواب والنوافذ على بعدها عن منتصف جدارها.

التثبيت وإلغاء التثبيت

يُبقي **تثبيت** العناصر المحددة في مكانها: لا يمكن سحبها ولا نقلها بأداة ولا حذفها، وتقول رسالة ذلك. يُظهر العنصر المثبت دبوسًا حين يُحدَّد؛ انقر الدبوس، أو استخدم **إلغاء التثبيت**، لتحريره.

الحذف والتراجع والإعادة

يزيل **حذف** (أو المفتاح Del) التحديد وما يستضيفه؛ وتبقى العناصر المثبتة. يتراجع Ctrl+Z عن آخر تعديل ويعيده Ctrl+Y: كل أداة أو سحب أو نقل بالأسهم خطوة واحدة.

الاختصارات المكتوبة

اكتب الأحرف واضغط Enter: MV **نقل**، CO **نسخ**، RO **تدوير**، MM **عكس - اختيار المحور**، DM **عكس - رسم المحور**، AR **مصفوفة**، OF **إزاحة**، AL **محاذاة**، TR **قص/تمديد إلى زاوية**، SL **تقسيم العنصر**، SG **تقسيم مع فجوة**، RE **تحجيم**. يثبّت PN التحديد ويلغي UP تثبيته، ويحدد SA كل مثيلاته المرئية في العرض. وتسردها كلها اختصارات لوحة المفاتيح.

غير متاح بعد

- Tab للوصول إلى جزء من عنصر: لوح أو قائم في جدار ستائري، أو جزء من جدار مكدس؛
- **تحديد كل المثيلات** من نوع في متصفح المشروع؛
- **التجميع والربط** في **مصفوفة**؛
- تقسيم الجدران على امتداد خط أفقي في الواجهات والعروض ثلاثية الأبعاد؛
- القص والنسخ واللصق عبر الحافظة، و**لصق محاذى**، و**إنشاء مماثل**.

Copyright © 2026 BIMopen

الجدران والأبواب والنوافذ

يشرح هذا الفصل كيف تُرسم الجدران، وكيف تتصل ببعضها وتُربط بالأسقف والأرضيات، وكيف تُضبط أنواعها وطبقاتها، وكيف توضع فيها الأبواب والنوافذ وتُقلب وتُنقل وكيف تُرسم في كل مستوى من مستويات التفاصيل.

رسم الجدران

يبدأ **الرئيسية ▸ بناء ▸ جدار** (أو كتابة `WA`) أداة الجدار، في مسقط أفقي أو في العرض ثلاثي الأبعاد. اختر نوع الجدار من محدد الأنواع أعلى لوحة **الخصائص**؛ ويعدّل **خصائص النوع** النوع ومعه كل جدار من هذا النوع. يعرض التبويب السياقي **تحرير | وضع جدار** مجموعة **رسم**، ويعرض شريط الخيارات:

الخيار	ما يفعله
الارتفاع أو **العمق**	يرتفع الجدار من المنسوب (**الارتفاع**) أو ينزل منه (**العمق**)
منسوب، أو **غير متصل** مع قيمة	يصل الجدار إلى ذلك المنسوب، أو يكون بارتفاع (أو عمق) القيمة
المنسوب	في العرض ثلاثي الأبعاد فقط: المنسوب الذي تقف عليه الجدران؛ و**<السطح المنقور>** يأخذ منسوب سطح النقرة الأولى
خط الموضع	مستوى الجدار الذي يسير على النقرات: **محور الجدار** (الافتراضي)، أو محور النواة، أو أحد أسطح التشطيب والنواة، الخارجي أو الداخلي
تسلسل	عند تفعيله تنهي كل نقرة جداراً وتبدأ التالي؛ وعند إيقافه تصنع كل نقرتين جداراً مستقلاً
إزاحة	يمر خط الموضع على هذه المسافة من النقرات، نحو الخارج
نصف القطر	غير متاح: يحتاج إلى جدران منحنية، ويظهر معطلاً

أثناء الرسم:

- يكون خارج الجدار على يسار اتجاه الرسم: إذا رُسم من اليسار إلى اليمين كان السطح الخارجي في الأعلى. وتُظهر المعاينة السطح الخارجي أسمك؛
- يضع **مفتاح المسافة** خارج الجدار التالي على الجهة الأخرى؛
- بعد النقطة الأولى اكتب طولاً واضغط Enter: ينتهي الجدار على تلك المسافة في اتجاه المؤشر؛
- يُنهي **Esc** التسلسل؛ و**Esc** مرة أخرى، أو **تعديل**، يغلق الأداة.

تختار مجموعة **رسم** الشكل:

الشكل	الطريقة
خط	انقر بداية كل جدار ونهايته
مستطيل	انقر ركنين متقابلين: أربعة جدران متصلة، وخارجها إلى الخارج
مضلع محاط	اضبط **الأضلاع** في شريط الخيارات، وانقر المركز ورأساً: تقع الرؤوس على الدائرة
مضلع محيط	مثل السابق، لكن الأضلاع تمس الدائرة
اختيار الخطوط	انقر خطاً من المسقط (خطاً أو حافة عنصر): جدار على امتداده. اضغط **TAB** فوق خط لأخذ سلسلة الخطوط المتصلة به كلها، ثم انقر

خط الموضع والقلب

حدد جداراً: تشير نقاط زرقاء إلى طرفي خط موضعه، ويقف سهمان على جهته الخارجية. النقر على السهمين يقلب الجدار حول خط موضعه: تتبادل الطبقة الأولى والأخيرة، وتحتفظ الأبواب والنوافذ باتجاهها. تغيير **خط الموضع** لجدار موضوع لا يحركه؛ والقلب التالي يديره حول المستوى الجديد. وتغيير نوع الجدار أو طبقاته يُبقي خط موضعه حيث كان.

ربط الجدران بالأسقف والأرضيات

يمكن للجدار أن يتبع سقفاً أو أرضية بدلاً من ارتفاع ثابت.

1. حدد الجدران.
2. **تحرير | الجدران ▸ تعديل الجدار ▸ ربط الأعلى/القاعدة**.
3. في شريط الخيارات، **ربط الجدار: الأعلى** أو **القاعدة**.
4. انقر السقف أو الأرضية، في مسقط أو مقطع أو العرض ثلاثي الأبعاد.

مع **الأعلى** ترتفع الجدران أو تنخفض حتى الوجه السفلي للسقف (متبعة ميوله: تصل جدران الجمالون إلى الذروة) أو للأرضية التي فوقها. ومع **القاعدة** تقف على الوجه العلوي للأرضية التي تحتها. ومن ذلك الحين تتبعها: سقف أشد ميلاً، أو سقف مرفوع بإزاحة قاعدته، أو أرضية منقولة، كلها تحمل الجدران معها.

Copyright © 2026 BIMopen

لفك الربط: حدد الجدران، **تحرير | الجدران ▸ تعديل الجدار ▸ فك ربط الأعلى/القاعدة**، ثم انقر العنصر الذي تُفصل عنه، أو اضغط **فك الكل** في شريط الخيارات. تحتفظ الجدران بالارتفاع الذي لها في تلك اللحظة، ويمكن ربطها من جديد في أي وقت. وإذا حُذف سقف أو أرضية مربوطة بها جدران، احتفظت هذه الجدران أيضاً بارتفاعها.

تُظهر الخاصيتان **الأعلى مربوط** و**القاعدة مربوطة** الحالة (للقراءة فقط)؛ وما دام الأعلى مربوطاً يكون **الارتفاع غير المتصل** للقراءة فقط.

تحرير مقطع الجدار

ليس على الجدار أن يكون مستطيلًا: يُرسم محيطه في واجهة أو مقطع موازيين له، مع ثقوب، كما في الجملون أو الجدار المدرّج.

1. حدد الجدار وانقر **الوضع ▸ تحرير المقطع** في تبويبه السياقي. ومن مسقط أو عرض غير موازٍ للجدار، يسرد **الانتقال إلى العرض** المقاطع والواجهات الموازية له: اختر أحدها وانقر **فتح العرض**.
2. يُفتح وضع الرسم التخطيطي بمحيط الجدار باللون الأرجواني. غيّره بـ**خط** و**مستطيل** (انظر وضع الرسم التخطيطي): اختر خطًا واضغط Del، وارسم خطوطًا جديدة؛ والحلقة الداخلية ثقب.
3. انقر **إنهاء وضع التحرير** (أو **إلغاء وضع التحرير** لترك الجدار كما كان).

يأخذ الجدار ذلك المحيط في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع وفي المسقط، حيث لا يُقطع إلا حيث يبلغ المحيط مستوى القطع؛ وتبقى أبوابه ونوافذه تقطعه. ويبقى الأعلى المربوط بسقف أو أرضية يحدّه. وتحتفظ الواجهة الستارية بالألواح والقوائم داخل محيطها الجديد. يعيده **الوضع ▸ إعادة تعيين المقطع** مستطيلًا؛ وتتراجع Ctrl+Z عن أيٍّ منهما.

وصلات الجدران

الجدران التي تلتقي أطرافها تتصل من تلقاء نفسها، وكذلك الجدار الذي ينتهي على جانب جدار آخر، والجداران المتقاطعان. في مستوى التفاصيل **متوسط** و**عالٍ** تُحل كل طبقة مقابل طبقات الجدار الآخر:

- في الزاوية (على شكل L) تلتقي كل طبقة بالطبقة نفسها من الجدار الآخر: تلتف التشطيبات حول الزاوية وتلتقي النواتان؛
- في الوصلة على شكل T تخترق نواة الجدار المنتهي تشطيبات الجدار الآخر حتى نواته؛ وتتوقف تشطيباته هو عند السطح الذي يبقى مفتوحاً هناك؛
- حيث يتقاطع جداران (على شكل X) تخترق نواةٌ تشطيبات الجدار الآخر؛
- القطع من المادة نفسها تندمج دون خط بينها؛ ويفصل خط رفيع بين مادتين مختلفتين؛ ويُرسم المحيط الحر سميكاً.

في مستوى التفاصيل **منخفض** تكون الجدران المتصلة ملئاً واحداً دون خط بينها. وتستخدم المقاطع والعرض ثلاثي الأبعاد القطع نفسها، فلا يتراكب شيء.

أداة وصلات الجدران

تحرير ▸ الهندسة ▸ وصلات الجدران، ثم انقر المربع الرمادي الذي يظهر عند زاوية. يعرض شريط الخيارات:

- **التكوين: تناكبي** (يستمر جدار ويتوقف الآخر عنده)، أو **شطف** (ينتهي الاثنان على المنصف)، أو **تربيع** (ينتهي الجدار المتوقف بزاوية قائمة)؛ ويغيّر **السابق** و**التالي** الجدار الذي يستمر؛
- **العرض: تنظيف الوصلة**، أو **عدم تنظيف الوصلة** (يتلامس الجداران بخط سميك بينهما)، أو **استخدام إعداد العرض**.

يمكن التراجع عن كل تغيير. ويغلق **Esc** الأداة.

خاصية المسقط **عرض وصلات الجدران** (في **الرسومات**) هي إعداد العرض: **تنظيف جميع وصلات الجدران**، أو **تنظيف الجدران من النوع نفسه** لإبقاء خط سميك حيث تلتقي جدران من نوعين، ما لم تكن زاويتها مضبوطة على **تنظيف الوصلة**.

منع وصلة

لمنع طرف جدار من الاتصال (فاصل تمدد مثلاً)، حدد الجدار، وانقر بالزر الأيمن على النقطة الزرقاء لذلك الطرف واختر **منع الوصلة**: ينتهي الجداران عندئذ بزاوية قائمة، منفصلين. تشير علامة صغيرة بجانب الطرف إلى ذلك؛ انقرها، أو انقر النقطة بالزر الأيمن واختر **السماح بالوصلة**، لوصله من جديد.

أنواع الجدران وطبقاتها

تعرض **خصائص النوع** لجدار، تحت **البناء**: **الإنشاء** مع زر **تحرير...**، و**الالتفاف عند المُدرجات**، و**الالتفاف عند الأطراف**، و**العرض** (مجموع الطبقات، للقراءة فقط)، و**الوظيفة** (**داخلي**، **خارجي**، **أساس**، **استنادي**، **سفلية**، **النواة**)؛ وتحت **الرسومات**: **نقش الملء بالتفصيل المنخفض** و**لون النقش بالتفصيل المنخفض**، أي كيف تُملأ الجدران المقطوعة من هذا النوع في مستوى التفاصيل **منخفض**. ويصنع **تكرار...** نوعاً جديداً لا يتبع اسمه طبقاته.

يفتح **الإنشاء ▸ تحرير...** نافذة **تحرير التجميع**: الطبقات من الجهة الخارجية إلى الداخلية، لكل منها وظيفتها ومادتها وسماكتها، بين صفي **حدّ النواة** . وتغيّر **إدراج** و**حذف** و**لأعلى** و**لأسفل** القائمة. لا سماكة لطبقة الغشاء، وكل طبقة أخرى سماكتها 4 مم على الأقل: تُرفض القيم الأخرى وتبقى النافذة مفتوحة.

يؤشر عمود **الالتفاف** على الطبقات التي يمكن أن تلتف. وتحت الجدول:

- **الالتفاف عند المُدرجات** (**بدون التفاف**، **خارجي**، **داخلي**، **كلاهما**): تلتف الطبقات المؤشَّر عليها خارج النواة في تلك الجهة داخل جوانب فتحات الأبواب والنوافذ؛ وتتراجع الطبقات التي خلفها؛
- **الالتفاف عند الأطراف** (**بدون التفاف**، **خارجي**، **داخلي**): الأمر نفسه عند الأطراف الحرة للجدران.

لا يُرسم الالتفاف إلا في المسقط. ويستبدل نوع الباب أو النافذة التفاف الجدار بخاصيته **إغلاق الجدار**.

Copyright © 2026 BIMopen

خصائص الجدران

تحت **القيود**: **خط الموضع**، **قيد القاعدة**، **إزاحة القاعدة**، **القاعدة مربوطة**، **القيد العلوي** (منسوب، أو **غير متصل**)، **الارتفاع غير المتصل**، **الإزاحة العلوية** (مع منسوب)، **الأعلى مربوط**، و**حدود الغرفة** (إذا أُلغي تحديدها تتجاهل الغرف المحيطة الجدار). تحت **الأبعاد**: **الطول**، **المساحة**، **الحجم** . تحت **بيانات التعريف**: **العلامة** و**التعليقات**.

وضع الأبواب والنوافذ

الرئيسية ▸ بناء ▸ باب (`DR`) أو **نافذة** (`WN`)، في مسقط أو مقطع أو واجهة أو في العرض ثلاثي الأبعاد. اختر النوع، ثم مرّر فوق جدار: تتبع الفتحة المؤشر على امتداده، وتقيس الأبعاد المؤقتة من محورها إلى محاور أقرب الجدران التي تعبر الجدار المضيف، من كل جهة. يُفتح الباب نحو جهة الجدار التي يقف فيها المؤشر؛ ويضع **مفتاح المسافة** مفصلته على الجانب الآخر. انقر لوضعه: يُقطع الجدار في كل العروض. وتأخذ النافذة **ارتفاع العتبة الافتراضي** لنوعها.

تحصل الأبواب والنوافذ على **العلامة** التي تُعد حسب الفئة (1، 2، 3...) ابتداءً من الأعلى.

الوسوم

يَسِم **تحرير | وضع باب ▸ بطاقة ▸ وسم عند الوضع** (أو الأمر نفسه للنوافذ) كل فتحة عند وضعها. ويعرض شريط الخيارات عندئذ **أفقي** أو **رأسي**، و**خط الإشارة** مع طوله. يُظهر وسم الباب **العلامة**، ويُظهر وسم النافذة **علامة النوع** لنوعها. ويَسِم **التعليقات التوضيحية ▸ وسم الكل** الفتحات التي لا وسم لها بعد.

قلب باب أو نافذة

حدد باباً أو نافذة في المسقط: الأسهم عبر الجدار، في الجهة التي يُفتح نحوها، تقلب اتجاه الفتح؛ والأسهم بجانبه، على امتداد الجدار، تضع المفصلة على الجانب الآخر. وتفعل القائمة السياقية الأمر نفسه: **قلب الجانب** (المفصلة) و**قلب الاتجاه** (الفتح).

نقل باب أو نافذة إلى جدار آخر

حددها، **تحرير | الأبواب ▸ المضيف ▸ اختيار مضيف جديد** (أو **تحرير | النوافذ**)، ثم انقر جداراً آخر: تنتقل الفتحة إليه، حيث نقرت، بنوعها وعتبتها. وتبقى محددة.

خصائص الأبواب والنوافذ

النسخة: **المنسوب**، **ارتفاع العتبة**، **العرض** و**الارتفاع** (من النوع)، **ارتفاع الرأس**، **التعليقات**، **العلامة**. تغيير **ارتفاع العتبة** أو **ارتفاع الرأس** يحرك الفتحة إلى أعلى أو أسفل؛ ويبقى حجمها.

النوع: **إغلاق الجدار** (**حسب المضيف**، أو التفاف خاص به)، **الوظيفة** (**داخلي** أو **خارجي**)، **مادة الباب** (**مادة الزجاج** للنوافذ) و**مادة الإطار**، **عرض الإطار**، **السماكة** (لضلفة الباب، أو عمق إطار النافذة)، **ارتفاع العتبة الافتراضي** و**ارتداد النافذة** (النوافذ: بُعد الإطار عن السطح الخارجي)، **بروز الإطار الخارجي** و**بروز الإطار الداخلي** (الأبواب)، **الضلف** و**علامة النوع**. ولا يمكن أن يصبح الباب نافذة بتغيير نوعه.

كيف تُرسم الجدران والأبواب والنوافذ

يقرر **مستوى التفاصيل** للمسقط:

	منخفض	متوسط	عالٍ
الجدران	ملء واحد (أو نقش النوع بالتفصيل المنخفض)، والجدران المتصلة مندمجة	كل طبقة بنقش القطع لمادتها	مثل **متوسط**
النوافذ	الإطار محيطاً واحداً والزجاج على امتداده، والجدار تحته يُرى خطوطاً	الإطار مقطوعاً عند كل جانب وعند القائم الأوسط لنافذة بضلفتين، عند ارتداده؛ خط زجاج واحد؛ العتبة الخارجية ولوح العتبة الداخلي	مثل **متوسط**، مع زجاج مزدوج
الأبواب	الضلفة خطاً مع قوس فتحها	الإطار عند كل جانب، والضلفة بسماكتها، وقوس فتحها	مثل **متوسط**، مع الحلي البارزة عن السطوح

في كل الحالات تنتهي الطبقات عند جانبي الفتحة، مغلقة بخط القطع، أو تلتف داخلها كما تطلب الأنواع. وفي المقاطع وثلاثي الأبعاد تُظهر الأبواب والنوافذ الإطار والضلف والزجاج والعتبات بمواد النوع.

الواجهات الستارية

الواجهة الستارية جدار من نوع واجهة ستارية، يُرسم بأداة **جدار**: اختر **واجهة ستارية** (لوح زجاج واحد بطول الجدار)، أو **تزجيج خارجي** (خطوط شبكة من النوع)، أو **واجهة متجر** (خطوط شبكة وقوائم) من محدد الأنواع، ثم ارسم كأي جدار، في المسقط أو ثلاثي الأبعاد، مع **تسلسل** وأشكال **رسم**. ويصبح الجدار

Copyright © 2026 BIMopen

الأساسي واجهة ستارية باختيار نوع واجهة ستارية من محدد الأنواع؛ وتُحذف الأبواب والنوافذ التي يستضيفها، لأن الواجهة الستارية لا تستضيفها، وتخبر رسالة بذلك (والتراجع يعيدها).

في المسقط يُرسم كل لوح زجاج بسماكته وتُقطع القوائم. والنوع الذي فُعّل فيه **تضمين تلقائي** (**واجهة متجر**) إذا رُسم على امتداد جدار قطع فيه فتحته، في المسقط والمقاطع وثلاثي الأبعاد وIFC.

- يضع **التخطيط الرأسي** والتخطيط الأفقي للنوع (**مسافة ثابتة**، **عدد ثابت**، **أقصى تباعد**) مع تباعدهما، و**عدد الخطوط الرأسية** و**الضبط الرأسي** للنسخة، خطوطَ الشبكة من تلقاء نفسها.
- **الرئيسية ▸ بناء ▸ شبكة الواجهة الستارية**: انقر قرب الحافة العليا أو السفلى لخط رأسي، وقرب جانب لخط أفقي، في واجهة أو مقطع أو مسقط؛ ويلتقط منتصف اللوح وأثلاثه.
- **الرئيسية ▸ بناء ▸ قائم**: **خط الشبكة** أو **مقطع خط الشبكة** أو **كل خطوط الشبكة**، بنوع القائم المختار في محدد الأنواع.
- حدد الواجهة الستارية ثم **لوح** في تبويبها السياقي: اختر نوع لوح (**باب واجهة ستارية**، أو لوحاً مزججاً أو مصمتاً، أو لا شيء) وانقر اللوح المراد تغييره.

للألواح والقوائم جداولها، ويكتب تصدير IFC الواجهة الستارية بصفائحها وعناصرها.

في سطر الأوامر

العمليات نفسها، مكتوبة:

```
attach                    attach the selected walls to the roof over them
attach 412                attach their top to element 412 (a roof or a floor)
attach base 398           attach their base to the floor 398
detach all                detach them from everything
walljoin 0,0 {"kind":"Giunto d'angolo","cleanup":"Non calcolare unioni"}
walljoin 57 1 disallow    wall 57 does not join at its end
rehost 120 12,4           move door or window 120 into the wall at 12,4
door {"point":[3,0],"tag":{"vertical":true,"leader":true,"length":1}}
```

غير متاح بعد

الجدران المنحنية (القوس، **دائرة**، **نصف القطر**)، واختيار الأسطح، والجدران الإنشائية، والجدران المكدسة، والأفاريز والتجاويف، والطبقات المركبة رأسياً (المناطق)، وضم الهندسة، والمراحل، والمناور في الأسقف.

Copyright © 2026 BIMopen

الأرضيات والأسقف والسلالم والمكونات

تُرسم الأرضيات والأسقف والأدراج والدرابزين في **وضع الرسم التخطيطي**: تُرسم خطوطها أولًا، ولا يُنشأ العنصر إلا عند إنهاء المخطط. أما المكونات (الأثاث والأدوات الصحية) فتوضع بنقرة واحدة. تصف الجدران والأبواب والنوافذ الواجهات الستارية.

وضع الرسم التخطيطي

تفتح **الرئيسية ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات** و**سقف** و**الأدراج** و**درابزين** وضع الرسم التخطيطي. يحمل التبويب السياقي اسم ما يُرسم (**تحرير | إنشاء حدود الأرضية**، **إنشاء محيط السقف**، **إنشاء مخطط الدرج**، **إنشاء مسار الدرابزين**) ويحتوي على:

- لوحة **الوضع**: **إنهاء وضع التحرير** ينشئ العنصر؛ و**إلغاء وضع التحرير** يتخلى عن المخطط ويترك النموذج كما كان؛
- لوحة **رسم**، بأدوات رسم العنصر؛
- للأدراج والدرابزين، لوحة **الأدوات**.

لا يُنشأ شيء أثناء الرسم: الخطوط أرجوانية، ولا يتغير النموذج إلا مع **إنهاء وضع التحرير**. ويصبح العنصر كله خطوة واحدة في سجل التراجع: `Ctrl+Z` واحدة تزيله.

رسم الخطوط

الأداة	كيف ترسم
خط	انقر نقطة بعد نقطة: كل نقرة تُنهي خطًا وتبدأ التالي. يظهر بجانب الخط تحت المؤشر طوله وزاويته؛ ويبقيه `Shift` أفقيًا أو رأسيًا. عند إيقاف **تسلسل** في شريط الخيارات يُرسم كل خط وحده. النقر مجددًا على بداية السلسلة يغلق الحلقة
مستطيل	زاويتان متقابلتان: أربعة خطوط
اختيار الجدران	انقر جدارًا: يدخل خطه في المخطط (انظر أدناه). اضغط `Tab` فوق جدار ثم انقر لاختيار سلسلة الجدران المتصلة من أطرافها كلها
سهم الميل	انقر الذيل ثم رأس السهم (الأرضيات والأسقف)

تُزيح **الإزاحة:** في شريط الخيارات الخطوط المرسومة (وخطوط الجدران المختارة) بتلك المسافة.

تحتاج الأرضيات والأسقف إلى حلقات مغلقة. والحلقة المرسومة داخل الحلقة الخارجية **فتحة**: يكون للأرضية أو للسقف ثقب هناك. وإذا وجد **إنهاء وضع التحرير** خطوطًا لا تنغلق أو تتقاطع، تقول ذلك رسالة ويبقى المخطط مفتوحًا لتصحيحه (**متابعة**).

اختيار خطوط المخطط وتغييرها

ينهي `Esc` السلسلة الجارية؛ وتضع `Esc` ثانية أداة الرسم جانبًا (كما يفعل **تعديل**)، فيمكن النقر على خطوط المخطط. الخط المختار أزرق، وخصائصه في لوحة **الخصائص**: **يحدد الميل** و**الميل**، ولخط سقف مأخوذ من جدار **البروز** الخاص به، و**الطول**. يحذف `Del` الخط المختار. أما `Ctrl+Z` أثناء الرسم فتتراجع عن آخر تغيير في المخطط، لا في النموذج.

تحرير مخطط عنصر

حدد أرضية أو سقفًا أو درجًا أو درابزينًا: في لوحة **الوضع** من تبويبه السياقي **تحرير الحدود** (الأرضيات) أو **تحرير المحيط** (الأسقف) أو **تحرير المخطط** (الأدراج) أو **تحرير المسار** (الدرابزين). يُفتح وضع الرسم التخطيطي بخطوط العنصر وفتحاته وميوله وسهمه؛ يعدّل **إنهاء وضع التحرير** العنصر نفسه، ويتركه **إلغاء وضع التحرير** دون تغيير.

الأرضيات

1. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ بلاط أرضيات**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **اختيار الجدران**.
2. انقر الجدران المحيطة بالأرضية، أو اضغط `Tab` فوق أحدها وانقر لاختيارها كلها. يوضع كل خط على **الوجه الداخلي** لجداره؛ وتُقصّ خطوط الجدران المتلاقية أو تُمدّ حتى تلتقي في الزاوية.
3. أو ارسم الحدود بـ**خط** أو **مستطيل**؛ وارسم حلقة داخلها للحصول على فتحة.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

في شريط الخيارات، يُدخل **التمديد داخل الجدار (حتى اللب)** الخطوط المختارة في الجدار حتى وجه لبّه، وتُزيحها **الإزاحة:** (الإزاحة السالبة تبعدها عن الجدران). نوع الأرضية الجديدة هو النوع المعروض في محدد الأنواع أعلى **الخصائص**.

الأرضيات المائلة

تميل الأرضية في اتجاه واحد، يُضبط بإحدى طريقتين أثناء الرسم:

- **سهم الميل**: خصائصه **تحديد** (**الارتفاع عند الذيل**، من ارتفاعي طرفيه، أو **الميل**) و**إزاحة الارتفاع عند الذيل** و**إزاحة الارتفاع عند الرأس** و**الميل**. تُقاس الارتفاعات من الوجه العلوي للأرضية؛

Copyright © 2026 BIMopen

- خط من الحدود مع تفعيل **يحدد الميل** و**الميل** بالدرجات: ترتفع الأرضية من ذلك الخط نحو الداخل.

تكون الأرضية مائلة في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع. وتغيّر **زاوية الميل** في **الخصائص** الميل لاحقًا.

الأرضيات فوق الجدران

عندما تعبر أرضية جدرانًا (سقف علوي يرتكز على جدران الطابق الأسفل مثلًا)، تُقطع بلاطتها من تلك الجدران: في العرض ثلاثي الأبعاد وفي المقاطع يتوقف الجدار تحت الأرضية ويستمر فوقها، وتمر الجدران عبر فتحات الأرضية.

خصائص الأرضيات

الخاصية	ما هي
المنسوب، **إزاحة الارتفاع عن المستوى**	المنسوب وارتفاع الوجه العلوي عنه
زاوية الميل	ميل الأرضية المائلة بالدرجات
السماكة	من طبقات النوع (للقراءة فقط)
المحيط، **المساحة**، **الحجم**	دون الفتحات (للقراءة فقط)
التعليقات، **العلامة**	نص حر

تحتوي **خصائص النوع** على **الإنشاء** الخاص بالأرضية (طبقاتها) وسماكتها الافتراضية.

الأسقف

1. انقر **الرئيسية** ▸ **بناء** ▸ **سقف**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **اختيار الجدران**؛ وفي شريط الخيارات **يحدد الميل** و**البروز** و**التمديد داخل الجدار (حتى اللب)**.
2. اختر الجدران (Tab للسلسلة كلها). يوضع كل خط على **الوجه الخارجي** لجداره، مزاحًا نحو الخارج بمقدار البروز (من وجه اللب مع **التمديد داخل الجدار (حتى اللب)**).
3. أو ارسم المحيط بـ**خط** أو **مستطيل**؛ والحلقة الداخلية فتحة.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

كل خط مع **يحدد الميل** يرتفع نحو الداخل بـ**الميل** الخاص به (30° افتراضيًا)؛ ويُرسم بجانبه مثلث صغير بقيمة الميل. يأتي الشكل من تلك الخطوط:

- كل الخطوط تحدد الميل: سقف **رباعي المنحدرات**؛
- خطان متقابلان لا يحددانه: سقف **جملوني**، وترتفع الجدران تحت الجملونات حتى القمة عند ربطها؛
- لا خط يحدد الميل: سقف **مستوٍ**، أو سقف مائل على طول **سهم الميل** (وعندها لا يجوز لأي خط أن يحدد ميلًا).

لتغيير خط، اضغط Esc مرتين، وانقر الخط، وغيّر في **الخصائص** **يحدد ميل السقف** أو **الميل** أو (للخطوط المأخوذة من الجدران) **البروز**.

حدد جدرانًا، وانقر **تعديل الجدار** ▸ **ربط الأعلى/القاعدة**، ثم السقف: ترتفع حتى وجهه السفلي، بما في ذلك الجملونات (يشرح الجدران والأبواب والنوافذ المزيد).

خصائص الأسقف

الخاصية	ما هي
المنسوب الأساسي، **إزاحة القاعدة عن المنسوب**	موضع الأطناف: افتراضيًا أعلى جدران المنسوب
الميل	ميل كل خط يحدد ميلًا (أو ميل السهم)
السماكة، **أقصى ارتفاع للقمة**، **المساحة**، **الحجم**	للقراءة فقط
التعليقات، **العلامة**	نص حر

في المسقط يُظهر السقف محيطه وقممه وأحرفه؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد منحدراته وبروزاته وطبقاته.

السلالم

1. انقر **الرئيسية** ▸ **الحركة الرأسية** ▸ **الأدراج**. يبدأ وضع الرسم التخطيطي مع **شوط**.
2. انقر حيث القائمة الأولى، ثم حيث ينتهي الشوط: يلتصق الشوط بنوائم كاملة، ويعدّ شريط الحالة القوائم المنشأة والمتبقية (مثلًا `تم إنشاء 9 قائمة، والمتبقي 8`).
3. للالتفاف، انقر مجددًا بعيدًا عن نهاية الشوط الأول وارسم التالي: تربط بينهما بسطة.
4. عندما توضع كل القوائم، انقر **إنهاء وضع التحرير**.

Copyright © 2026 BIMopen

العرض في شريط الخيارات هو عرض الدرج الجديد (افتراضيًا عرض النوع). يختار **الأدوات ▸ نوع الدرابزين** درابزين الدرج الجديد: نوع درابزين يوضع على الجانبين، أو **بدون**.

يأتي عدد القوائم من الارتفاع بين **المنسوب الأساسي** و**المنسوب العلوي** (مع إزاحاتهما) ومن **أقصى ارتفاع للقائمة** في النوع؛ وتغيير منسوب أو إزاحة في **الخصائص** يغيّر القوائم. يعيد **تحرير المخطط** فتح الأشواط: احذف شوطًا (نقرة، `Del`) وارسمه من جديد؛ ويتبعه درابزين الدرج.

في المسقط يُظهر الدرج نوائمه حتى خط القطع، وخط الكسر، والسهم، ونص **صعود/نزول**؛ وفي العرض ثلاثي الأبعاد نوائمه وقوائمه، أو بلاطة مصمتة، وبسطاته ودرابزينه.

كيف يُبنى الدرج

تحدد **خصائص النوع** للدرج طريقة بنائه:

- عند تفعيل **أدراج متجانسة**: كل شوط بلاطة خرسانية مشكّلة على الدرجات؛ وجهها السفلي موازٍ للميل، على بعد **سماكة البلاطة** تحت الزوايا الداخلية للدرجات، وللبسطات السماكة نفسها؛
- وإلا فنوائم (**سماكة النائمة**) مع قوائم (**نوع القائمة مستقيمة**، **سماكة القائمة**) أو مفتوحة (**لا شيء**)، على حوامل: **الحامل الأيمن** و**الحامل الأيسر مغلق** (لوح تُثبَّت فيه النوائم)، أو **مفتوح** (لوح مقطوع على الدرجات والنوائم فوقه)، أو **بدون**، و**الحوامل الوسطى** تحت النوائم، مع **سماكة الحامل** و**ارتفاع الحامل**.

يُظهر مقطع عبر الدرج مقطوعًا مع بلاطته. **الحجم** في **الخصائص** وفي جدول الأدراج هو حجم مجسماته.

الدرابزين

1. انقر **الرئيسية ▸ الحركة الرأسية ▸ درابزين**.
2. ارسم المسار بـ**خط**: سلسلة واحدة من الخطوط المتصلة (يرفض **إنهاء وضع التحرير** المسار المجزأ).
3. لوضع الدرابزين على درج، انقر **الأدوات ▸ اختيار مضيف جديد** ثم الدرج: يرتفع المسار المرسوم عليه مع الدرج.
4. انقر **إنهاء وضع التحرير**.

يعيد **تحرير المسار** فتح مسار درابزين. وفي **خصائص النوع** للدرابزين **ارتفاع الدرابزين** و**تباعد القوائم الرأسية**: تغييرهما يغيّر كل درابزين من ذلك النوع.

المكونات

1. انقر **الرئيسية ▸ بناء ▸ مكوّن**. يسرد محدد الأنواع المكونات المحمّلة في المشروع؛ وتتبع معاينة المؤشر، في المسقط وفي العرض ثلاثي الأبعاد.
2. اضغط Space لتدوير المعاينة 90°.
3. انقر لوضع المكوّن على منسوب المسقط.

يفتح **الوضع ▸ تحميل عائلة** المكتبة، حسب المجلد (**الأثاث**، **الأدوات الصحية**): اختر عائلة وانقر **فتح** لإضافة أنواعها إلى المشروع.

حدد مكوّنًا وانقر **المضيف ▸ اختيار مضيف جديد**، ثم أرضية: ينتقل المكوّن إلى الأرضية ويبقى على وجهها العلوي (انقر نقطة فارغة لإعادته إلى المنسوب). خصائصه **المنسوب** و**المضيف** و**الإزاحة عن المنسوب** و**الدوران** و**العلامة** و**التعليقات**؛ وفي **خصائص النوع** العرض والعمق والارتفاع والمادة.

الجداول وIFC

للأرضيات والأسقف والأدراج والدرابزين والأثاث جداولها (**العرض ▸ إنشاء ▸ الجداول ▸ جدول/كميات**)، بصف لكل عنصر. يكتب **تصدير ▸ تصدير IFC4…** الأرضيات كبلاطات (مع فتحاتها وميولها)، والأسقف، والأدراج بأشواطها وبسطاتها، والدرابزين، والأثاث، والأدوات الصحية.

ليس بعد في BIMopen

الأسقف المعلقة، والمنحدرات، والأسقف بالبثق، والفتحات الرأسية والمناور، وحواف البلاطات، والأطناف والمزاريب والأسطح السفلية، والأدراج المرسومة بخطوط الحدود والقوائم، والأدراج الحلزونية، والأقواس في المخططات، تأتي بعد إعادة مواءمة هذا الفصل.

Copyright © 2026 BIMopen

المناظر والرسومات

يصف هذا الفصل عروض النموذج، وكيفية رسم كل منها، وكيفية تغيير ما يعرضه العرض وطريقة عرضه: الأنماط المرئية، ومقياس الرسم ومستوى التفاصيل، ونطاق عرض المسقط، ومناطق الاقتصاص، والإخفاء والعزل، و**الرؤية/الرسومات**، وعوامل التصفية وقوالب العروض. أما سماكات الخطوط وأنماطها وأنماط الكائنات فتصفها نوافذ الحوار في **إدارة ▸ الإعدادات** بالمصطلحات نفسها.

العروض ثلاثية الأبعاد

يفتح **العرض ▸ إنشاء ▸ عرض ثلاثي الأبعاد ▸ العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي** العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي **{3D}** ويُظهر النموذج كله في الإطار؛ وإذا فُتح ثانيةً عرض النموذج كما تُرك. اسحب للدوران حول النموذج (أو **Shift** مع الزر الأوسط)، واسحب بالزر الأوسط لتحريك العرض، وأدر العجلة للتكبير والتصغير عند المؤشر؛ راجع الواجهة.

للاحتفاظ بإطار معيّن: **العرض ▸ إنشاء ▸ عرض ثلاثي الأبعاد ▸ حفظ العرض**، ثم اكتب اسمًا واضغط Enter. يظهر العرض الجديد ضمن **العروض ثلاثية الأبعاد** في **متصفح المشروع** ويُفتح فورًا، ويحتفظ بالإطار الذي تُرك عليه. وإعادة تسمية **{3D}** في **متصفح المشروع** (النقر بالزر الأيمن ▸ **إعادة تسمية...**) تفعل الشيء نفسه: يصبح **{3D}** عرضًا باسم، ويكون العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي التالي **{3D}** جديدًا.

يُغمر العنصر المحدد بالأزرق ويصير نصف شفاف، وتُرسم حوافه بالأزرق: فيبقى ما خلفه ظاهرًا.

تقطع الأرضيات الجدران التي تمر بها: فحيث تعبر البلاطة جدارًا يتوقف الجدار تحتها ويتابع فوقها، فتكون حافة البلاطة ووجه الجدار سطحًا واحدًا.

الأنماط المرئية

يقدّم زر **النمط المرئي** في شريط التحكم بالعرض، أسفل كل نافذة عرض، ما يلي:

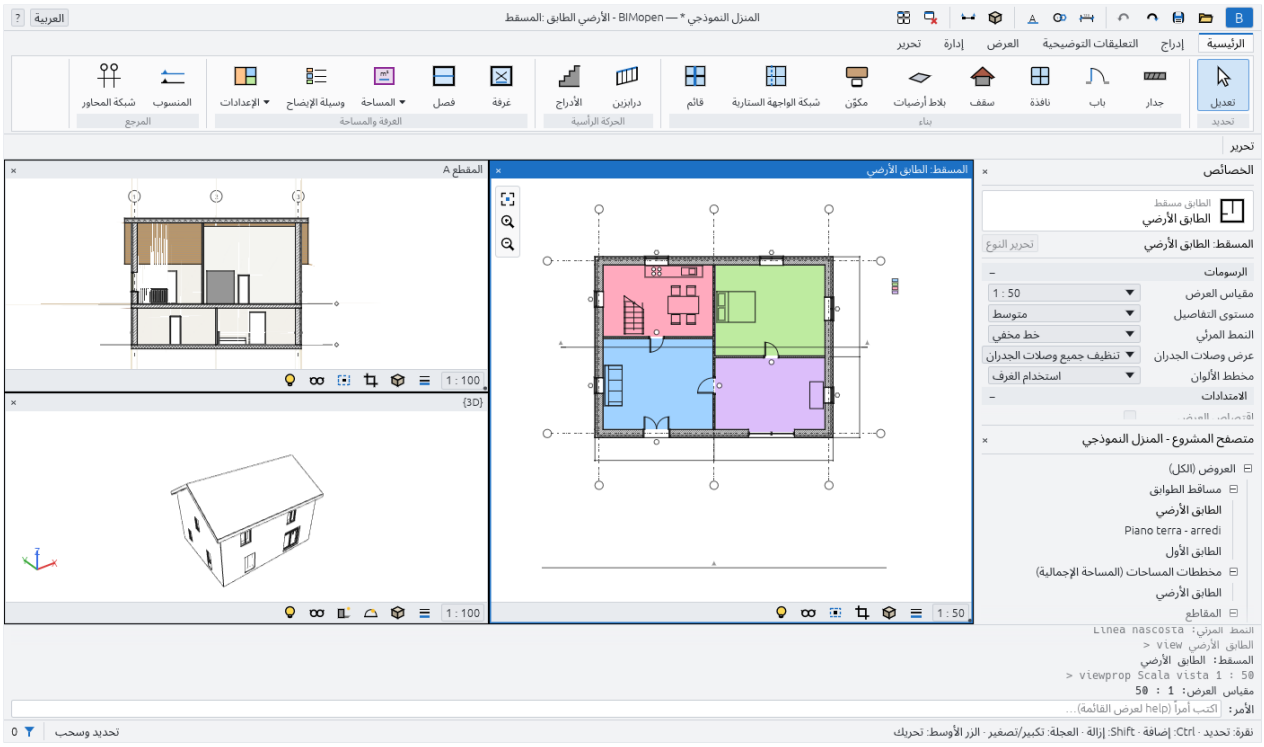
النمط	ما يُرسم
إطار سلكي	كل الحواف، حتى التي خلف أوجه أخرى؛ دون أوجه
خط مخفي	الأوجه بلون الورق وأمامها الحواف
مظلل	الأوجه مضاءة، بلون مادتها
مظلل مع الحواف	مثل **مظلل**، مع الحواف الأمامية
ألوان متسقة	الأوجه بلون مادتها، ثابتة مهما كانت الإضاءة

النمط خاص بالعرض ويمكن التراجع عنه. وتختار الاختصارات `WF` و`HL` و`SD` على الترتيب **إطار سلكي** و**خط مخفي** و**مظلل**.

الحواف المرسومة هي الحواف الحقيقية: حيث يلتقي وجهان بزاوية، ومحيط كل وجه وكل فتحة. فالجدار الذي فيه نافذة يُظهر محيطه ومحيط النافذة، ولا يظهر أي خط حيث تلتقي أجزاء الجدار.

للمساقط والمقاطع والواجهات نمط مرئي أيضًا. يُرسم المسقط بنمط **خط مخفي** إلى أن يُختار نمط آخر؛ وفي نمط **مظلل** تأخذ أرضياته، إذ تُرى من الأعلى، لون مادتها، وتأخذ أوجه المقاطع والواجهات ألوان موادها.

Copyright © 2026 BIMopen



الشمس والظلال

في العرض ثلاثي الأبعاد يضم شريط التحكم بالعرض زرّين إضافيين:

- **تفعيل الظلال / تعطيل الظلال**: في الأنماط المظللة تضيء الشمس النموذج وتُلقي الظلال، من الجدران على الأرضيات، ومن حواف السقف البارزة على الجدران؛
- زر مسار الشمس: يرسم **تفعيل مسار الشمس** حلقة بوصلة على الأرض حول النموذج، فيها الجهات الأربع، ومسار الشمس خلال اليوم على شكل قوس فوقها، والشمس في موضعها. ويحدد **إعدادات الشمس...** موضع الشمس:

الوضع	ما يلزمه
ثابت	**خط العرض** و**خط الطول** و**المنطقة الزمنية (UTC)** واليوم والشهر و**الوقت**: ومنها يُحسب موضع الشمس
إضاءة	**السمت** (بالدرجات مع اتجاه عقارب الساعة من الشمال) و**الارتفاع**

لكل عرض إعدادات الشمس الخاصة به، ويمكن التراجع عن التغييرات. تُرسم الظلال بواسطة النافذة ثلاثية الأبعاد على بطاقة الرسومات؛ أما المساقط والمقاطع والواجهات والصور المصدَّرة فلا تعرضها بعد.

المساقط ونطاق عرضها

يفتح **العرض** ▸ **إنشاء** ▸ **عروض المساقط** ▸ **مسقط الطابق** النافذة **مسقط جديد**: اختر المناسيب ومقياس الرسم، ثم **موافق**. وعند تفعيل **عدم تكرار العروض الموجودة** تُستثنى المناسيب التي لها مسقط بالفعل؛ أوقف هذا الخيار لإنشاء مسقط ثانٍ لمنسوب.

المسقط قطع أفقي للنموذج عند **مستوى القطع** من نطاق عرضه. تُرسم الجدران التي تعبر مستوى القطع مقطوعة، بنقوش القطع لمواد طبقاتها عند مستوى التفاصيل **متوسط** و**عالٍ**؛ أما الجدران الأخفض وأرضيات المنسوب فتُرى من الأعلى.

لتغيير نطاق العرض، لا تحدد شيئًا (حتى تعرض **الخصائص** العرض)، ثم **نطاق العرض** ▸ **تحرير...**. يُقاس كل مستوى من منسوب، مع إزاحة:

المستوى	المنسوب
الأعلى	منسوب المسقط نفسه (**المنسوب المرتبط**)، أو **المنسوب الأعلى**، أو منسوب بالاسم، أو **غير محدود**
مستوى القطع	منسوب المسقط نفسه دائمًا
الأسفل	منسوب المسقط نفسه، أو **المنسوب الأسفل**، أو منسوب بالاسم
عمق العرض	مثل **الأسفل**، أو **غير محدود**

يضبط **موافق** المستويات الأربعة معًا، كتغيير واحد. ويجب أن تبقى مرتبة من الأعلى إلى الأسفل (الأعلى، مستوى القطع، الأسفل، عمق العرض): وإلا شرحت النافذة الخطأ وبقيت مفتوحة. وتُرسم الأرضيات التي تحت الحد الأسفل حتى عمق العرض في الخلفية بخطوط رفيعة؛ وكذلك الأرضيات التي تقع تحت الحد الأسفل بقليل، مثل بلاطة غائرة، حتى لو كان عمق العرض عند الحد الأسفل.

Copyright © 2026 BIMopen

الخلفية الفاتحة والداكنة

يجعل **خيارات ▸ السمة ▸ داكن** (أو **عكس لون الخلفية**) منطقة الرسم داكنة. وكما في الخلفية المعكوسة تُرسم الخطوط والنصوص والنقوش السوداء فاتحة، وتحتفظ الألوان بدرجتها، وتُعتَّم التعبئات الملونة مثل تعبئات الغرف، ليبقى النص فوقها مقروءًا. ويكبّر **خيارات ▸ حجم الواجهة** الواجهة كلها من 100 % إلى 250 %، فوق مقياس الشاشة نفسها: وهذا مفيد للشاشات ذات البكسلات الكثيرة. ويُحفظ الإعداد للتشغيل التالي.

فتح عرض من رمزه

انقر نقرًا مزدوجًا على رمز عرض لفتحه: خط مقطع أو رأسه، أو رمز واجهة، أو حدود لقطة مكبّرة، أو خط منسوب في مقطع أو واجهة (يُفتح مسقطه)، أو عرض موضوع على لوحة. وتصبح نافذة العرض هي النافذة النشطة.

مقياس الرسم ومستوى التفاصيل ومنطقة الاقتصاص

يعرض شريط التحكم بالعرض **مقياس العرض** و**مستوى التفاصيل** للعرض (وفي العروض ثلاثية الأبعاد أيضًا).

- عند مقياس أصغر يُرسم النموذج أصغر على الورق بينما تحتفظ النصوص والوسوم والرموز بحجمها على الورق: عند 1:200 يغطي النص من النموذج ضعف ما يغطيه عند 1:100.
- عند **منخفض** يكون الجدار المقطوع تعبئة واحدة؛ وعند **متوسط** و**عالٍ** تظهر طبقاته، كل منها بمادته.

يقتصّ **اقتصاص العرض** العرض على منطقة الاقتصاص، ويرسم **إظهار منطقة الاقتصاص** المنطقة؛ اسحب حوافها لتغيير حجمها. ولكتابة حجمها: **الخصائص ▸ حجم الاقتصاص ▸ تحرير...**، ثم **العرض** و**الارتفاع**؛ وتحتفظ المنطقة بمركزها.

الإخفاء والعزل

يعمل **إخفاء/عزل مؤقت** (النظارة في شريط التحكم بالعرض) على العناصر المحددة، في العرض النشط فقط، ولا يغيّر المشروع:

الأمر	الاختصار	ما يبقى ظاهرًا
عزل العنصر	`HI`	العناصر المحددة فقط
إخفاء العنصر	`HH`	كل شيء عدا العناصر المحددة
عزل الفئة	`IC`	فئات العناصر المحددة فقط
إخفاء الفئة	`HC`	كل شيء عدا تلك الفئات

يُحاط العرض بحدّ ملوّن. وكل استخدام يضيّق ما يُعرض: فإخفاء عنصر ثم آخر يخفيهما معًا. ويُظهر **إعادة ضبط الإخفاء/العزل المؤقت** (`HR`) كل شيء من جديد؛ ويخفي **تطبيق الإخفاء/العزل على العرض** بصورة دائمة ما أُخفي مؤقتًا.

للإخفاء الدائم في العرض، حدد العناصر، ثم انقر بالزر الأيمن ▸ **إخفاء في العرض ▸ العناصر** أو **الفئة**، أو **إخفاء في العرض** من **العرض** في علامة التبويب السياقية، أو اكتب `EH` (العناصر) أو `VH` (الفئة).

يؤطّر **إظهار العناصر المخفية** (المصباح في شريط التحكم بالعرض، أو `RH`) العرض بالأرجواني ويُظهر المخفي بالأرجواني وبقية العناصر بنصف درجة. وعندئذ يمكن تحديد العنصر المخفي وإظهاره من جديد: انقر بالزر الأيمن ▸ **إظهار في العرض ▸ العناصر** (أو **الفئة**). انقر المصباح مرة أخرى، أو اكتب `RH` ، للخروج.

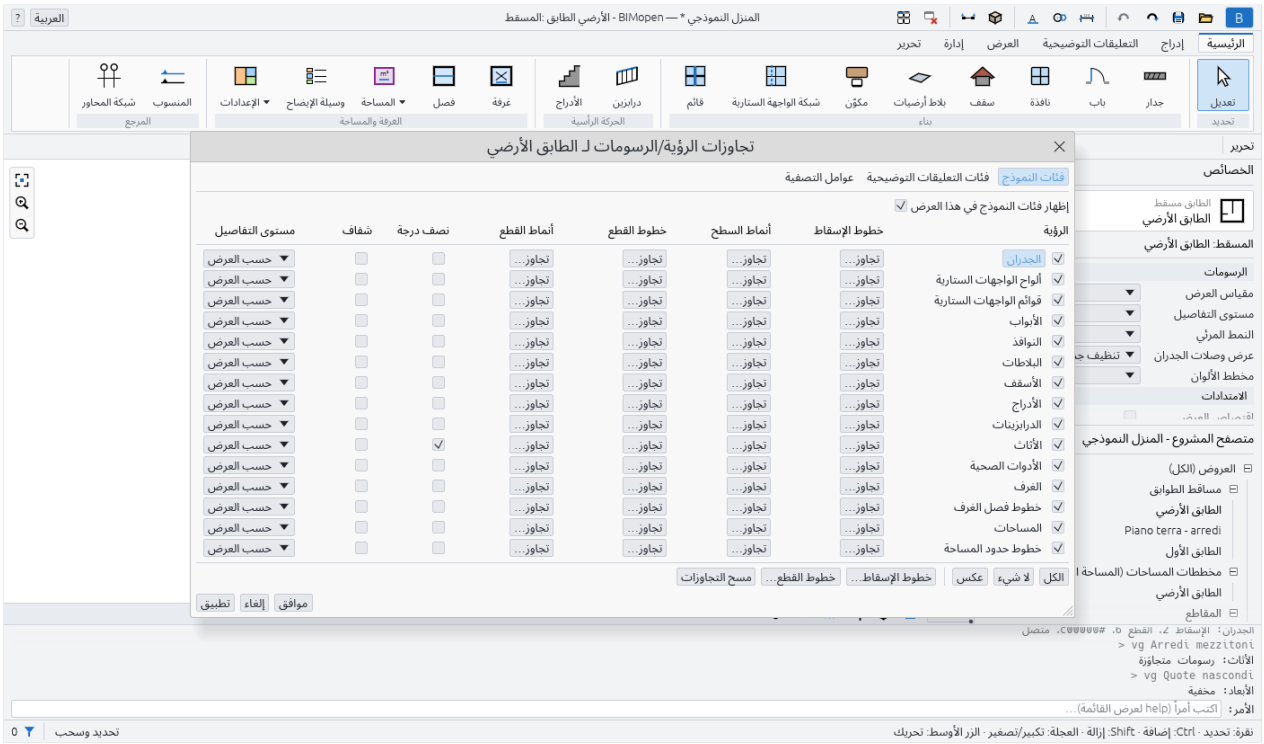
الرؤية/الرسومات

يعرض **العرض ▸ الرسومات ▸ الرؤية/الرسومات** (أو `VG` ، أو **الخصائص ▸ تجاوزات الرؤية/الرسومات ▸ تحرير...**) للعرض النشط صفًا لكل فئة:

- يُظهر مربع الاختيار الفئة أو يخفيها؛ ويُظهر **إظهار فئات النموذج في هذا العرض** الفئات كلها أو يخفيها؛
- **خطوط الإسقاط** و**خطوط القطع**: يضبط **تجاوز...** السماكة واللون والنمط؛
- **أنماط السطح** و**أنماط القطع**: نقوش المادة، مخفية أو بلون آخر أو مستبدلة بنقش تعبئة آخر؛
- يمزج **نصف درجة** الخطوط مع الخلفية؛
- يجعل **شفاف** الأسطح شفافة في العرض ثلاثي الأبعاد؛
- يرسم **مستوى التفاصيل** الفئة بمستوى غير مستوى العرض.

يعيد **مسح التجاوزات** الصفوف المحددة إلى أنماط الكائنات. وتظهر التغييرات فورًا: يحتفظ **تطبيق** بها ويُبقي النافذة، ويتراجع **إلغاء** (أو × النافذة) عمّا لم يُطبَّق، ويحتفظ **موافق** بها ويغلق.

Copyright © 2026 BIMopen



يمكن أن تكون للعنصر الواحد رسوماته الخاصة في عرض: حدده، ثم انقر بالزر الأيمن ▸ **تجاوز الرسومات في العرض** ▸ **حسب العنصر...** (أو لوحة **العرض** في علامة التبويب السياقية). وفي **رسومات العنصر الخاصة بالعرض**: **مرئي** و**نصف درجة** و**شفاف** ونقوش السطح والقطع وخطوط الإسقاط والقطع. وهي تسري في هذا العرض وحده، فوق تجاوزات الفئة وعوامل التصفية.

عوامل التصفية

يسرد **العرض** ▸ **الرسومات** ▸ **عوامل التصفية** عوامل تصفية المشروع: **جديد** و**تكرار** و**إعادة تسمية** و**حذف**. لعامل التصفية فئات وحتى أربع قواعد على معاملاتها، يجب أن يستوفيها العنصر جميعًا.

في **الرؤية/الرسومات** ▸ **عوامل التصفية** يطبّق **إضافة** عامل تصفية على العرض؛ ثم يضبط صفّه الرؤية والخطوط و**نصف درجة** و**شفاف** للعناصر التي تجتازه. وحيث تتعارض عوامل التصفية يغلب الأعلى في القائمة: يحرّك **لأعلى** و**لأسفل** عامل التصفية المحدد.

قوالب العروض

يحفظ **العرض** ▸ **الرسومات** ▸ **قوالب العروض** ▸ **إنشاء قالب من العرض الحالي** مقياس العرض ومستوى التفاصيل والنمط المرئي ونطاق العرض والرسومات كقالب باسم. ويمنحها **قوالب العروض** ▸ **تطبيق القالب على العرض الحالي** لعرض آخر من النوع نفسه: مسقط (ومسقط ثانٍ لمنسوب أيضًا)، أو مقطع أو واجهة، أو عرض ثلاثي الأبعاد. ولا يتبع العرض تغييرات قالبه اللاحقة إلى أن يُطبَّق عليه من جديد، ولا تدخل رسومات العناصر المفردة في القالب أبدًا.

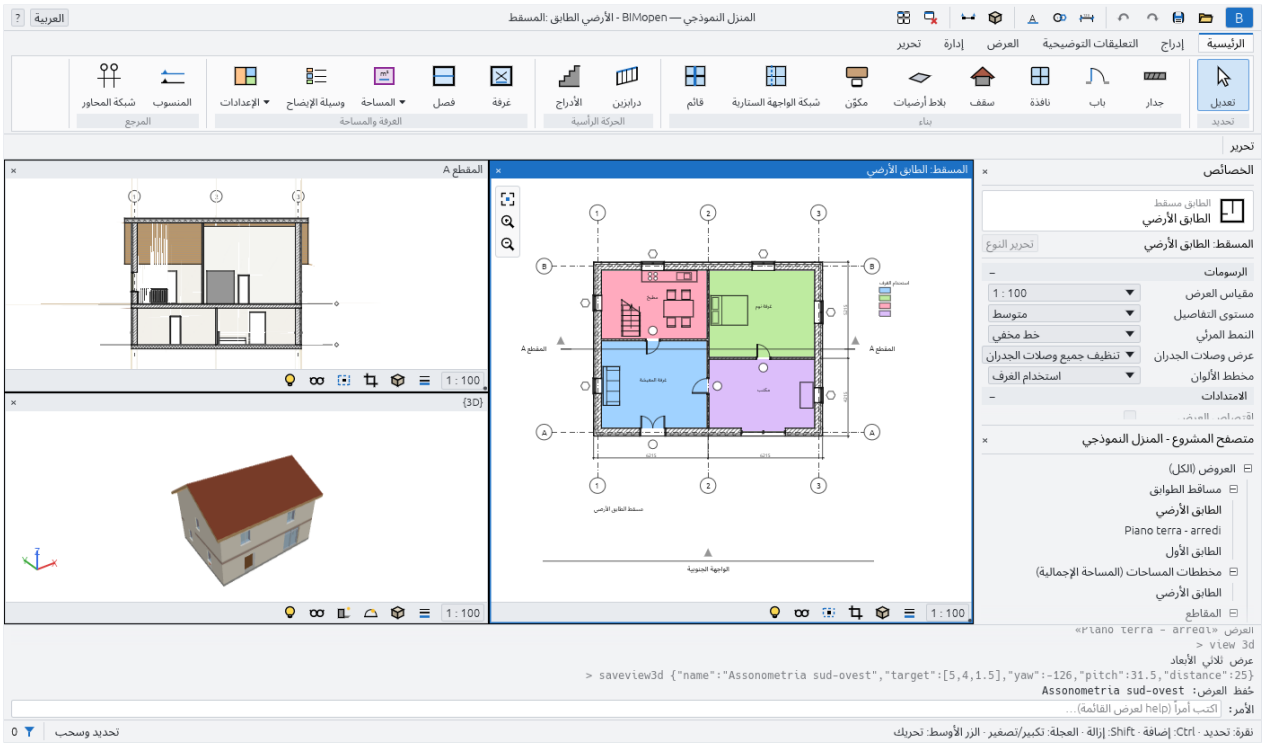
إدارة العروض

انقر بالزر الأيمن عرضًا في **متصفح المشروع**:

- **تكرار العرض** ▸ **تكرار** ينسخ العرض بخصائصه؛ و**تكرار مع التفاصيل** ينسخ معه أبعاده ونصوصه ووسومه وتفاصيله ثنائية الأبعاد. وتُفتح النسخة؛
- **إعادة تسمية...** يسأل عن الاسم الجديد (**إعادة تسمية العرض**)؛ وتبقى الأسماء فريدة بين العروض.

يعرض **العرض** ▸ **النوافذ** ▸ **تجانب** كل العروض المفتوحة جنبًا إلى جنب، ويملأ منطقة الرسم: مع ثلاث نوافذ تكون النافذة النشطة على اليمين بكامل الارتفاع ونافذتان فوق بعضهما على اليسار.

Copyright © 2026 BIMopen



Copyright © 2026 BIMopen

التعليقات التوضيحية والتفاصيل ثنائية الأبعاد

يشرح هذا الفصل الأبعاد والقيود، والملاحظات النصية، والبطاقات، والغرف والمساحات مع مخططات ألوانها، وعروض وسائل الإيضاح، وأدوات الرسم ثنائي الأبعاد: خطوط التفاصيل، والمناطق، والمكوّنات التفصيلية، والتفاصيل المتكررة، والعزل، وعروض الرسم. تنتمي التعليقات التوضيحية إلى العرض الذي أُنشئت فيه: فالبُعد الموضوع في مسقط أفقي لا يظهر في مسقط آخر.

قبل كل نقرة، تُظهر كل أداة ما ستنشئه في موضع المؤشر: البُعد مع قيمته، وإطار الملاحظة، والوسم على العنصر الواقع تحت المؤشر، والمنطقة التي ستشغلها الغرفة أو المساحة، والخط أو المنطقة أو المكوّن أو العزل الجاري رسمه.

الأبعاد

يضم **التعليقات التوضيحية ▸ بُعد** أدوات الأبعاد: **محاذية** و**خطي** و**زاوية** و**شعاعي** و**طول القوس**، وأبعاد النقاط **منسوب نقطة** و**إحداثيات نقطة** و**ميل نقطة** . وهي تعمل في المساقط الأفقية والمقاطع والواجهات وعروض الرسم ووسائل الإيضاح. اختر نوع البُعد من محدد الأنواع ما دامت الأداة مفعّلة؛ ويعدّل **خصائص النوع** النوع، ومعه كل بُعد من هذا النوع.

الأبعاد المحاذية والخطية

مع **محاذية** يعرض شريط الخيارات أي جزء من الجدار يُلتقط (**محاور الجدار** أو **أوجه الجدار** أو **محور النواة** أو **أوجه النواة**) وماذا تلتقط النقرة:

- **مراجع منفردة**: انقر المراجع واحداً بعد الآخر (أوجه الجدار أو محاوره، والشبكات، وحواف الأبواب والنوافذ، وخطوط التفاصيل، وحواف رموز وسائل الإيضاح)، ثم انقر موضعاً فارغاً لوضع خط البُعد هناك. أثناء الاختيار تتبع السلسلة المؤشر. اضغط **TAB** فوق جدار للتنقل بين مراجعه.
- **جدران كاملة**: نقرة واحدة تُبعِّد جداراً كاملاً. يفتح **خيارات** خيارات التبعيد التلقائي: **الفتحات** مع **المحاور** أو كلتا **قيم العرض**، و**الجدران المتقاطعة** و**الشبكات المتقاطعة**. الشبكة التي تقع على طرف جدار لا تضيف خط امتداد.

يقيس **خطي** على الأفقي أو الرأسي من العرض، بين نقاط مثل أطراف الجدران: موضع وضع الخط يحدد أيهما، ويبدّل **مفتاح المسافة** بين الاثنين.

تقيس **زاوية** الزاوية بين جدارين أو شبكتين أو خطين يلتقيان؛ وتحدد النقرة الأخيرة القطاع. يُبعِّد **شعاعي** و**طول القوس** قوساً: انقره ثم انقر موضع البُعد.

تعديل بُعد

- حدّد بُعداً وانقر قيمته: يفتح **نص البُعد**. يُبقي **استخدام القيمة الفعلية** القياس ويضيف نصاً فوقه أو تحته أو قبله أو بعده؛ ويعرض **استبدال بنص** كلمات بدلاً منه (يُرفض الرقم).
- اسحب المقبض الأزرق تحت النص لإبعاده عن الخط؛ وإذا أعدته قرب الخط استقر في موضعه. النص الذي يُنقل بعيداً يحصل على خط إشارة إلى مقطعه.
- **تعديل | الأبعاد ▸ خطوط الامتداد ▸ تعديل خطوط الامتداد**: انقر عناصر لإضافة خطوط امتداد، وانقر خط امتداد قائماً لإزالته، ثم انقر موضعاً فارغاً للإنهاء.
- حدّد عنصراً يقيسه البُعد وانقر قيمة بجواره: اكتب مسافة جديدة واضغط Enter، فينتقل العنصر.

يحدد النوع العلامة (مائلة أو سهماً ممتلئاً أو نقطة)، وامتدادات خط البُعد وخطوط الامتداد، واللون، وحجم النص، والإزاحة، والخلفية، والعريض والمائل والتسطير، والوحدات (**استخدام إعدادات المشروع** أو وحدة مع منازلها العشرية)، وللأبعاد الخطية **نوع سلسلة الأبعاد**: **متصل** أو **خط الأساس** (قيم مكدّسة من المرجع الأول) أو **الإحداثيات** (قيم من المرجع الأول على خط واحد). يكتب **إظهار ارتفاع الفتحة** ارتفاع الباب أو النافذة تحت العرض المقيس من حلق إلى حلق. ويمكن لأنواع الأبعاد الشعاعية حذف البادئة **R**.

الأبعاد المؤقتة

حدّد جداراً أو شبكة: تعرض الأبعاد المؤقتة المسافة إلى أقرب الجدران أو الشبكات الموازية. انقر قيمة واكتب قيمة جديدة واضغط Enter لنقل العنصر؛ وانقر رمز البُعد بجانبها لجعله دائماً. أثناء وضع باب أو نافذة تعرض الأبعاد المؤقتة مسافته إلى أقرب الجدران. وعند تحديد عدة عناصر لا يظهر شيء، ويعرض شريط الخيارات **تفعيل الأبعاد** لإظهارها لكل العناصر المحددة.

القيود

حدّد بُعداً: يظهر قفل على كل مقطع. انقره لقفل المقطع: تثبت المسافة عندئذ حين ينتقل أي من العنصرين، ويُرفض أي انتقال يكسرها. انقره مرة أخرى، أو انقر عليه بزر الفأرة الأيمن ▸ **تبديل القفل**، لفك القفل. تعرض سلسلة من مقطعين أو أكثر **EQ**: انقرها فتصير المراجع متساوية التباعد وتبقى كذلك حين ينتقل أحدها. يعرض **عرض التساوي** في الخصائص القيم بدلاً من **EQ**.

يظهر تحديد عنصر يمسكه قيد على شكل خطوط زرقاء متقطعة، ما لم تكن الفئة **القيود** مخفية في **الرؤية/الرسومات**. يسأل حذف بُعد يمسك قيداً عما يُفعل: **موافق** يحذف البُعد ويُبقي القيد؛ و**حذف العناصر** يحذف الاثنين. وتُعدّ **تعديل ▸ محاذاة** مع قفلها المغلق قيداً أيضاً.

أبعاد النقاط

- **منسوب نقطة**: في مسقط أفقي انقر أرضية أو سقفاً أو المنسوب؛ وفي مقطع انقر أي نقطة. القيمة بالمتر مع إشارتها.
- **إحداثيات نقطة**: الإحداثيان الشمالي والشرقي لنقطة في مسقط أفقي.
- **ميل نقطة**: ميل جانب سقف في مسقط أفقي، أو خط مائل في مقطع، مع سهم يشير إلى الأسفل.

Copyright © 2026 BIMopen

يعرض شريط الخيارات **خط الإشارة** ومعه، عند وجوده، **الكتف**: من دون خط إشارة تضع نقرة واحدة النقطة؛ ومع خط إشارة انقر النقطة ثم النص؛ ومع كتف انقر النقطة ثم الانحناءة ثم النص. أثناء التمرير تظهر القيمة عند المؤشر.

النص

التعليقات التوضيحية ▸ النص ▸ النص (`TX`): انقر موضع الملاحظة واكتب؛ يبدأ Enter سطراً جديداً. تعطي النقرة ملاحظة لا تلتف؛ ويعطيها السحب عرضاً فتلتف الكلمات داخله. تنهي النقرة في موضع آخر الملاحظة، وينهي **Esc** الأداة. حجم النص على الورق: تحتفظ الملاحظة بحجمها المطبوع عند أي مقياس للعرض.

تضبط لوحة **التنسيق**، قبل الوضع أو على ملاحظة محددة:

- خط الإشارة: **بلا خط إشارة** أو **مقطع واحد** (انقر الطرف ثم الملاحظة) أو **مقطعان** (الطرف والمرفق والملاحظة) أو **منحنى**؛
- المحاذاة يساراً أو وسطاً أو يميناً، و**عريض** و**مائل** و**تسطير** (Ctrl+B وCtrl+I وCtrl+U أثناء الكتابة)، وتنطبق على الملاحظة كلها؛
- على ملاحظة محددة، **إضافة خط إشارة مستقيم إلى اليسار** وأزرار خطوط الإشارة الثلاثة الأخرى، و**إزالة آخر خط إشارة**.

على ملاحظة محددة، اسحب الصليب لنقل الصندوق (تبقى أطراف خطوط الإشارة)، والمقابض الجانبية المستديرة لتغيير عرضه، ومقبض التدوير لإدارته. انقر مرتين داخله لتحرير الكلمات. تتضمن خصائصه **خطوط إشارة قوسية** و**الوصل إلى اليسار** و**الوصل إلى اليمين**، و**إبقاء مقروءًا** الذي لا يعرضه مقلوباً أبداً. يحدد نوع النص اللون (للنص والإطار وخطوط الإشارة)، والخلفية (**معتم** يخفي ما خلفه)، و**إظهار الإطار** مع إزاحته، ورأس سهم خط الإشارة، والحجم، والعريض والمائل والتسطير. ينشئ **تكرار...** في **خصائص النوع** نوع نص جديداً.

يبحث **التعليقات التوضيحية ▸ النص ▸ بحث/استبدال** عن كلمات في ملاحظات التحديد الحالي أو العرض الحالي أو المشروع كله (**النطاق:**)، مع خيارات لحالة الأحرف والكلمات الكاملة. يسرد **بحث عن الكل** المطابقات مع العرض الذي توجد فيه؛ ويغيّر **استبدال** الأولى، و**استبدال الكل** كل المطابقات.

البطاقات

التعليقات التوضيحية ▸ بطاقة ▸ بطاقة حسب الفئة (`TG`): مرّر المؤشر فوق عنصر (باب أو نافذة أو جدار أو غرفة أو مساحة) وانقر لوسمه. يحدد شريط الخيارات **أفقي** أو **رأسي**، و**خط الإشارة** وطوله؛ ويبدّل **مفتاح المسافة** الاتجاه، أثناء الوضع أو على بطاقة محددة. لأداتي الباب والنافذة **وسم عند الوضع**، فيأتي كل باب أو نافذة جديدة ببطاقتها.

يفتح **وسم الكل** الحوار **وسم العناصر غير الموسومة**: ضع علامة على الفئات، ونوع البطاقة لكل منها، وخط الإشارة والاتجاه، لكل عناصر العرض أو للمحددة فقط؛ ولا تحصل على بطاقة إلا العناصر التي لا بطاقة لها.

انقر بطاقة مرتين لتحرير ما تعرضه: اسم غرفة، أو علامة باب، أو علامة نوع جدار. تأخذ البطاقة نوعاً آخر من فئتها نفسها من محدد الأنواع. تختار أنواع بطاقات الغرف هل تعرض الرقم والمساحة والحجم.

الغرف

الرئيسية ▸ الغرفة والمساحة ▸ غرفة (`RM`)، ثم انقر داخل منطقة تحيط بها جدران أو خطوط حدود الغرف: تملؤها الغرفة، وحول الجدران القائمة بذاتها أيضاً. في شريط الخيارات:

- **الحد العلوي** و**إزاحة**: تصل الغرفة إلى ذلك المنسوب زائد الإزاحة (4000 مم افتراضياً)؛ ومنسوب أعلى يعطي غرفة تمتد عبر عدة طوابق، مثل الفناء الداخلي؛
- **وسم عند الوضع**، مفعّل افتراضياً، مع اتجاه البطاقة وخط إشارتها؛
- **غرفة**: **جديد**، أو غرفة غير موضوعة، لإعادتها إلى مكانها؛
- **تمييز الحدود**: تتحول الجدران والفواصل التي تحدّ الغرف إلى البرتقالي، ويسردها التحذير.

تُحفظ الغرفة الموضوعة في فراغ مفتوح مع تحذير، وتتخذ شكلها حين يُغلق الفراغ؛ وتُعلَّم الغرفة الثانية في منطقة مشغولة بالفعل **غرفة زائدة** ولا تُحسب مرتين.

يرسم **خط حدود الغرف** خطوطاً تقسم فراغاً إلى غرف من دون جدران. يحدّ الجدار الغرف ما دامت خاصيته **حدود الغرفة** مفعّلة. وتحدّ الأرضيات والأسقف الواقعة فوقها حجم الغرفة.

يزيل حذف غرفة من المسقط الأفقي لكنه يُبقيها في المشروع **غير موضوعة** مع بياناتها؛ وتذهب بطاقاتها معها. وحذف بطاقة غرفة يُبقي الغرفة. وبطاقة غرفة تُسحب خارج غرفتها تسأل هل **نقل إلى الغرفة**.

تظهر الغرف عبر بطاقاتها. في **الرؤية/الرسومات** تتضمن **الغرف التعبئة الداخلية** و**المرجع** (خطا التقاطع). يفتح **الإعدادات ▸ حسابات المساحة والحجم** على **الحساب**: حد الغرفة عند تشطيب الجدار أو محوره أو طبقة النواة أو محور النواة، و**المساحات والأحجام** لحساب الأحجام أيضاً (افتراضياً المساحات فقط؛ ويقاس الحجم دائماً إلى تشطيب الجدار). تبويبه الثاني هو **مخططات المساحات**.

Copyright © 2026 BIMopen

المساحات

تنتمي المساحات إلى مخطط مساحات: **المساحة الإجمالية** (الذي لا يمكن حذفه) و**قابلة للتأجير** يأتيان مع كل مشروع، وتضيف **مخططات المساحات ▸ جديد** مخططات أخرى.

1. **الغرفة والمساحة ▸ المساحة ▸ مخطط المساحات**: اختر المخطط والمناسيب. أجب **نعم** لرسم خطوط حد المساحة على الجدران الخارجية، و**لا** لترسمها بنفسك.
2. **المساحة ▸ خط حد المساحة**: ارسم الحدود، أو التقط جدراناً؛ ومع تفعيل قواعد المساحة، يعطي الجدار الخارجي في مسقط إجمالي وجهه الخارجي.
3. **المساحة ▸ المساحة**: انقر داخل الحدود. تُوسم المساحة عند وضعها؛ ويوسمها **بطاقة ▸ بطاقة مساحة** لاحقاً.

يُبقي حذف مساحة إياها في المشروع غير موضوعة، من دون بطاقاتها.

مخططات الألوان

يملأ مخطط الألوان غرف أو مساحات مسقط أفقي حسب قيمة (الاسم أو الرقم أو القسم أو نوع المساحة) أو حسب نطاقات مساحة. اضبطه في خاصية **مخطط الألوان** للمسقط؛ و**(لا شيء)** يعطّله. ينشئ **الإعدادات ▸ مخططات الألوان** (**تعديل مخطط الألوان**) المخططات ويكرّرها ويعدّل العنوان والمعامل والقيم مع لونها ورؤيتها وترتيبها والنطاقات. يرسم **موضع مخطط الألوان**، وهو خاصية عرض، التعبئات في **الخلفية** (تحت النموذج) أو في **المقدمة** (فوق النموذج وتحت التعليقات التوضيحية).

يضع **الغرفة والمساحة ▸ وسيلة الإيضاح** وسيلة إيضاح مخطط المسقط: عينة لون وتسمية لكل قيمة. **القيم المعروضة** فيها هي **حسب العرض** (الموجودة في المسقط) أو **الكل**، ويوزّع **الأعمدة** العينات على عدة أعمدة. يمكن أن يضم المسقط عدة وسائل إيضاح؛ وحذف إحداها يُبقي المخطط.

عروض وسائل الإيضاح

يفتح **العرض ▸ وسائل الإيضاح ▸ وسيلة إيضاح** الحوار **عرض وسيلة إيضاح جديد**: اسم ومقياس. تُفتح وسيلة الإيضاح وتُسرد تحت **وسائل الإيضاح** في مستعرض المشروع. يضع **التعليقات التوضيحية ▸ مكوّن ▸ مكوّن وسيلة الإيضاح** رمز نوع: في شريط الخيارات النوع، و**العرض** الذي يُرى منه (جدار في مسقط أو مقطع؛ أرضية أو سقف في مقطع أو مسقط؛ باب أو نافذة أو مكوّن في مسقط أو من الأمام أو من الخلف) و**طول المضيف**، أي قطعة الجدار التي يجلس فيها الباب أو النافذة. ترسم مكوّنات وسيلة الإيضاح بمستوى تفاصيل وسيلة الإيضاح، ويمكن نقلها وتبعيدها (حواف الأبواب والنوافذ والمكوّنات؛ لا الجدران والأرضيات والأسقف)، ولا تحسبها الجداول. تعمل النصوص وخطوط التفاصيل والمناطق كما في عرض الرسم. ويمكن وضع وسيلة إيضاح على عدة لوحات.

خطوط التفاصيل والمناطق

يرسم **التعليقات التوضيحية ▸ التفاصيل ▸ خط تفاصيل** (`DL`) خطوطاً في العرض المفتوح فقط، بنمط الخط المختار في لوحة **نمط الخط**، وبالأشكال الواردة في لوحة **رسم**؛ ويبدأ **تسلسل** كل خط من حيث انتهى السابق.

يرسم **منطقة ▸ منطقة معبأة** حداً بخطوط أو بمستطيل؛ ويصنع **إنهاء وضع التحرير** المنطقة بنوع المنطقة الحالي الذي يحدد نمط تعبئتها ولونها وخلفيتها (**معتم** يخفي ما خلفه). تصنع **منطقة ▸ منطقة إخفاء** منطقة بلون الورق تخفي ما تحتها. وتعرض المنطقة **المساحة** الخاصة بها.

المكوّنات التفصيلية والتفاصيل المتكررة والعزل

- **مكوّن ▸ مكوّن تفصيلي**: رمز ثنائي الأبعاد (طوب أو بلوك أو خشب أو مقطع فولاذي أو لوح عزل أو خط كسر) يوضع في عرض رسم أو عرض تفصيلي؛ ويديره **مفتاح المسافة** أثناء الوضع.
- **مكوّن ▸ تفصيل متكرر**: انقر بداية ونهاية؛ يحدد النوع المكوّن المتكرر، و**التخطيط** (ملء المساحة المتاحة، أو مسافة ثابتة، أو عدد ثابت، أو أقصى تباعد)، و**التباعد**، و**داخلي** والتدوير ضمن النمط. وللنسخة **الرقم** حين يكون التخطيط عدداً ثابتاً.
- **عزل**: انقر نقطتين؛ **العرض** في شريط الخيارات، وعرض العزل ونسبة الانتفاخ في خصائصه.

ترتيب الرسم

حدّد عناصر تفصيلية فقط: يعرض **ترتيب نقل إلى المقدمة** و**نقل للأمام** و**نقل للخلف** و**نقل إلى الخلفية**. ترسم العناصر التفصيلية دائماً فوق النموذج، ويوضع الجديد منها في الأعلى. يعيد **تراجع** الترتيب السابق.

عروض الرسم

يطلب **العرض ▸ إنشاء ▸ عرض الرسم** اسماً ومقياساً (أو مقياساً مخصصاً). يُفتح العرض ويُسرد تحت **عروض الرسم**؛ وكل ما يُرسم فيه ثنائي الأبعاد، من دون نموذج خلفه. ويمكن وضعه على لوحة واحدة. ينسخ **تكرار العرض ▸ تكرار مع التفاصيل** عرضاً مع عناصره التفصيلية ونصوصه وأبعاده ومكوّنات وسيلة الإيضاح.

Copyright © 2026 BIMopen

في سطر الأوامر

لكل أداة أمرها: `dim` و`lineardim` و`angulardim` و`radialdim` و`arcdim` و`spotelevation` و`text` و`findreplace` و`tag` و`room` و`roomsep` و`areaplan` و`areaboundary` و`area` و`colorscheme` و`legend` و`legendview` و`legendcomponent` و`detailline` و`region` و`mask` و`draworder` و`lock` و`eq`. يعرض `help` متبوعاً بأمر طريقة استخدامه؛ وتسرد اختصارات لوحة المفاتيح الاختصارات المكتوبة.

Copyright © 2026 BIMopen

اللوحات والجداول والطباعة

يصف هذا الفصل كيف يُوثَّق المشروع: اللوحات والجداول والرسومات المطبوعة.

> قيد الكتابة
>
> يكتمل هذا الفصل مع المجال R7 من إعادة مواءمة BIMopen، التوثيق والملفات: تُقارن كل ميزة بالسلوك المرجعي، وتُصحَّح عند الحاجة وتُفحص عبر الواجهة، ثم توصف هنا بعد ذلك فقط. الجداول مفحوصة وموصوفة أدناه؛ وستليها اللوحات والطباعة.

الجداول

الجدول قائمة بعناصر النموذج، وهو طريقة عرض مثل غيرها: يُفتح في نافذة من منطقة الرسم، ويُجاوَر ويُتتالى ويُبدَّل مع المساقط والمقاطع وطرق العرض ثلاثية الأبعاد، ويظهر تحت **الجداول/الكميات** في متصفح المشروع. يتبع كل تغيير في النموذج فورًا، وكل تغيير يُجرى فيه يغيّر النموذج.

إنشاء جدول

يفتح **العرض ➤ إنشاء ➤ الجداول ➤ جدول/كميات** نافذة **جدول جديد**: اختر فئة واسمًا (الاسم المقترح يتبع الفئة إلى أن يُكتب اسم) و**مكونات البناء في الجدول** أو **مفاتيح الجدول**. يفتح **موافق** نافذة **خصائص الجدول**؛ و**موافق** فيها ينشئ الجدول ويفتح طريقة عرضه. أما **حصر المواد** في القائمة نفسها فيسرد مواد طبقات الجدران والأرضيات والأسقف.

خصائص الجدول

تُفتح النافذة من جديد من لوحة **الخصائص** للجدول (لكل تبويب زر **تحرير...** خاص به) أو بالزر الأيمن على الجدول في متصفح المشروع. تبويباتها:

التبويب	ما يحدده
الحقول	الأعمدة، تُختار من **الحقول المتاحة:** وتُرتَّب؛ حقول الغرف التي تقع فيها العناصر؛ **إضافة معامل...** لمعامل مشروع أو معامل مشترك؛ **قيمة محسوبة...** لصيغة (بـ `^ / * - +` و`sqrt` و`round` و`IF` و`AND` و`OR` و`NOT` والوحدات) أو لنسبة مئوية
عامل تصفية	حتى أربعة معايير يجب أن يستوفيها العنصر كلها
الفرز/التجميع	حتى أربعة مستويات فرز، لكل منها **الترويسة** والتذييل و**سطر فارغ**؛ المجاميع الكلية؛ **إدراج كل مثيل** (معطّلًا: صف واحد لكل نوع)
التنسيق	لكل حقل: العنوان والاتجاه والمحاذاة والحقل المخفي و**التنسيق...** (الوحدات والتقريب والرمز) والمجاميع و**التنسيق الشرطي...** (لون خلفية حيث تستوفي قيمة اختبارًا)
المظهر	خطوط الشبكة والإطار بأنماط خطوطها، والعنوان وعناوين الأعمدة، وصف فارغ، و**نص الترويسة** و**نص المتن** (الحجم و**عريض** و**مائل**)؛ تظهر عندما يكون الجدول على لوحة

العمل في طريقة عرض جدول

- تغيّر الخلية العنصر، أو نوعه في حالة معامل النوع؛ وكل تغيير خطوة تراجع واحدة.
- يحدد الصف عناصره في كل طرق العرض. يفتح **تمييز في النموذج** في تبويب **تعديل | جدول/كميات** نافذة **إظهار العناصر في العرض**، التي تقدّم مسقطًا مؤطَّرًا عليها؛ ويمرّ **إظهار** إلى طريقة العرض التالية.
- يحذف **الصفوف ➤ حذف** عناصر الصفوف المحددة بعد السؤال.
- تُجمع العناوين المختارة معًا تحت عنوان مشترك بـ **تجميع** وتُفصل بـ **فك التجميع**؛ ويعمل **إخفاء العمود** و**إظهار كل الأعمدة** على العمود المختار.

الجداول على اللوحات

اسحب جدولًا من متصفح المشروع إلى لوحة. عند تحديده على اللوحة تظهر أدوات التحكم به: حرف Z على الحافة اليمنى لمقطع يقسمه إلى اثنين، والسهم في منتصف المقطع ينقله (وإذا أُقفل على المقطع المجاور يتّحد الاثنان)، والنقطة أسفل المقطع تنقل صفه الأخير، والمثلثات أعلى الأعمدة تضبط عرضها. يفتح النقر المزدوج، أو **تحرير الجدول** بالزر الأيمن، طريقة عرض الجدول. ويمكن أن يكون الجدول نفسه على عدة لوحات.

جداول المفاتيح وحصر المواد

يعرّف جدول المفاتيح (**مفاتيح الجدول** في **جدول جديد**) مجموعات قيم مسمّاة، صفًا لكل مفتاح، تُضاف وتُحذف بـ **الصفوف**. ويصبح **اسم المفتاح** معاملًا للفئة: اختيار مفتاح لعنصر يمنحه كل قيم ذلك الصف.

يسرد حصر المواد لكل عنصر مواد طبقاته مع مساحتها وحجمها؛ وتُفرز حقوله وتُجمَّع وتُجمع مجاميعها مثل غيرها.

معاملات المشروع والمعاملات المشتركة

يضيف **إدارة ➤ الإعدادات ➤ معاملات المشروع** معاملات إلى عناصر بعض الفئات أو إلى أنواعها، باسم ونوع قيمة والمجموعة التي تظهر فيها في لوحة الخصائص.

Copyright © 2026 BIMopen

يفتح **إدارة ➤ الإعدادات ➤ المعاملات المشتركة** نافذة **تحرير المعاملات المشتركة**: ملف المعاملات المشتركة المستخدم (**استعراض...** و**إنشاء...**) ومجموعاته ومعاملات كل مجموعة. يحتفظ المعامل المشترك باسمه ونوعه وله معرّف خاص به، فتضيف عدة مشاريع المعامل نفسه. في **خصائص المعامل** اختر **معامل مشترك** و**تحديد...** لإضافة واحد إلى المشروع؛ ويعيد **تصدير...** كتابة معامل مشترك من المشروع في الملف.

تصدير الجداول وإعادة استخدامها

- يكتب **قائمة التطبيق ➤ تصدير ➤ التقارير ➤ جدول...** الجدول نصًا محدَّدًا: تضبط نافذة **تصدير الجدول** محدِّد الحقول ومؤهِّل النص والعناوين وصفوف المجموعات التي تدخل الملف.
- ينشئ **إنشاء قالب من العرض...** بالزر الأيمن على جدول قالب عرض بحقوله وعامل تصفيته وفرزه وتنسيقه ومظهره؛ ويمنحها **تطبيق قالب العرض...** لجدول آخر.
- يكتب **حفظ في ملف جديد...** بالزر الأيمن إعداد الجدول، دون العناصر، في ملف مستقل. ويجلب **إدراج ➤ استيراد ➤ إدراج من ملف ➤ إدراج طرق عرض من ملف...** جداول مشروع آخر إلى هذا المشروع، مع معاملات المشروع الخاصة بها.

ما سيتناوله هذا الفصل

- اللوحات وإطارات العناوين؛
- منافذ العرض: وضع طرق العرض على اللوحات ومقياسها وعنوانها؛
- طباعة اللوحات بصيغة PDF.

في الأثناء

يضع فصل البدء مسقطًا على لوحة خطوة خطوة. في سطر الأوامر، يعرض `help` متبوعًا باسم أمر طريقة استخدامه.

Copyright © 2026 BIMopen

سطر الأوامر و MCP

كل ما تفعله في BIMopen هو أمر. فالنقر على **جدار** ثم نقطتين في المسقط ينفذ الأمر `wall` نفسه الذي يمكنك كتابته بنفسك. يصف هذا الفصل سطر الأوامر في النافذة، وبرنامج `bimopen-cli` الذي ينفذ الأوامر نفسها دون نافذة، وخادم MCP الذي يستطيع من خلاله وكيل ذكاء اصطناعي أن ينمذج مشروعًا ويفحصه ويعرضه صورةً.

سطر الأوامر في النافذة

يقع سطر الأوامر تحت منطقة الرسم. جزؤه العلوي هو السجل؛ وصفه الأخير هو حيث تكتب.

- لا تحتاج إلى النقر عليه أولًا: فكل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر حقل آخر يذهب إليه.
- ينفذ `Enter` السطر. ويُعاد عرض الأمر في السجل بعد `>` ، متبوعًا بنتيجته؛ ويُعرض الخطأ بالأحمر ولا يغيّر شيئًا.
- يستعيد `Up` و`Down` الأسطر المكتوبة من قبل.
- على يمين الصف، تقول المطالبة ما هو منتظر: `Command:` حين لا تكون هناك أداة نشطة، أو طلب الأداة النشطة، مثل `WALL next point [Esc to finish]:`.
- يسرد `help` كل أمر مع سطر من الوصف؛ ويعرض `help wall` طريقة استخدام أمر واحد. ويقوم **؟ ▸ الأوامر** في شريط العنوان بما يقوم به `help`.

الاختصارات المكتوبة تبدأ الأدوات

الأمر المكتوب **دون وسائط** يبدأ الأداة التفاعلية، كما لو نقرت زرها: `WA` (أو `wall`) يبدأ أداة الجدار، و`DR` أداة الباب، و`VG` يفتح الرؤية/الرسومات. والأمر نفسه **مع وسائط** ينجز العمل فورًا، دون الأداة: `wall 0,0 5,0` يرسم جدارًا من نقطة الأصل حتى 5 m على امتداد x.

أسماء الأوامر وصيغها المختصرة ووسائطها واحدة في كل لغات الواجهة؛ ويقبل معظمها أيضًا اسمًا إيطاليًا، مثل `muro` بدل `wall`. أما أسماء المعاملات وأسماء الأنواع وأسماء العروض فتتبع لغة الواجهة: ففي الإنجليزية تكتب `set Unconnected Height 2.7m`، وفي الإيطالية `set Altezza non collegata 2.7m`. ويسرد فصل اختصارات لوحة المفاتيح كل صيغة مختصرة.

النقاط والأطوال

تكتب	المعنى
`3,4`	النقطة x = 3 m، y = 4 m
`@2,0`	2 m على امتداد x و0 على امتداد y من النقطة السابقة
`@4<90`	4 m من النقطة السابقة، بزاوية 90° (الزوايا عكس اتجاه عقارب الساعة من المحور x)
`2.7m` ، `270cm` ، `2700mm`	طول مع وحدته
`2.7` أو `2,7`	طول بالأمتار: في سطر الأوامر الرقم بلا وحدة يكون بالأمتار

مثلًا، يرسم `wall 0,0 @6,0 @4<90 0,4 c` مستطيلًا مقاسه 6 × 4 m؛ والحرف `c` في النهاية يغلقه.

> **Warning**
>
> في سطر الأوامر يعني `set Unconnected Height 2700` ارتفاعًا قدره 2700 **متر**. اكتب الوحدة: `2700mm` . أما في لوحة الخصائص فالرقم بلا وحدة يكون بوحدات المشروع، أي المليمترات في مشروع جديد.

الوسائط بصيغة JSON

يقبل كل أمر وسائطه أيضًا ككائن JSON، ما يتيح الوصول إلى كل خياراته. ويسردها سطر الاستخدام في `help`:

```
wall 0,0 10,0 {"height":3.2,"location":"Linea d'asse del muro"}
roof walls {"slope":30,"overhang":0.5}
sheet A102 Plans {"title_block":"A3"}
export doors.csv {"schedule":"doors"}
```

أوامر ستستخدمها كثيرًا

الأمر	ما يفعله
`new` ، `sample`	مشروع جديد، المشروع النموذجي
`open house.bimopen` ، `save house.bimopen`	يفتح مشروعًا ويحفظه
`undo` ، `redo`	يتراجع عن آخر تعديل ويعيده
`view 3d` ، `view Ground Floor`	يفتح العرض ثلاثي الأبعاد الافتراضي، أو مسقط منسوب

Copyright © 2026 BIMopen

الأمر	ما يفعله
`wall` ، `door` ، `window` ، `floor` ، `roof`	عناصر النموذج: اطّلع على طريقة الاستخدام عبر `help`
`select walls` ، `select all` ، `deselect`	يحدد حسب الفئة، أو كل شيء، أو لا شيء
`set <parameter> <value>`	يضبط معاملًا من معاملات التحديد، كما في لوحة الخصائص
`type <type name>`	يغيّر نوع التحديد، أو نوع العنصر التالي
`move 1,0` ، `copy 0,3` ، `rotate 90`	يعدّل التحديد
`delete`	يحذف التحديد
`list walls` ، `params 102` ، `info`	يسرد العناصر، أو معاملات أحدها، أو ملخصًا للمشروع
`schedule doors`	يعرض جدولًا في سطر الأوامر
`export house.ifc`	يصدّر IFC أو SVG أو PNG أو CSV، حسب امتداد الملف

لكل عنصر رقم، هو معرّفه، يُعرض بين قوسين بعد إنشائه: `Door «Single swing door 80x210» in wall 102 (106)`. وتقبله الأوامر حيث تحتاج إلى عنصر: `params 106` ، `delete 106`.

bimopen-cli

يشغّل `bimopen-cli` برنامج BIMopen دون نافذة: لتحويل الملفات، أو لبناء مشروع من برنامج نصي، أو لفحص نموذج، أو لخدمة الوكلاء عبر MCP. ابنِه بالأمر `cargo build --release -p bimopen-cli`.

```
bimopen-cli info <file>
bimopen-cli convert <in> <out> [--level NAME] [--view 3d] [--schedule walls|doors|windows|floors|rooms|materials]
bimopen-cli run [<file> | --sample] [--cmd LINE]… [--script FILE] [--save FILE] [--export FILE]…
bimopen-cli commands
bimopen-cli mcp [<file> | --sample]
```

الأمر الفرعي	ما يفعله
`info <file>`	ملخص للمشروع، وبصيغة JSON مناسبيه وأعداد عناصره وعرضه النشط
`convert <in> <out>`	يفتح `<in>` (`.bimopen` أو `.rvt`) ويكتب `<out>` : `.ifc` ، أو `.svg` أو `.png` لمسقط (أدنى منسوب، أو `--level`)، أو `.png` للعرض ثلاثي الأبعاد (`--view 3d`)، أو `.csv` لجدول (`--schedule`)، أو `.bimopen`
`run`	يفتح ملفًا، أو النموذج، أو مشروعًا جديدًا، ثم ينفذ الخيارات بالترتيب: `--cmd` سطرًا واحدًا، و `--script` ملفًا من الأسطر (تُتخطى الأسطر الفارغة والأسطر التي تبدأ بـ `#`)، و `--save` و `--export` ملفًا
`commands`	كل أمر، مع وصفه وطريقة استخدامه
`mcp`	خادم MCP على الدخل والخرج القياسيين
`--version`	الإصدار

تكون الرسائل بلغة متغير البيئة `BIMOPEN_LANG` (`it` ، `en` ، `de` ، `fr` ، `es` ، `ar`)، أو بلغة النظام (`LANG`)، أو بالإيطالية. وينتهي `bimopen-cli` بالرمز 0 حين ينجح كل شيء، و1 حين يفشل أمر (وتقول الرسالة أيّها)، و2 حين تكون الوسائط خاطئة (فيطبع طريقة الاستخدام).

```
export BIMOPEN_LANG=en
bimopen-cli run --script house.txt --save house.bimopen --export house.ifc
bimopen-cli convert house.bimopen plan.svg
bimopen-cli convert house.bimopen doors.csv --schedule doors
bimopen-cli convert house.bimopen first.png --level "First Floor"
bimopen-cli convert house.bimopen house-3d.png --view 3d
bimopen-cli convert project.rvt project.bimopen
```

البرنامج النصي ملف نصي فيه أمر واحد في كل سطر، تمامًا كما يُكتب في سطر الأوامر:

```
# a small house
wall 0,0 10,0 10,6 0,6 c
door 5,0
window 10,3
floor walls
roof walls
```

تُكتب الجداول بصيغة CSV مع `;` بين الأعمدة، والعناوين بلغة الرسائل، وصف للإجمالي في النهاية.

Copyright © 2026 BIMopen

MCP: BIMopen لوكلاء الذكاء الاصطناعي

يتيح بروتوكول سياق النموذج (MCP) لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يستخدم البرامج كأدوات. و`bimopen-cli mcp` خادم MCP: يتحدث JSON-RPC 2.0 على الدخل والخرج القياسيين، رسالة واحدة في كل سطر، ويُبقي مشروعًا واحدًا مفتوحًا طوال المحادثة. ودون ملف يبدأ من مشروع جديد؛ أما `--sample` فيبدأ من المنزل النموذجي.

لإضافته إلى وكيل، أعطِ الوكيل الأمر الذي يشغّله. مثلًا، في Claude Code:

```
claude mcp add bimopen -- bimopen-cli mcp --sample
```

أو، في عميل يُهيَّأ بصيغة JSON:

```
{ "mcpServers": { "bimopen": { "command": "bimopen-cli", "args": ["mcp", "--sample"] } } }
```

يقدّم الخادم سبع أدوات:

الأداة	الوسائط	ما تفعله
`command_line`	`line`	تكتب سطرًا في سطر الأوامر، تمامًا كما يفعل الشخص
`execute`	`command`، `args`	تنفذ أمرًا مع وسائطه بصيغة JSON
`inspect_model`	–	ملخص: المناسيب، وأعداد العناصر، والعرض النشط، والتحديد
`query_elements`	`category` (اختياري)	العناصر، مع المعرّف والفئة والاسم: `walls`، `doors`، `windows`، `floors`، `rooms`، `roomseps`، `grids`، `levels`، `types`
`get_params`	`id`	كل معاملات عنصر
`schedule`	`kind`	جدول: `walls` أو `doors` أو `windows` أو `floors` أو `rooms` أو `materials`
`render`	`view`، `width`، `height`، `yaw`، `pitch`	صورة PNG لعرض: `3d`، أو اسم منسوب لمسقطه، أو اسم مقطع أو واجهة أو عرض تفصيلي مستدعى أو عرض رسم، أو رقم لوحة أو اسمها؛ ويديران `yaw` و`pitch` كاميرا العرض ثلاثي الأبعاد، بالدرجات

تحمل الإجابات رسالة الأمر، وبياناته بصيغة JSON حين توجد، مثل معرّفات العناصر المنشأة. ويستطيع الوكيل أن يفحص عمله بنفسه بطلب صورة.

> Tip
>
> اطلب من الوكيل أن يعرض المسقط والعرض ثلاثي الأبعاد صورةً بعد كل خطوة: فيرى ما بناه ويصحّح نفسه.

Copyright © 2026 BIMopen

اختصارات لوحة المفاتيح

في BIMopen نوعان من الاختصارات: **المفاتيح**، مثل Z+Ctrl، التي تعمل فورًا، و**الاختصارات المكتوبة**، مثل WA ، التي تكتبها حرفًا حرفًا وتؤكدها بـ Enter، مثل أي أمر. والاختصارات المكتوبة واحدة في كل اللغات.

على macOS يحل Cmd محل Ctrl.

المفاتيح

المفتاح	ما يفعله
Z+Ctrl	يتراجع عن آخر تعديل
Y+Ctrl أو Z+Shift+Ctrl	يعيد التعديل الذي تم التراجع عنه للتو
S+Ctrl	يحفظ المشروع؛ والمشروع الذي لم يُحفظ قط يطلب اسم ملف
P+Ctrl	يفتح **طباعة**
A+Ctrl	يحدد عناصر منسوب المسقط المفتوح، أو النموذج كله في العرض ثلاثي الأبعاد
Del	يحذف العناصر المحددة، والعناصر التي تستضيفها
Home	يضع العرض كله داخل نافذته
F1	يفتح صفحة هذا الدليل الخاصة بمربع الحوار المفتوح، أو بزر الشريط الموجود تحت مؤشر الفأرة، أو بالأداة النشطة
Esc	يلغي الخطوة الجارية؛ وإذا ضُغط مرة أخرى ينهي الأداة؛ ودون أداة يمسح التحديد
Enter	ينفذ السطر المكتوب في سطر الأوامر؛ ويؤكد قيمة في لوحة الخصائص
Down / Up	في سطر الأوامر، الأسطر المكتوبة من قبل
Space	أثناء رسم الجدران يبادل بين الجهة الخارجية والداخلية؛ وأثناء وضع مكوّن أو مكوّن تفصيلي يدوّره
Shift	أثناء الرسم يُبقي المقاطع أفقية أو رأسية (أو يحررها حين يكون **متعامد** مفعّلًا)؛ ومع نقرة أو نافذة يُخرج عناصر من التحديد؛ وأثناء السحب يحرر جدارًا متصلًا أو يُبقي النقل أفقيًا أو رأسيًا
Ctrl + نقرة	يضيف عنصرًا إلى التحديد؛ وإن ضُغط عند بدء السحب يضع نسخة
Tab+Shift / Tab	يبرز العنصر التالي (السابق) تحت المؤشر، أو سلسلة من الجدران والخطوط المتصلة
Left+Ctrl	يعيد تحديد ما كان محددًا من قبل
Down Up Right Left	تنقل التحديد خطوة صغيرة؛ ومع Shift عشر خطوات

تعمل Z+Ctrl وY+Ctrl وA+Ctrl وDel وHome على النموذج فقط ما دمت لا تكتب في حقل: ففي الحقل تعمل على النص.

في الرسم التخطيطي لأرضية أو سقف أو درج أو درابزين، ينهي Esc (أو النقر المزدوج) الرسم التخطيطي أيضًا حين تكون فيه نقاط كافية.

في نافذة الحوار **ملاحظة نصية** يُدرج Enter+Ctrl الملاحظة ويلغيها Esc.

الفأرة

	في المساقط والمقاطع	في العروض ثلاثية الأبعاد
العجلة	تكبير/تصغير عند المؤشر	تكبير/تصغير
الزر الأوسط، سحب	تحريك العرض	تحريك العرض؛ ومع Shift دوران مداري
الزر الأيسر، سحب	نافذة تحديد (من اليسار إلى اليمين: ما بداخلها؛ ومن اليمين إلى اليسار: ما تلمسه)، أو نقل العناصر المحددة	الشيء نفسه
الزر الأيمن	القائمة السياقية؛ ومع أداة نشطة يلغي الخطوة	الشيء نفسه؛ ومع السحب دوران مداري
النقر المزدوج	ينهي الرسم التخطيطي	–

Copyright © 2026 BIMopen

الاختصارات المكتوبة

اكتب الأحرف ما دام لا يُحرَّر أي حقل، ثم اضغط Enter. دون وسائط يبدأ الاختصار الأداة أو يفتح نافذة الحوار؛ ومع وسائط ينفذ الأمر فورًا (انظر سطر الأوامر و MCP).

النمذجة

الاختصار	الأمر	يبدأ
WA أو W	wall	جدار
DR	door	باب
WN	window	نافذة
SB	floor	أرضية (زر **بلاط أرضيات**)
RF	roof	سقف
CM	component	مكوّن
ST	stair	الأدراج
RA	railing	درابزين
CG	curtaingrid	شبكة الواجهة الستارية
MU	mullion	قائم
CP	curtainpanel	لوح الواجهة الستارية
GR	grid	شبكة المحاور
RM	room	غرفة
RS	roomsep	فصل الغرف
PA	areaplan	نافذة الحوار **مخطط المساحات**
CA	areaboundary	خط حد المساحة
–	area	المساحة
LG	legend	وسيلة إيضاح التعبئة اللونية
SC	colorscheme	نافذة الحوار **مخططات الألوان**

التعديل

الاختصار	الأمر	يبدأ
MV أو M	move	نقل
CO	copy	نسخ
RO	rotate	تدوير
MM	mirror	عكس - اختيار المحور
DM	mirror	عكس - رسم المحور
AR	array	مصفوفة
OF	offset	إزاحة
AL	align	محاذاة
TR	trim	قص/تمديد إلى زاوية
SL	split	تقسيم العنصر
SG	split	تقسيم مع فجوة
RE	resize	تحجيم
PN	pin	يثبّت التحديد
UP	unpin	يلغي تثبيت التحديد

Copyright © 2026 BIMopen

الاختصار	الأمر	يبدأ
SA	selectinstances	يحدد كل مثيلات أنواع التحديد المرئية في العرض
DEL	delete	يحذف التحديد
U	undo	يتراجع عن آخر تعديل

التعليقات التوضيحية والتفاصيل

الاختصار	الأمر	يبدأ
DI	dim	بُعد محاذٍ
DL	lineardim	بُعد خطي
DA	angulardim	بُعد زاوي
TX	text	النص
TG	tag	يسم الأبواب والنوافذ غير الموسومة في المنسوب
-	detailline	خط تفاصيل
RG	region	منطقة معبأة
-	mask	منطقة إخفاء
CD	detailcomponent	مكوّن تفصيلي
RD	repeatingdetail	تفصيل متكرر
IS	insulation	عزل

> Note
>
> يعرض تلميح زر **خط تفاصيل** الاختصار DL ، لكن DL يبدأ البُعد الخطي، كما يقول تلميح **خطي**. لبدء خط التفاصيل بالكتابة، استخدم detailline .

العروض والإعدادات

الاختصار	الأمر	يبدأ أو يفتح
SE	section	مقطع
EL	elevation	واجهة
DT	callout	عرض تفصيلي مستدعى (زر **التفاصيل**)
DS	splitsegment	تقسيم الجزء في مقطع
VD	draftingview	نافذة الحوار **عرض الرسم**
PP	floorplan	نافذة الحوار **مسقط الطابق**
DV	duplicateview	يكرر العرض النشط
VG أو VV	vg	**الرؤية/الرسومات**
WF ، HL ، SD	-	**إطار سلكي**، **خط مخفي**، **مظلل**: النمط المرئي للعرض النشط
HH ، HI	-	**إخفاء العنصر**، **عزل العنصر** مؤقتًا
HC ، IC	-	**إخفاء الفئة**، **عزل الفئة** مؤقتًا
HR	-	**إعادة ضبط الإخفاء/العزل المؤقت**
EH ، VH	-	**إخفاء في العرض**: العناصر المحددة، فئتها
RH	-	**إظهار العناصر المخفية**، تشغيل وإيقاف
TL	thinlines	**خطوط رفيعة**، تشغيل وإيقاف
SO	objectstyle	**أنماط الكائنات**
MA	material	**المواد**
UN	units	**وحدات المشروع**

Copyright © 2026 BIMopen

الاختصار	الأمر	يبدأ أو يفتح
`PU`	`purge`	**حذف غير المستخدم**
–	`filter`	**عوامل التصفية**
–	`viewtemplate`	**قوالب العروض**
–	`applytemplate`	تطبيق قالب عرض على العرض النشط
–	`linestyle`	**أنماط الخطوط**
–	`fillpattern`	**نقوش التعبئة**
–	`saveview3d`	يحفظ العرض {3D} باسم
–	`renameview`	يعيد تسمية العرض النشط

الأوامر التي عليها – ليس لها صيغة مختصرة، لكن اسمها الكامل يعمل بالطريقة نفسها. ويسرد `help` كل أمر وصيغه المختصرة.

Copyright © 2026 BIMopen

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجمع هذا الفصل حالات قد تفاجئك، وما يمكن فعله حيالها. وهو ينمو مع الدليل: فكل مجال من مجالات إعادة المواءمة يضيف حالاته.

تشغيل BIMopen

يعرض تطبيق الويب «BIMopen non si è avviato» وخطأً

لم يتمكن المتصفح من إعطاء BIMopen سطحًا رسوميًا: تنتهي الرسالة بـ `webgl2 not available` أو بخطأ من WebGPU. يحتاج BIMopen في المتصفح إلى WebGPU أو WebGL2.

- فعّل تسريع العتاد في إعدادات المتصفح، ثم أعد تحميل الصفحة.
- جرّب متصفحًا آخر، أو إصدارًا أحدث من المتصفح نفسه.
- أضف `?webgl` إلى العنوان لاستخدام WebGL2 حتى حيث يوجد WebGPU لكنه لا يعمل.

لا يُبنى تطبيق سطح المكتب على Linux

تحتاج الواجهة إلى ملفات التطوير الخاصة بـ xkbcommon وWayland وGTK 3. على Debian وUbuntu:

```
sudo apt-get install -y libxkbcommon-dev libwayland-dev libgtk-3-dev
```

الواجهة

اختفت لوحة الخصائص أو متصفح المشروع أو سطر الأوامر

تُغلق بـ × على عنوانها، أو من **العرض ▸ النوافذ ▸ واجهة المستخدم**. أشّر عليها من جديد في **واجهة المستخدم**. ويُظهر زر **الخصائص** في التبويب السياقي اللوحة مجددًا أيضًا.

ما أكتبه ينتهي في سطر الأوامر

كل ما تكتبه ما دام لا يُحرَّر أي حقل يذهب إلى سطر الأوامر: هكذا تعمل الاختصارات المكتوبة. للكتابة في حقل من لوحة الخصائص أو من نافذة حوار، انقر الحقل أولًا.

زر باهت

بعض الأدوات لا تعمل إلا في العرض المناسب، ويقول تلميحها السبب. يحتاج **خط حد المساحة** و**المساحة** إلى مخطط مساحات مفتوح: يقول التلميح **افتح مخطط مساحات أولاً**. ويحتاج **حفظ العرض** إلى عرض ثلاثي الأبعاد مفتوح؛ ويحتاج **تكوين اللوحات ▸ العرض** إلى لوحة مفتوحة؛ ويكون **تراجع** و**إعادة** باهتين حين لا يوجد ما يُتراجع عنه أو يُعاد.

DL يبدأ بُعدًا بدلًا من خط تفاصيل

`DL` هو الصيغة المختصرة للبُعد الخطي. لرسم خطوط التفاصيل، استخدم **التعليقات التوضيحية ▸ التفاصيل ▸ خط تفاصيل**، أو اكتب `detailline`.

النمذجة

«no wall at that point»

يجب وضع الباب أو النافذة في جدار. انقر على الجدار نفسه، أو أعطِ نقطة على خطه في سطر الأوامر.

ارتفاع ضُبط في سطر الأوامر هائل

في سطر الأوامر الرقم بلا وحدة يكون بالأمتار: `set Unconnected Height 2700` يجعل ارتفاع الجدار 2700 m. تراجع بـ `Z+Ctrl` واكتب الوحدة: `2700mm` أو `2.7m`. أما في لوحة الخصائص فالرقم بلا وحدة يكون بوحدات المشروع.

الملفات

اختفى العمل غير المحفوظ بعد جديد أو فتح أو مشروع نموذجي

تستبدل هذه الأوامر المشروع الحالي دون سؤال. احفظ قبل استخدامها: تدل العلامة النجمية بعد اسم المشروع في شريط العنوان على وجود تعديلات غير محفوظة.

Copyright © 2026 BIMopen

فتح... في المتصفح لا يعرض نافذة حوار للملفات

في المتصفح، اسحب ملف `.bimopen` إلى الصفحة؛ يقول سطر الأوامر **اسحب ملف .bimopen إلى النافذة لفتحه**.

يطبع bimopen-cli طريقة استخدامه ويتوقف

الوسائط ليست تلك التي يتوقعها: فينتهي بالرمز 2 ويعرض طريقة الاستخدام. والأمر الذي يفشل ينتهي بالرمز 1 ورسالة تقول أيّ سطر فشل. انظر سطر الأوامر و MCP.

Copyright © 2026 BIMopen